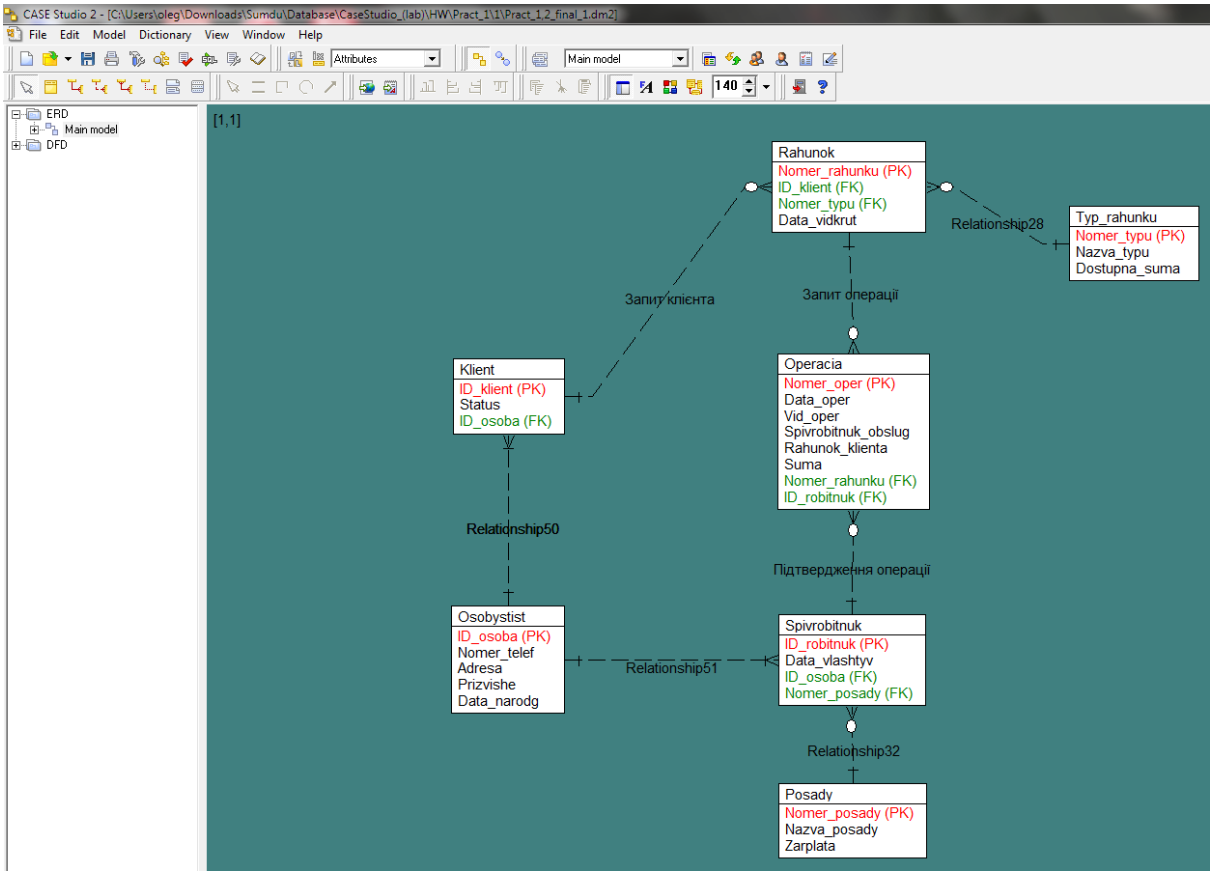
Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

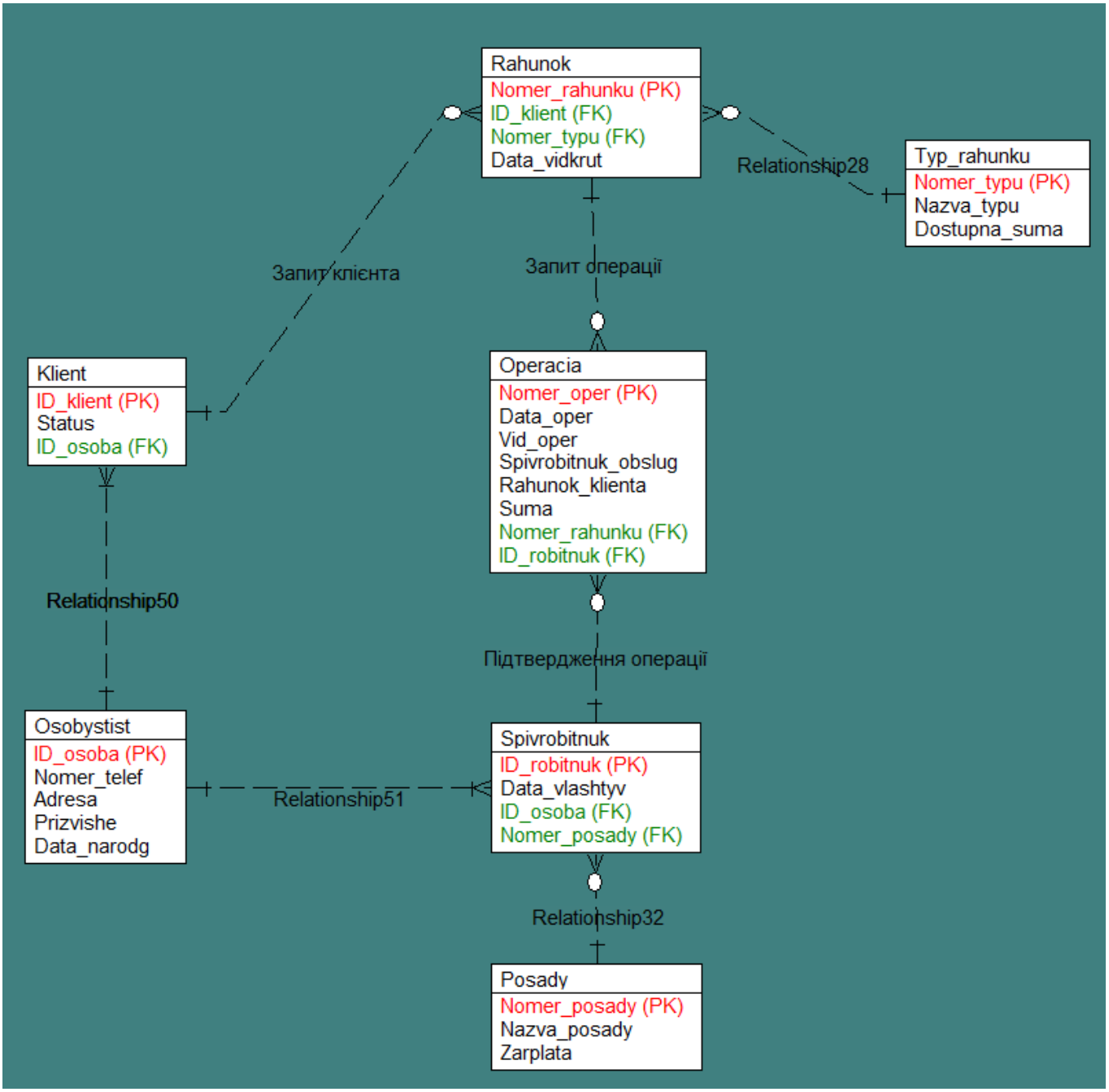
Лабораторна робота 1

Завдання 1

Керівник невеликого регіонального банку попросив вас спроектувати і реалізувати базу даних:

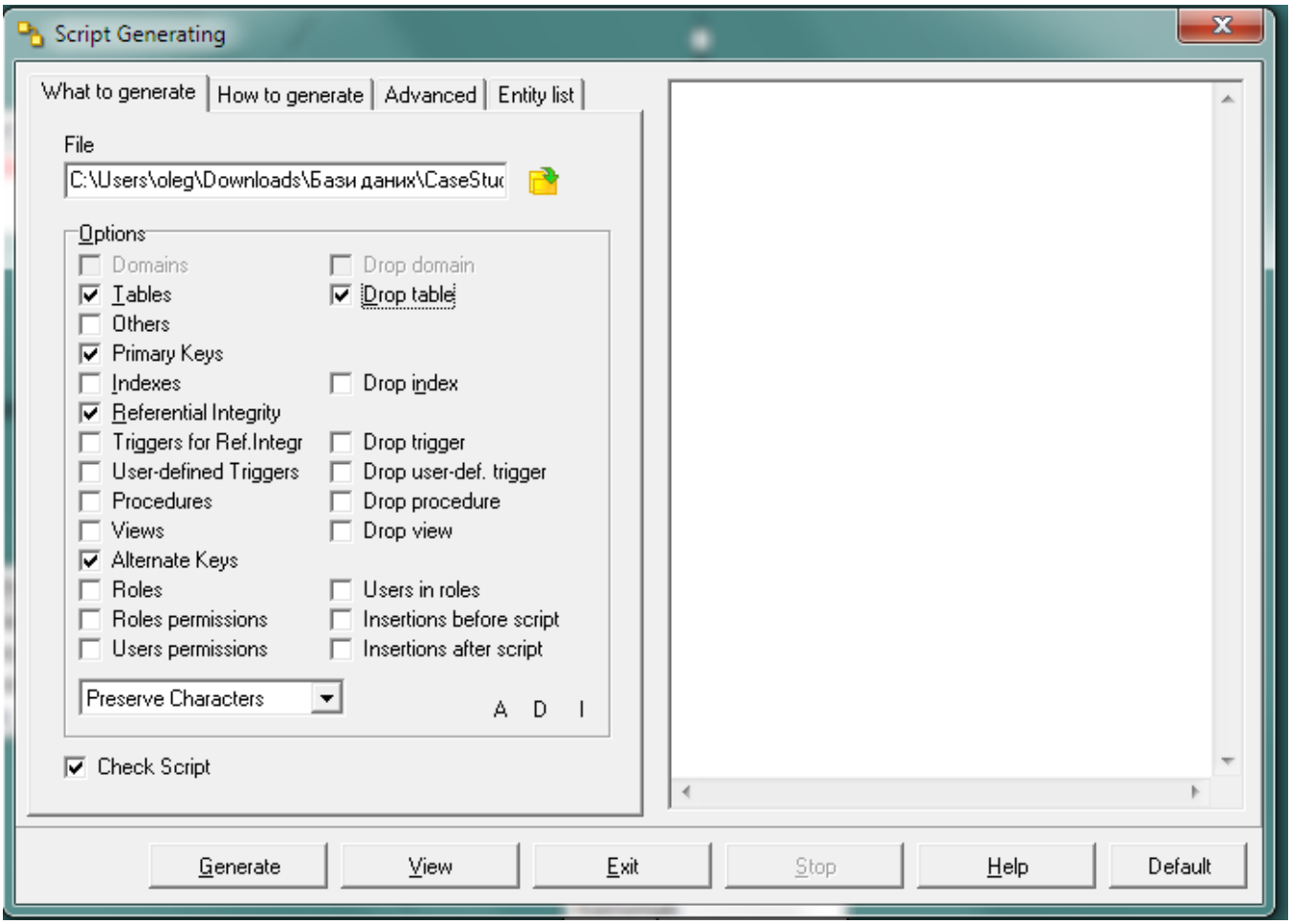
- Клієнти компанії відкривають рахунки, розміщують свої кошти на них, знімають кошти, закривають рахунки тощо;
- Рахунки можуть бути: розрахункові, депозитні, кредитні тощо;
- Клієнти можуть мати довільне число рахунків для проведення фінансових операцій;
- Кожна заявка клієнта на проведення банківських операцій документується і обробляється співробітником банка. Зберігається наступна інформація: хто із співробітників виконав операцію, за якім рахунком, коли здійснена банківська операція, сума операції, клієнт - власник рахунку (на «5» - як ми при цьому гарантуємо що вказана людина дійсно власник рахунку);
- Штат банку складається з N працівників. Штатний розклад банку передбачає посади: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, бухгалтера, операціоніста, контролера, касира, юриста. Співробітник може займати тільки одну посаду;
- Співробітник може бути клієнтом банку (на «5»);
- Побудуйте ER-діаграму ІС, яка супроводжує роботу банку.

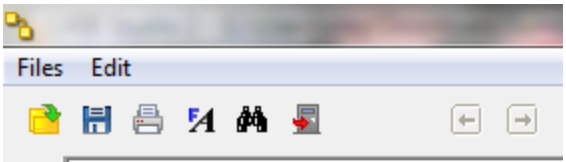



Rahunok
Nomer_rahunku (PK)
ID_klient (FK)
Nomer_typu (FK)
Data_vidkrut
Typ_rahunku
Nomer_typu (PK)
Nazva_typu
Dostupna_suma
Relationship28
Запит клієнта
Запит операції
Klient
ID_klient (PK)
Status
ID_osoba (FK)
Operacia
Nomer_oper (PK)
Data_oper
Vid_oper
Spivrobitnuk_obslug
Rahunok_klienta
Suma
Nomer_rahunku (FK)
ID_robitnuk (FK)
Relationship50
Підтвердження операції
Osobystist
ID_osoba (PK)
Nomer_telef
Adresa
Prizvishe
Data_narodg
Relationship51
Spivrobitnuk
ID_robitnuk (PK)
Data_vlashtyv
ID_osoba (FK)
Nomer_posady (FK)
Relationship32
Posady
Nomer_posady (PK)
Nazva_posady
Zarplata

Завдання 2

- Створіть SQL скрипт генерації таблиць по побудованої ER- діаграмі






```
/*
Created     04.02.2021
Modified    16.02.2021
Project
Mode
Company
Author
Version
Database    Oracle 10g
*/




Drop table "Osobystist"
/
Drop table "Typ_rahunku"
/
Drop table "Posady"
/
Drop table "Operacia"
/
Drop table "Spivrobitnuk"
/
Drop table "Rahunok"
/
Drop table "Klient_"
/


-- Create Types section




-- Create Tables section


Create table "Klient_" (
  "ID_klient" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Status" Varchar2 (20),
  "ID_osoba" Varchar2 (20) NOT NULL ,
primary key ("ID_klient")
)
/

Create table "Rahunok" (
  "Nomer_rahunku" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "ID_klient" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Nomer_typu" Number NOT NULL ,
  "Data_vidkrut" Varchar2 (20),
primary key ("Nomer_rahunku")
)
/

Create table "Spivrobitnuk" (
  "ID_robitnuk" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Data_vlashtyv" Varchar2 (8),
  "ID_osoba" Varchar2 (20) NOT NULL ,
```




```
Create table "Spivrobitnuk" (
  "ID_robitnuk" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Data_vlashtyv" Varchar2 (8),
  "ID_osoba" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Nomer_posady" Varchar2 (20) NOT NULL ,
primary key ("ID_robitnuk")
)
/

Create table "Operacia" (
  "Nomer_oper" Number NOT NULL ,
  "Data_oper" Varchar2 (8),
  "Vid_oper" Varchar2 (20),
  "Spivrobitnuk_obslug" Varchar2 (20),
  "Rahunok_klienta" Varchar2 (20),
  "Suma" Number,
  "Nomer_rahunku" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "ID_robitnuk" Varchar2 (20) NOT NULL ,
primary key ("Nomer_oper")
)
/

Create table "Posady" (
  "Nomer_posady" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Nazva_posady" Varchar2 (20),
  "Zarplata" Number,
primary key ("Nomer_posady")
)
/

Create table "Typ_rahunku" (
  "Nomer_typu" Number NOT NULL ,
  "Nazva_typu" Varchar2 (20),
  "Dostupna_suma" Number,
primary key ("Nomer_typu")
)
/

Create table "Osobystist" (
  "ID_osoba" Varchar2 (20) NOT NULL ,
  "Nomer_telef" Number,
  "Adresa" Varchar2 (20),
  "Prizvishe" Varchar2 (20),
  "Data_narodg" Varchar2 (20),
primary key ("ID_osoba")
)
/


-- Create Alternate keys section


-- Create section for PKs, AKs and Unique constraints, which have to be generated after Indexes


```


Files
Edit
SQL
-- Create Foreign keys section
Alter table "Rahunok" add foreign key ("ID_klient") references "Klient_" ("ID_klient")
/
Alter table "Operacia" add foreign key ("Nomer_rahunku") references "Rahunok" ("Nomer_rahunku")
/
Alter table "Operacia" add foreign key ("ID_robitnuk") references "Spivrobitnuk" ("ID_robitnuk")
/
Alter table "Spivrobitnuk" add foreign key ("Nomer_posady") references "Posady" ("Nomer_posady")
/
Alter table "Rahunok" add foreign key ("Nomer_typu") references "Typ_rahunku" ("Nomer_typu")
/
Alter table "Klient_" add foreign key ("ID_osoba") references "Osobystist" ("ID_osoba")
/
Alter table "Spivrobitnuk" add foreign key ("ID_osoba") references "Osobystist" ("ID_osoba")
/
-- Create Object Tables section
-- Create XMLType Tables section
-- Create Functions section
-- Create Sequences section
-- Create Packages section
-- Create Synonyms section
-- Create Table comments section
-- Create Attribute comments section

Завдання 3

- Зіставте ER-діаграму, побудовану в завданні 1 і отриманий SQL-код.
- * Як в коді записуються первинні і зовнішні ключі?
- * Як в коді записуються складені первинні і зовнішні ключі?

Первинний ключ в сутності Тип рахунку позначається в ER-діаграмі як *Nomer_typu PK),* а в отриманому SQL-коді як *primary key ("Nomer_typu") :*

```
Create table "Typ_rahunku" (
        "Nomer_typu" Number NOT NULL ,
        "Nazva_typu" Varchar2 (20),
        "Dostupna_suma" Number,
primary key ("Nomer_typu")
)
```

В сутності Рахунок первинний ключ позначається як *"Nomer_rahunku"(PK),* зовнішні ключі - як *"ID_klient"(FK), "Nomer_typu"(FK).*

В SQL-коді:

```
Create table "Rahunok" (
        "Nomer_rahunku" Varchar2 (20) NOT NULL ,
        "ID_klient" Varchar2 (20) NOT NULL ,
        "Nomer_typu" Number NOT NULL ,
        "Data_vidkrut" Varchar2 (20),
primary key ("Nomer_rahunku")
)
/
Alter table "Rahunok" add  foreign key ("ID_klient") references "Klient_" ("ID_klient")
/
Alter table "Rahunok" add  foreign key ("Nomer_typu") references "Typ_rahunku" ("Nomer_typu")
```

Маємо *"Nomer_rahunku" – первинний та "ID_klient", "Nomer_typu" – вторинні ключі відповідно.*

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 2

Завдання 2. Прості запити

У лабораторній роботі використовуються таблиці :

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17-NOV-81	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-JUN-81	1500		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02-APR-81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-SEP-81	1250	1400	30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-FEB-81	1600	300	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-SEP-81	1500	0	30
	JAMES	CLERK	7698	03-DEC-81	950		30
	WARD	SALESMAN	7698	22-FEB-81	1250	500	30
			7566	03-DEC-81	3000		20
			7902	17-DEC-80	800		20
			7566	09-DEC-82	3000		20
			7788	12-JAN-83	1100		20
			7782	23-JAN-82	1300		10

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
SQL> SELECT * FROM emp:
  2
SQL> SELECT * FROM emp;

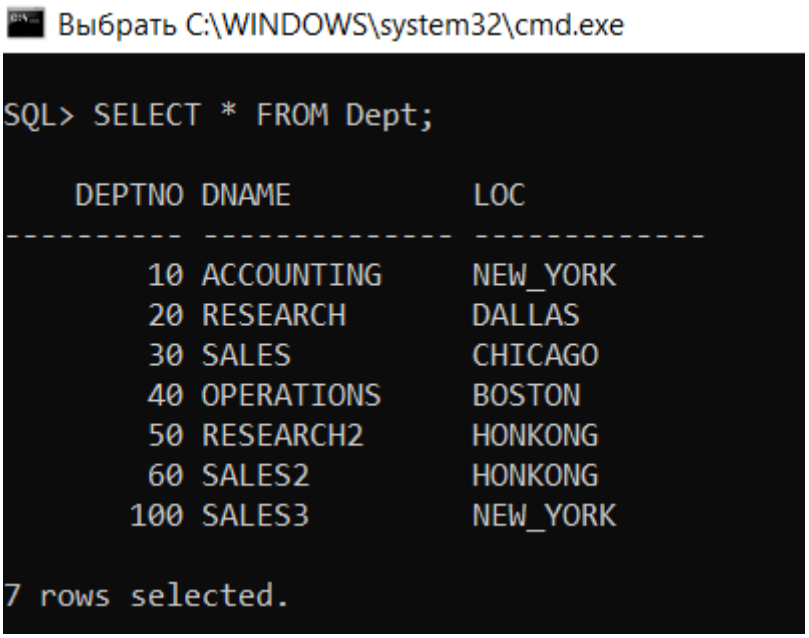
     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

Таблиця emp.

1. Виведемо всі записи з таблиці DEPT:

SELECT * FROM Dept;



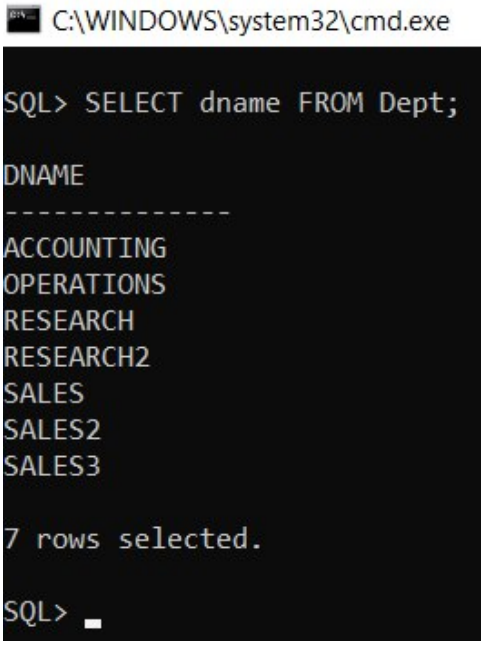
2. Переглянемо структуру таблиці DEPT:

DESCRIBE dept;



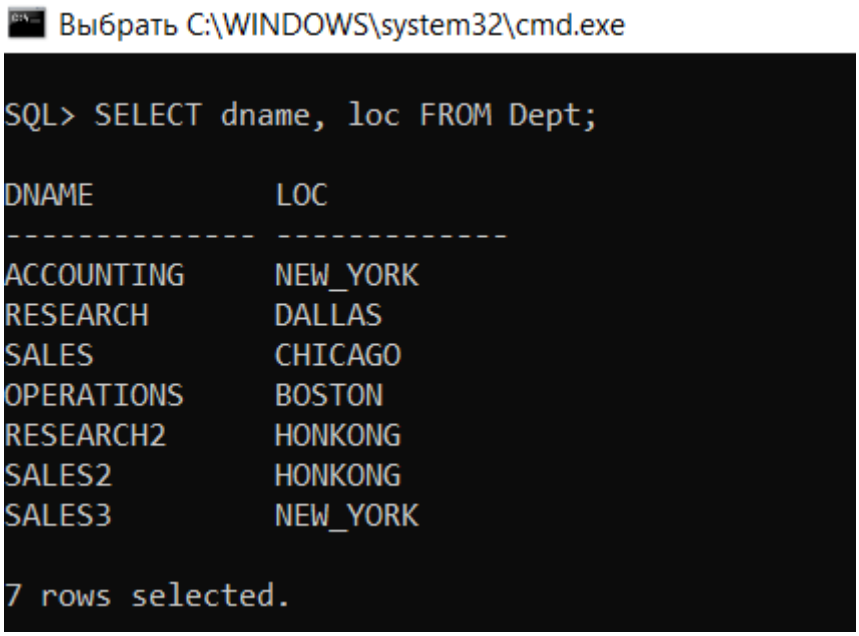
3. Виведемо всі назви відділів з таблиці Dept

SELECT dname FROM Dept;



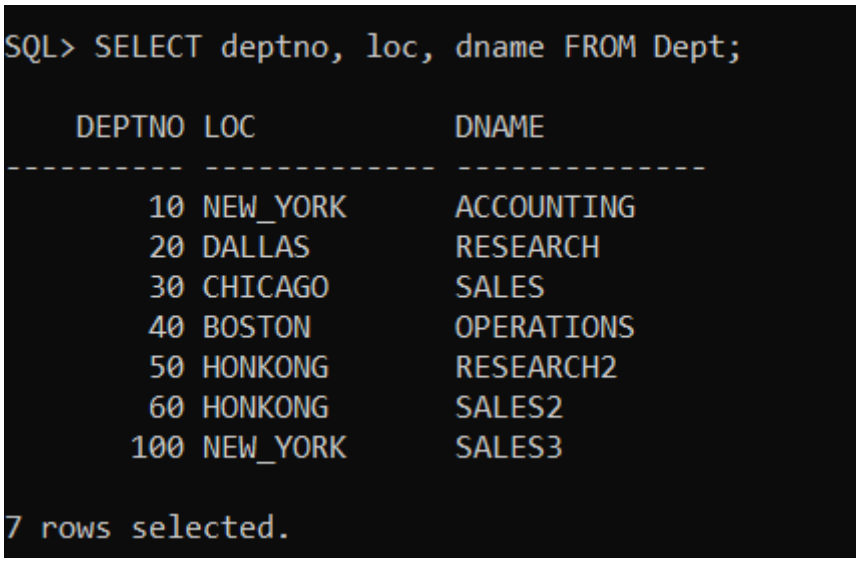
4. Виведемо всі назви відділів та їх розташування з таблиці Dept:

SELECT dname, loc FROM Dept;



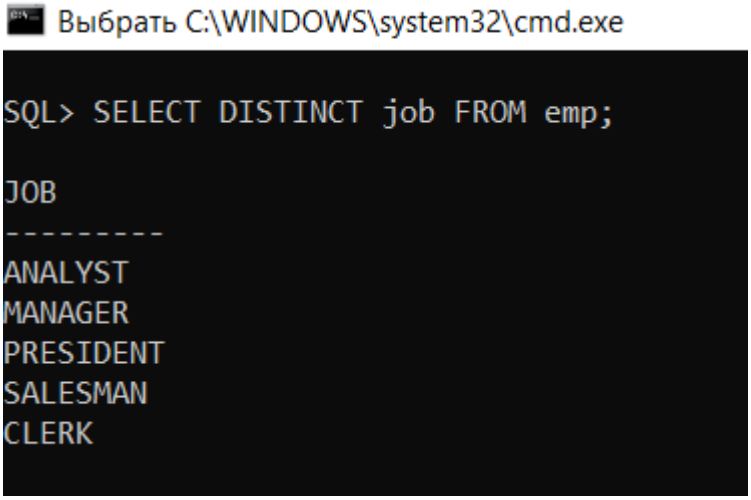
5. Запит завдання 1 вивів стовпці в послідовності deptno, dname, loc. Скорегуйте запит так, щоб він виводив стовпці в порядку deptno, loc, dname.

SELECT deptno, loc, dname FROM Dept;



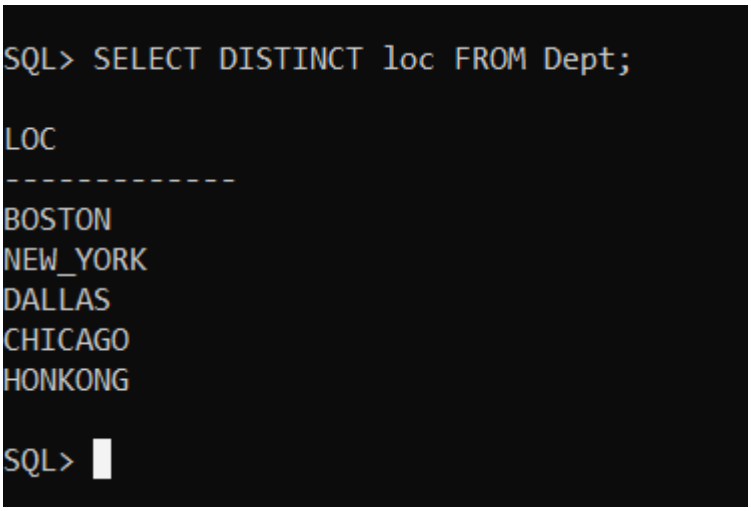
6. Складіть запит, який поверне всі можливі посади співробітників *без повторень.*

SELECT DISTINCT job FROM emp;



7. Складіть запит, який поверне всі можливі міста розміщення відділів *без повторень.*

SELECT DISTINCT loc FROM Dept;



Завдання 4. Створення таблиць

Створення таблиць з обмеженнями

- Візьміть за основу код SQL для створення таблиці *STUDENT* і створіть таблицю *STUDENT1*:
- Пара значень (Прізвище, Курс) є унікальною;
- Стипендія не може бути менше ніж 5000;
- Поле Student_id не може бути порожнім;
- За замовчуванням *UNIV_ID – 0*;
- Переглянте структуру таблиці *STUDENT1*;
- Видаліть таблицю *STUDENT1*.

```
SQL> CREATE TABLE STUDENT1(
  2  STUDENT_ID INTEGER NOT NULL,
  3  SURNAME CHAR (25),
  4  NAME CHAR (10),
  5  STIPEND INTEGER CHECK (STIPEND >= 5000),
  6  KURS INTEGER,
  7  CITY CHAR (15),
  8  BIRTHDAY DATE,
  9  UNIV_ID INTEGER DEFAULT 0,
 10  UNIQUE (SURNAME, KURS)
 11  );

Table created.

SQL> DESCRIBE STUDENT1;
 Name                                                
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 3

У лабораторній роботі використовуються таблиці :

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17-NOV-81	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-JUN-81	1500		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02-APR-81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-SEP-81	1250	1400	30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-FEB-81	1600	300	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-SEP-81	1500	0	30
	JAMES	CLERK	7698	03-DEC-81	950		30
			7698	22-FEB-81	1250	500	30
			7566	03-DEC-81	3000		20
			7902	17-DEC-80	800		20
			7566	09-DEC-82	3000		20
			7788	12-JAN-83	1100		20
			7782	23-JAN-82	1300		10

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Арифметичні дії

1. Створіть запит, якій поверне для всіх співробітників ім’я та розмір його відрахувань у пенсійний фонд. Розмір відрахувань складає 6% від заробітної плати. Назвіть стовпець з відрахуванням deduction.

Ім’я та зарплата без відрахувань до пенсійного фонду:

```
SQL> select ename, sal
  2  from emp;

ENAME                          SAL
-------------------- ----------
KING                         5000
BLAKE                        2850
CLARK                        1500
JONES                        2975
MARTIN                       1250
ALLEN                        1600
TURNER                       1500
JAMES                         950
WARD                         1250
FORD                         3000
SMITH                         800
SCOTT                        3000
ADAMS                        1100
MILLER                       1300
JACKIE CHAN                  2250
JET LI                       2600
BRUCE LEE                    2500
DR NO                        2500

18 rows selected.
```

Ім’я та відрахування у пенсійний фонд:

```
SQL> select ename,
  2  (sal/100)*6
  3  as "deduction"
  4  from emp;

ENAME                    deduction
-------------------- ----------
KING                           300
BLAKE                          171
CLARK                           90
JONES                        178.5
MARTIN                          75
ALLEN                           96
TURNER                          90
JAMES                           57
WARD                            75
FORD                           180
SMITH                           48
SCOTT                          180
ADAMS                           66
MILLER                          78
JACKIE CHAN                    135
JET LI                         156
BRUCE LEE                      150
DR NO                          150

18 rows selected.
```

Запити:

select ename, sal
from emp;

select ename,
(sal/100)*6
as "deduction"
from emp;

2. * Бухгалтерії потрібен звіт, який містить номер співробітника, його зарплату і зарплату збільшену на 20 % (назвіть цю колонку New Salary), стовпець Increase, у якому відображається на скільки збільшилася зарплата.

select empno, sal,
sal + (sal/100)*20 as "New Salary",
(sal/100)*20 as "Increase"
from emp;

```
SQL> select empno, sal,
  2  sal + (sal/100)*20 as "New Salary",
  3  (sal/100)*20  as "Increase"
  4  from emp;

     EMPNO        SAL New Salary   Increase
---------- ---------- ---------- ----------
      7839       5000       6000       1000
      7698       2850       3420        570
      7782       1500       1800        300
      7566       2975       3570        595
      7654       1250       1500        250
      7499       1600       1920        320
      7844       1500       1800        300
      7900        950       1140        190
      7521       1250       1500        250
      7902       3000       3600        600
      7369        800        960        160
      7788       3000       3600        600
      7876       1100       1320        220
      7934       1300       1560        260
      8000       2250       2700        450
      8001       2600       3120        520
      8002       2500       3000        500
      8003       2500       3000        500

18 rows selected.
```

СУБД замість калькулятора

3. Обчисліть вираз: (5+5)*20-3/2.

SELECT (5+5)*20-3/2 FROM DUAL;

```
SQL> SELECT (5+5)*20-3/2 FROM DUAL;

(5+5)*20-3/2
------------
       198.5
```

Об'єднання рядків

4. Складіть запит, який виведе інформацію про всіх співробітників у форматі: Ім’я - Посада (ім’я дефіс посада)

select ename ||' '||'-'||' '|| job
as "ename - job"
from emp;

```
SQL> select ename ||' '||'-'||' '|| job
  2  as "ename - job"
  3  from emp;

ename - job
------------------------------
KING - PRESIDENT
BLAKE - MANAGER
CLARK - MANAGER
JONES - MANAGER
MARTIN - SALESMAN
ALLEN - SALESMAN
TURNER - SALESMAN
JAMES - CLERK
WARD - SALESMAN
FORD - ANALYST
SMITH - CLERK
SCOTT - ANALYST
ADAMS - CLERK
MILLER - CLERK
JACKIE CHAN - SALESMAN
JET LI - SALESMAN
BRUCE LEE - SALESMAN
DR NO - ANALYST

18 rows selected.
```

5. * Складіть запит, який виведе інформацію о всіх підрозділах у форматі:
Місто -> Назва

select loc ||' '||'->'||' '|| dname
as "loc -> dname"
from dept;

```
SQL> select loc ||' '||'->'||' '|| dname
  2  as "loc -> dname"
  3  from dept;

loc -> dname
------------------------------
NEW_YORK -> ACCOUNTING
DALLAS -> RESEARCH
CHICAGO -> SALES
BOSTON -> OPERATIONS
HONKONG -> RESEARCH2
HONKONG -> SALES2
NEW_YORK -> SALES3

7 rows selected.
```

Квотування рядків

6. * Складіть запит, який виведе інформацію про всі підрозділи у форматі:

department ‘Назва’ is placed at ‘розташування’

Дайте об'єднаним стовпцям заголовок.

select 'Department '''||dname||''' is placed at '||loc||''

as "Department is placed at..."

from dept;

```
SQL> select 'Department '''||dname||''' is placed at '||loc||''
  2  as "Department is placed at..."
  3  from dept;

Department is placed at...
--------------------------------------------------
Department 'ACCOUNTING' is placed at NEW_YORK
Department 'RESEARCH' is placed at DALLAS
Department 'SALES' is placed at CHICAGO
Department 'OPERATIONS' is placed at BOSTON
Department 'RESEARCH2' is placed at HONKONG
Department 'SALES2' is placed at HONKONG
Department 'SALES3' is placed at NEW_YORK

7 rows selected.
```

Порівняння значень

7. Виведіть імена и заробітну плату співробітників, у яких заробітна плата більше ніж $3000.

select ename, sal

from emp

where sal > 3000;

```
SQL> select ename, sal
  2  from emp
  3  where sal > 3000;

ENAME                          SAL
-------------------- ----------
KING                         5000
```

8. * Виведіть імена співробітників, у яких комісія (премія) більше ніж 20 % зарплати.

select ename

from emp

where comm > (sal/100)*20;

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where comm > (sal/100)*20;

ENAME
--------------------
MARTIN
WARD
JACKIE CHAN
JET LI
```

Підстановка значень

9. Виведіть ім'я співробітника і номер департаменту в якому працює службовець з empno = 7839, де 7839 вводиться користувачем.

select ename, deptno

from emp

where empno = &my_number;

```
SQL> select ename, deptno
  2  from emp
  3  where empno = &my_number;
Enter value for my_number: 7839
old   3: where empno = &my_number
new   3: where empno = 7839

ENAME                    DEPTNO
-------------------- ----------
KING                         10
```

Використання AND, OR, NOT (без IN)

10. Виведіть імена і заробітну плату співробітників, для яких заробітна плата знаходиться поза діапазону $ 1500 і $ 2500. (***без between***)

select ename, sal

from emp

where sal < 1500

or sal > 2500;

```
SQL> select ename, sal
  2  from emp
  3  where sal < 1500
  4  or    sal > 2500;

ENAME                      SAL
-------------------- ----------
KING                       5000
BLAKE                      2850
JONES                      2975
MARTIN                     1250
JAMES                       950
WARD                       1250
FORD                       3000
SMITH                       800
SCOTT                      3000
ADAMS                      1100
MILLER                     1300
JET LI                     2600

12 rows selected.
```

11. * Виведіть імена всіх MANAGER-ів і ANALYST-ів, в яких заробітна плата не дорівнює $2850 та $1500.

```
select ename
from emp
where (job = 'MANAGER'
or  job = 'ANALYST')
and (sal != 2850 and sal != 1500);
```

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where (job = 'MANAGER' or  job = 'ANALYST')
  4  and (sal != 2850 and sal != 1500);

ENAME
--------------------
JONES
FORD
SCOTT
DR NO
```

Перевірка:

```
select ename, job, sal
from emp
where (job = 'MANAGER'
or  job = 'ANALYST')
and (sal != 2850
and sal != 1500);
```

```
SQL> select ename, job, sal
  2  from emp
  3  where (job = 'MANAGER' or  job = 'ANALYST')
  4  and (sal != 2850 and sal != 1500);

ENAME                JOB              SAL
-------------------- --------- ----------
JONES                MANAGER          2975
FORD                 ANALYST          3000
SCOTT                ANALYST          3000
DR NO                ANALYST          2500
```

Використання Between

12. Виведіть імена і з/п співробітників для яких з/п знаходиться поза діапазону $ 1500 і $ 2500.

```
select ename, sal
from emp
where sal not between 1500 and 2500;
```

```
SQL> select ename, sal
  2  from emp
  3  where sal not between 1500 and 2500;

ENAME                       SAL
-------------------- ----------
KING                       5000
BLAKE                      2850
JONES                      2975
MARTIN                     1250
JAMES                       950
WARD                       1250
FORD                       3000
SMITH                       800
SCOTT                      3000
ADAMS                      1100
MILLER                     1300
JET LI                     2600

12 rows selected.
```

Сортування результатів

13. Виведіть імена та номери департаментів співробітників 10 і 20 департаментів, виконайте сортування імен за алфавітом.

select ename, deptno

from emp

where deptno in (10, 20)

order by ename;

```
SQL> select ename, deptno
  2  from emp
  3  where deptno in (10, 20)
  4  order by ename;

ENAME                     DEPTNO
-------------------- ----------
ADAMS                         20
CLARK                         10
FORD                          20
JONES                         20
KING                          10
MILLER                        10
SCOTT                         20
SMITH                         20

8 rows selected.
```

Використання IN

14. Виведіть з таблиці співробітників ім'я, посаду та дату прийому на роботу співробітників SCOTT, ADAMS, ALLEN в порядку їх прийому на роботу.

select ename, job, hiredate

from emp

where ename in ('SCOTT', 'ADAMS', 'ALLEN')

order by hiredate;

```
SQL> select ename, job, hiredate
  2  from emp
  3  where ename in ('SCOTT', 'ADAMS', 'ALLEN')
  4  order by hiredate;

ENAME                JOB       HIREDATE
-------------------- --------- ---------
ALLEN                SALESMAN  20-FEB-11
SCOTT                ANALYST   09-DEC-12
ADAMS                CLERK     12-JAN-13
```

15. * Виведіть імена, номери відділів та з/п співробітників для яких з/п знаходиться в діапазоні $ 1500 і $ 5000 і працюють у відділах з номерами 10 і 20.

select ename, deptno, sal

from emp

where sal between 1500 and 5000

and deptno in (10, 20);

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from emp
  3  where sal between 1500 and 5000
  4  and deptno in (10, 20);

ENAME                  DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
KING                         10       5000
CLARK                        10       1500
JONES                        20       2975
FORD                         20       3000
SCOTT                        20       3000
```

Умови з використанням Null-значення

16. Виведіть імена та посади співробітників у яких немає начальників.

select ename, job

from emp

where mgr is null;

```
SQL> select ename, job
  2  from emp
  3  where mgr is null;

ENAME                JOB
-------------------- ---------
KING                 PRESIDENT
```

17. * Виведіть посади співробітників, які не мають начальника або премії, за умови, що у виведеному списку посади не повторюються.

select distinct job

from emp

where mgr is null

or comm is null;

```
SQL> select distinct job
  2  from emp
  3  where mgr is null
  4  or   comm is null;

JOB
---------
ANALYST
MANAGER
PRESIDENT
CLERK
SALESMAN
```

18. *Виведіть імена і премію співробітників, у яких є премія.

Перевірка премії тільки на null:

select ename, comm
from emp
where comm is not null;

```
SQL> select ename, comm
  2  from emp
  3  where comm is not null;

ENAME                          COMM
-------------------- ----------
MARTIN                       1400
ALLEN                         300
TURNER                          0
WARD                          500
JACKIE CHAN                  1700
JET LI                        600

6 rows selected.
```

Перевірка на те, чи є премія > 0:

select ename, comm
from emp
where comm is not null
and comm != 0;

```
SQL> select ename, comm
  2  from emp
  3  where comm is not null
  4  and comm != 0;

ENAME                          COMM
-------------------- ----------
MARTIN                       1400
ALLEN                         300
WARD                          500
JACKIE CHAN                  1700
JET LI                        600
```

Запити з Like

19. Виведіть імена співробітників, у яких третя літера ‘A’.

select ename
from emp
where ename like '__A%';

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where ename like '__A%';

ENAME
--------------------
BLAKE
CLARK
ADAMS
```

20. Виведіть імена співробітників, у яких друга літера ‘L’, остання – ‘N’.

select ename
from emp
where ename like '_L%N';

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where ename like '_L%N';

ENAME
--------------------
ALLEN
```

21. * Знайдіть назви міст, в яких використовується символ «_».

select loc

from dept

where loc like '%/_%' escape '/';

```
SQL> select loc
  2  from dept
  3  where loc like '%/_%' escape '/';

LOC
-------------
NEW_YORK
NEW_YORK
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 4



Робота з числами

1. Відділу кадрів потрібен звіт, який містить ім'я співробітника, поточну зарплату і зарплату збільшену на 13,33%. Значення останнього стовпчика повинні бути округлені до цілого.

select ename, sal, round((sal + (sal/100)*13.33), 0) increased_sal

from emp;

```
SQL> select ename, sal, round((sal + (sal/100)*13.33), 0) increased_sal
  2  from emp;

ENAME                      SAL INCREASED_SAL
-------------------- ---------- -------------
KING                       5000          5667
BLAKE                      2850          3230
CLARK                      1500          1700
JONES                      2975          3372
MARTIN                     1250          1417
ALLEN                      1600          1813
TURNER                     1500          1700
JAMES                       950          1077
WARD                       1250          1417
FORD                       3000          3400
SMITH                       800           907
SCOTT                      3000          3400
ADAMS                      1100          1247
MILLER                     1300          1473
JACKIE CHAN                2250          2550
JET LI                     2600          2947
BRUCE LEE                  2500          2833
DR NO                      2500          2833

18 rows selected.
```

2. Порівняйте результати, які повертають запити:

1. SELECT TRUNC(55.52,2) FROM DUAL;

2. SELECT TRUNC(55.52) FROM DUAL;

3. SELECT TRUNC(55.52,-1) FROM DUAL;

4. SELECT ROUND(55.52,2) FROM DUAL;

5. SELECT ROUND(55.52) FROM DUAL;

6. SELECT ROUND(55.52,-1) FROM DUAL;

```
SQL> SELECT TRUNC(55.52,2) FROM DUAL;

TRUNC(55.52,2)
--------------
         55.52

SQL> SELECT TRUNC(55.52) FROM DUAL;

TRUNC(55.52)
------------
          55

SQL> SELECT TRUNC(55.52,-1) FROM DUAL;

TRUNC(55.52,-1)
---------------
             50

SQL> SELECT ROUND(55.52,2) FROM DUAL;

ROUND(55.52,2)
--------------
         55.52

SQL> SELECT ROUND(55.52) FROM DUAL;

ROUND(55.52)
------------
          56

SQL> SELECT ROUND(55.52,-1) FROM DUAL;

ROUND(55.52,-1)
---------------
             60
```

Функція **TRUNC** відсікла значення

1. до сотих;
2. цілих;
3. десятка числа, обнуливши нульовий разряд числа(одиниці).

Тобто, якщо було б число 355.52 та наступний запит:

SELECT TRUNC(355.52,-2) FROM DUAL;

ми б отримали 300 (обнулились би розряди десятих та одиниць).

Або отримаємо 350 в цьому випадку:

SELECT TRUNC(355.52,-1) FROM DUAL;

Функція **ROUND** округлила значення до виду:

4. сотих;
5. цілого числа;
6. округленого десятка числа, обнуливши нульовий разряд числа(одиниці).

Тобто, якщо було б число 355.52 та наступний запит:

SELECT ROUND(355.52,-2) FROM DUAL;

ми б отримали 400 (обнулились би розряди десятих та одиниць).

Або отримаємо 360 в цьому випадку:

SELECT ROUND(355.52,-1) FROM DUAL;

Робота з рядками (запити без Like)

3. Виберіть ім'я та довжину імені всіх співробітників, ім'я яких починається з «A», «C» або «J». Дайте стовпцю з довжиною імені псевдонім.

```
select ename, length(ename) length_ename
from emp
where substr(ename, 1, 1) = 'A'
or    substr(ename, 1, 1) = 'C'
or    substr(ename, 1, 1) = 'J';
```

```
SQL> select ename, length(ename) length_ename
  2  from emp
  3  where substr(ename, 1, 1) = 'A'
  4  or    substr(ename, 1, 1) = 'C'
  5  or    substr(ename, 1, 1) = 'J';

ENAME                LENGTH_ENAME
-------------------- ------------
CLARK                           5
JONES                           5
ALLEN                           5
JAMES                           5
ADAMS                           5
JACKIE CHAN                    11
JET LI                          6

7 rows selected.
```

4. Виведіть міста, в назвах яких 4-а буква — «C» (CHICAGO).

```
select loc
from dept
where substr(loc, 4, 1) = 'C';
```

```
SQL> select loc
  2  from dept
  3  where substr(loc, 4, 1) = 'C';

LOC
-------------
CHICAGO
```

5. * Виведіть перші слова в назвах міст, якщо назва міста складається з 2-х слів. (Назви зберігаються в стовбці loc таблиці Dept)

- Наприклад для «New_York» виведіть «New». «Dallas» - складається з одного слова і не виводиться.

```
select  substr(loc, 1, instr(loc,'_') - 1) first_city
from dept
where instr(loc, '_') != 0;
```

```
SQL> select  substr(loc, 1, instr(loc,'_') - 1) first_city
  2  from dept
  3  where instr(loc, '_') != 0;

FIRST_CITY
--------------------------------------------------
NEW
NEW
```

6. * Створіть запит, який поверне колонку NAME_AND_SALARIES. Колонка має містити ім'я працівника і кілька зірочок (*) по одній зірочці на кожні $ 250 зарплати.

- Наприклад «SMITH ***» - для працівника SMITH із зарплатою $800

select rpad(ename, trunc(sal/250) + length(ename), '*') NAME_AND_SALARIES

from emp;

```
SQL> select rpad(ename, trunc(sal/250) + length(ename), '*') NAME_AND_SALARIES
  2  from emp;

NAME_AND_SALARIES
--------------------------------------------------------------------------------
KING********************
BLAKE***********
CLARK******
JONES***********
MARTIN*****
ALLEN******
TURNER******
JAMES***
WARD*****
FORD***********
SMITH***
SCOTT***********
ADAMS****
MILLER*****
JACKIE CHAN*********
JET LI**********
BRUCE LEE**********
DR NO**********

18 rows selected.
```

Робота з рядками

7. Створіть звіт, який для кожного співробітника поверне рядок:

< ename > earns $ < salary> monthly but wants $ < 3 * salary >

Наприклад :

«SMITH earns $ 800.00 monthly but wants $ 2400.00»

Зарплату виводити з точністю до 2-х знаків після коми (тобто у виводі повинно бути 2400.00, а не 2400).

Для об'єднання рядків скористайтеся функцією.

select concat (ename || ' earns', to_char(sal, '$99,999.99'))
|| concat (' monthly but wants', to_char(3*sal, '$99,999.99'))
as "ENAME earns..."
from emp;

```
SQL> select concat (ename || ' earns', to_char(sal, '$99,999.99'))
  2  || concat (' monthly but wants', to_char(3*sal, '$99,999.99'))
  3  as "ENAME earns..."
  4  from emp;

ENAME earns...
--------------------------------------------------------------------
KING earns  $5,000.00 monthly but wants $15,000.00
BLAKE earns  $2,850.00 monthly but wants  $8,550.00
CLARK earns  $1,500.00 monthly but wants  $4,500.00
JONES earns  $2,975.00 monthly but wants  $8,925.00
MARTIN earns  $1,250.00 monthly but wants  $3,750.00
ALLEN earns  $1,600.00 monthly but wants  $4,800.00
TURNER earns  $1,500.00 monthly but wants  $4,500.00
JAMES earns    $950.00 monthly but wants  $2,850.00
WARD earns  $1,250.00 monthly but wants  $3,750.00
FORD earns  $3,000.00 monthly but wants  $9,000.00
SMITH earns    $800.00 monthly but wants  $2,400.00
SCOTT earns  $3,000.00 monthly but wants  $9,000.00
ADAMS earns  $1,100.00 monthly but wants  $3,300.00
MILLER earns  $1,300.00 monthly but wants  $3,900.00
JACKIE CHAN earns  $2,250.00 monthly but wants  $6,750.00
JET LI earns  $2,600.00 monthly but wants  $7,800.00
BRUCE LEE earns  $2,500.00 monthly but wants  $7,500.00
DR NO earns  $2,500.00 monthly but wants  $7,500.00

18 rows selected.
```

Робота з датами

8. Напишіть запит, який поверне поточну дату.

select SYSDATE from dual;

```
SQL> select SYSDATE from dual;

SYSDATE
---------
03-MAR-21
```

9. * Сформувати запит, що виводить в порядку спадання кількість місяців, що минули з моменту найму кожного працівника. Кількість місяців округлити до найближчого цілого.

select round(months_between(SYSDATE, hiredate)) months

from emp

order by months desc;

```
SQL> select round(months_between(SYSDATE, hiredate)) months
  2  from emp
  3  order by months desc;

    MONTHS
----------
       123
       120
       120
       120
       119
       118
       117
       114
       114
       114
       113
       113
       112
       111
       111
       109
        99
        98

18 rows selected.
```

10. * Створіть запит, який поверне імена співробітників, роки коли вони були найняті та дні тижня. Дані впорядкувати по роках за спаданням, по іменах за зростанням.

select ename,

to_char(hiredate, 'YYYY') year,

to_char(hiredate, 'DAY') weekday

from emp

order by years desc, ename asc;

```
SQL> select ename,
  2  to_char(hiredate, 'YYYY') year,
  3  to_char(hiredate, 'DAY') weekday
  4  from emp
  5  order by year desc, ename asc;

ENAME                YEAR WEEKDAY
-------------------- ---- --------------------
ADAMS                2013 SATURDAY
MILLER               2012 MONDAY
SCOTT                2012 SUNDAY
ALLEN                2011 SUNDAY
BLAKE                2011 SUNDAY
BRUCE LEE            2011 THURSDAY
CLARK                2011 THURSDAY
DR NO                2011 SUNDAY
FORD                 2011 SATURDAY
JACKIE CHAN          2011 WEDNESDAY
JAMES                2011 SATURDAY
JET LI               2011 SUNDAY
JONES                2011 SATURDAY
KING                 2011 THURSDAY
MARTIN               2011 WEDNESDAY
TURNER               2011 THURSDAY
WARD                 2011 TUESDAY
SMITH                2010 FRIDAY

18 rows selected.
```

Значення Null

11. Сформувати запит, що виводить прізвище службовця і його комісійні. У разі відсутності комісійних в стовпці має бути виведено "No commissions".

select ename,

coalesce(to_char(comm),

'No commissions') comm

from emp;

```
SQL> select ename,
  2  coalesce(to_char(comm), 'No commissions') comm
  3  from emp;

ENAME                COMM
-------------------- --------------------------------
KING                 No commissions
BLAKE                No commissions
CLARK                No commissions
JONES                No commissions
MARTIN               1400
ALLEN                300
TURNER               0
JAMES                No commissions
WARD                 500
FORD                 No commissions
SMITH                No commissions
SCOTT                No commissions
ADAMS                No commissions
MILLER               No commissions
JACKIE CHAN          1700
JET LI               600
BRUCE LEE            No commissions
DR NO                No commissions

18 rows selected.
```

12. Створіть звіт, який містить ім'я співробітника, заробіток (зарплата + премія) та коментар. Поле коментар містить значення «SAL + COM», якщо у співробітника є премія, або «SAL», якщо премія не встановлена.

select ename, (sal+nvl(comm, 0)) income,

nvl2(comm, 'SAL + COM', 'SAL') comments

from emp;

```
SQL> select ename, (sal+nvl(comm, 0)) income,
  2  nvl2(comm, 'SAL + COM', 'SAL') comments
  3  from emp;

ENAME                    INCOME COMMENTS
-------------------- ---------- ---------
KING                       5000 SAL
BLAKE                      2850 SAL
CLARK                      1500 SAL
JONES                      2975 SAL
MARTIN                     2650 SAL + COM
ALLEN                      1900 SAL + COM
TURNER                     1500 SAL + COM
JAMES                       950 SAL
WARD                       1750 SAL + COM
FORD                       3000 SAL
SMITH                       800 SAL
SCOTT                      3000 SAL
ADAMS                      1100 SAL
MILLER                     1300 SAL
JACKIE CHAN                3950 SAL + COM
JET LI                     3200 SAL + COM
BRUCE LEE                  2500 SAL
DR NO                      2500 SAL

18 rows selected.
```

13. * Створіть звіт, який містить ім'я співробітника і його премію. Якщо премія не встановлена поле повинно містити номер керівника (mgr). Якщо у співробітника немає премії і керівника поле повинно містити «No value»

select ename,

coalesce(to_char(comm), to_char(mgr), 'No value') comm

from emp;

```
SQL> select ename,
  2  coalesce(to_char(comm), to_char(mgr), 'No value') comm
  3  from emp;

ENAME                COMM
-------------------- ----------------------------------------
KING                 No value
BLAKE                7839
CLARK                7839
JONES                7839
MARTIN               1400
ALLEN                300
TURNER               0
JAMES                7698
WARD                 500
FORD                 7566
SMITH                7902
SCOTT                7566
ADAMS                7788
MILLER               7782
JACKIE CHAN          1700
JET LI               600
BRUCE LEE            8000
DR NO                7839

18 rows selected.
```

Використання CASE і DECODE

14. * Всім співробітникам вирішили надати рівень допуску, згідно з посадою:

- PRESIDENT – A
- MANAGER – B
- SALESMAN – C
- Для всіх інших – 0.

Використовуючи CASE складіть звіт, який містить ім'я співробітника і його рівень допуску.

```
SQL> select ename,
  2  case job
  3  when 'PRESIDENT' then 'A'
  4  when 'MANAGER'   then 'B'
  5  when 'SALESMAN'  then 'C'
  6  else '0' end l
  7  from emp;

ENAME                L
-------------------- -
KING                 A
BLAKE                B
CLARK                B
JONES                B
MARTIN               C
ALLEN                C
TURNER               C
JAMES                0
WARD                 C
FORD                 0
SMITH                0
SCOTT                0
ADAMS                0
MILLER               0
JACKIE CHAN          C
JET LI               C
BRUCE LEE            C
DR NO                0

18 rows selected.
```

select ename,
case job
when 'PRESIDENT' then 'A'
when 'MANAGER' then 'B'
when 'SALESMAN' then 'C'
else '0' end l
from emp;

15. * Реалізуйте попереднє завдання за допомогою DECODE.

```
SQL> select ename,
  2  decode (job,
  3  'PRESIDENT', 'A',
  4  'MANAGER',   'B',
  5  'SALESMAN',  'C',
  6  '0') l
  7  from emp;

ENAME                L
-------------------- -
KING                 A
BLAKE                B
CLARK                B
JONES                B
MARTIN               C
ALLEN                C
TURNER               C
JAMES                0
WARD                 C
FORD                 0
SMITH                0
SCOTT                0
ADAMS                0
MILLER               0
JACKIE CHAN          C
JET LI               C
BRUCE LEE            C
DR NO                0

18 rows selected.
```

select ename,
decode (job,
'PRESIDENT', 'A',
'MANAGER', 'B',
'SALESMAN', 'C',
'0') l
from emp;

16* Завдання

Однією командою SELECT вивести інформацію про підрозділи компанії, що мають в назві більше одного слова.

Звіт повинен містити:

a. ідентифікатор підрозділу;

b. друге слово в назві підрозділу.

Слова в назві підрозділу розділяються пробілами.

Дані необхідно впорядкувати по зростанню ідентифікаторів підрозділів компанії.

У назві підрозділу може бути **більше 2-х слів**, потрібно тільки 2-е.

Для виконання завдання може стати в нагоді функція INSTR.

Для виконання цього завдання використаємо наступний код:

```
drop table Dept_name;
CREATE TABLE Dept_name(  -- описание подразделения
  deptno NUMBER(3) NOT NULL,  -- № подразделения
  dname VARCHAR(20) NOT NULL,  -- название подразделения
  loc VARCHAR(13), -- местоположение подразделения
  CONSTRAINT dept_pk_ PRIMARY KEY (deptno),
  CONSTRAINT dept_naem_uk_ UNIQUE (dname)
);
INSERT INTO Dept_name  VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW_YORK');
INSERT INTO Dept_name VALUES (20,'RESEARCH NEW','DALLAS');
INSERT INTO Dept_name VALUES (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO Dept_name VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');
INSERT INTO Dept_name VALUES (50,'RESEARCH2 plus','HONKONG');
INSERT INTO Dept_name VALUES (60,'SALES 2','HONKONG');
INSERT INTO Dept_name VALUES (100,'SALES NEW 3 ','NEW_YORK');
INSERT INTO Dept_name  VALUES (90,'PROJECT ABC ZZZ','NEW_YORK');
commit;
SELECT * FROM Dept_name;
/
```

```
SQL> CREATE TABLE Dept_name(  -- описание подразделения
  2     deptno NUMBER(3) NOT NULL,  -- № подразделения
  3     dname VARCHAR(20) NOT NULL,  -- название подразделения
  4     loc VARCHAR(13), -- местоположение подразделения
  5     CONSTRAINT dept_pk_ PRIMARY KEY (deptno),
  6     CONSTRAINT dept_naem_uk_ UNIQUE (dname)
  7  );

Table created.

SQL> INSERT INTO Dept_name  VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW_YORK');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name VALUES (20,'RESEARCH NEW','DALLAS');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name VALUES (30,'SALES','CHICAGO');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name VALUES (50,'RESEARCH2 plus','HONKONG');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name VALUES (60,'SALES 2','HONKONG');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name VALUES (100,'SALES NEW 3 ','NEW_YORK');

1 row created.

SQL> INSERT INTO Dept_name  VALUES (90,'PROJECT ABC ZZZ','NEW_YORK');

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM Dept_name;

    DEPTNO DNAME                LOC
```

Отримали наступне:

```
SQL> SELECT * FROM Dept_name;

    DEPTNO DNAME                LOC
---------- -------------------- -------------
        10 ACCOUNTING           NEW_YORK
        20 RESEARCH NEW         DALLAS
        30 SALES                CHICAGO
        40 OPERATIONS           BOSTON
        50 RESEARCH2 plus       HONKONG
        60 SALES 2              HONKONG
       100 SALES NEW 3          NEW_YORK
        90 PROJECT ABC ZZZ      NEW_YORK

8 rows selected.
```

Тепер для того, щоб вивести інформацію про підрозділи компанії, що мають в назві більше одного слова, використаємо наступний запит:

select deptno,

decode (instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1),

'0', substr(dname, instr(dname,' ')+1, length(dname)),

substr(dname, instr(dname,' ')+1,

instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1) - instr(dname, ' ', instr(dname, ' '))))

second_dname

from Dept_name

where instr(dname, ' ') != 0

order by deptno;

```
SQL> select deptno,
  2  decode (instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1),
  3  '0',  substr(dname, instr(dname,' ')+1, length(dname)),
  4  substr(dname, instr(dname,' ')+1,
  5  instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1) - instr(dname, ' ', instr(dname, ' '))))
  6  second_dname
  7  from Dept_name
  8  where instr(dname, ' ') != 0
  9  order by deptno;

    DEPTNO SECOND_DNAME
---------- --------------------------------------------------------------------
        20 NEW
        50 plus
        60 2
        90 ABC
       100 NEW
```

Перевірка результату:

```
select deptno, dname,
decode (instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1),
'0',  substr(dname, instr(dname,' ')+1, length(dname)),
substr(dname, instr(dname,' ')+1,
instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1) - instr(dname, ' ', instr(dname, ' '))))
second_dname
from Dept_name
where instr(dname, ' ') != 0
order by deptno;
```

```
SQL> select deptno, dname,
  2  decode (instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1),
  3  '0',  substr(dname, instr(dname,' ')+1, length(dname)),
  4  substr(dname, instr(dname,' ')+1,
  5  instr(dname, ' ', instr(dname, ' ')+1) - instr(dname, ' ', instr(dname, ' '))))
  6  second_dname
  7  from Dept_name
  8  where instr(dname, ' ') != 0
  9  order by deptno;

    DEPTNO DNAME                SECOND_DNAME
---------- -------------------- ------------------------------------------------------
        20 RESEARCH NEW         NEW
        50 RESEARCH2 plus       plus
        60 SALES 2              2
        90 PROJECT ABC ZZZ      ABC
       100 SALES NEW 3          NEW
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 5

У лабораторній роботі використовуються таблиці :

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17-NOV-81	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-MAY-81	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-JUN-81	1500		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02-APR-81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-SEP-81	1250	1400	30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-FEB-81	1600	300	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-SEP-81	1500	0	30
	JAMES	CLERK	7698	03-DEC-81	950		30
	WARD	SALESMAN	7698	22-FEB-81	1250	500	30
			7566	03-DEC-81	3000		20
			7902	17-DEC-80	800		20
			7566	09-DEC-82	3000		20
			7788	12-JAN-83	1100		20
			7782	23-JAN-82	1300		10

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

Підзапит в умові WHERE

1. Створіть запит, що виводить імена всіх підлеглих KING.

```
select ename
from emp
where mgr =
        (select empno
         from emp
         where ename = 'KING');
```

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where mgr =
  4              (select empno
  5               from emp
  6               where ename = 'KING');

ENAME
--------------------
BLAKE
CLARK
JONES
JACKIE CHAN
DR NO
```

2. Створіть запит, що виводить список співробітників компанії, які працюють в одному відділі зі SMITH.

```
select ename, deptno
from emp
where deptno =
        (select deptno
         from emp
         where ename = 'SMITH');
```

```
SQL> select ename, deptno
  2  from emp
  3  where deptno =
  4                (select deptno
  5                 from emp
  6                 where ename = 'SMITH');

ENAME                  DEPTNO
-------------------- ----------
JONES                        20
FORD                         20
SMITH                        20
SCOTT                        20
ADAMS                        20
```

3. * Сформулюйте запит, що виводить імена співробітників, найнятих після SMITH в його відділ.

```
select ename
from emp
where hiredate >
        (select hiredate
         from emp
         where ename = 'SMITH')
and deptno =
        (select deptno
                from emp
                where ename = 'SMITH');
```

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where hiredate >
  4                 (select hiredate
  5                  from emp
  6                  where ename = 'SMITH')
  7  and deptno =
  8               (select deptno
  9    from emp
 10    where ename = 'SMITH');

ENAME
--------------------
JONES
FORD
SCOTT
ADAMS
```

Використання In, Any, All

4. Створіть запит, що виводить імена співробітників найнятих після службовців відділу №30.

```
select ename, hiredate
from emp
where hiredate > all
                (select hiredate
                 from emp
                 where deptno = 30);
```

```
SQL> select ename, hiredate
  2  from emp
  3  where hiredate > all
  4                      (select hiredate
  5                       from emp
  6                       where deptno = 30);

ENAME                HIREDATE
-------------------- ---------
MILLER               23-JAN-12
SCOTT                09-DEC-12
ADAMS                12-JAN-13
```

5. Сформуйте запит, що виводить прізвище, номер підрозділу і зарплату працівників які працюють у відділах, де деяким співробітником виплачують премію.

```
select ename, deptno, sal
from emp
where deptno = any
               (select deptno
                from emp
                where comm is not null);
```

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from emp
  3  where deptno = any
  4                     (select deptno
  5                      from emp
  6                      where comm is not null);

ENAME                  DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
BLAKE                      30       2850
MARTIN                     30       1250
ALLEN                      30       1600
TURNER                     30       1500
JAMES                      30        950
WARD                       30       1250
JACKIE CHAN                60       2250
JET LI                     60       2600
BRUCE LEE                  60       2500

9 rows selected.
```

6. * Створіть запит, що виводить прізвища керівників, у яких всі підлеглі отримують більше $ 2500.

```
select ename
from emp
where empno in
        (select mgr
        from emp
        where sal > 2500)
and empno not in
         (select mgr
         from emp
         where sal <= 2500);
```

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where empno in
  4                (select mgr
  5                from emp
  6                where sal > 2500)
  7  and empno not in
  8                  (select mgr
  9                  from emp
 10                  where sal <= 2500);

ENAME
--------------------
JONES
```

7. Сформуйте запит, що виводить інформацію про працівників, зарплата яких більше зарплати будь-якого з клерків.

Візьмемо всіх тих працівників, які не є клерками(секретарями) та мають зарплату вищу за всі зарплати клерків:

```
select *
from emp
where sal > all
         (select sal
          from emp
          where job = 'CLERK');
```

```
SQL> select *
  2  from emp
  3  where sal > all
  4                (select sal
  5                 from emp
  6                 where job = 'CLERK');

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7844 TURNER               SALESMAN         7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7782 CLARK                MANAGER          7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7499 ALLEN                SALESMAN         7698 20-FEB-11       1600        300         30
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN         7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN         8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST          7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      8001 JET LI               SALESMAN         8000 20-FEB-11       2600        600         60
      7698 BLAKE                MANAGER          7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7566 JONES                MANAGER          7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST          7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7902 FORD                 ANALYST          7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10

12 rows selected.
```

Тепер виберемо тих, хто мають зарплату вищу за якогось з клерків(включаючи до результату і клерків):

```
select *
from emp
where sal > any
        (select sal
         from emp
         where job = 'CLERK');
```

```
SQL> select *
  2  from emp
  3  where sal > any
  4                (select sal
  5                 from emp
  6                 where job = 'CLERK');

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30

17 rows selected.
```

8. * Відділу кадрів потрібен звіт, який містить ім'я і зарплату всіх співробітників з Dallas.

```
select ename, sal
from emp
where deptno = all
        (select deptno
         from dept
         where loc = 'DALLAS');
```

```
SQL> select ename, sal
  2  from emp
  3  where deptno = all
  4                (select deptno
  5                 from dept
  6                 where loc = 'DALLAS');

ENAME                         SAL
-------------------- ----------
JONES                       2975
FORD                        3000
SMITH                        800
SCOTT                       3000
ADAMS                       1100
```

Підзапит в списку полів

9. Створіть запит, що виводить номер і прізвище працівника, номер і прізвище його менеджера.

select emp.empno, emp.ename worker, mng.empno, mng.ename manager

from emp, emp mng

where mng.job = 'MANAGER'

and emp.mgr = mng.empno;

```
SQL> select emp.empno, emp.ename worker, mng.empno, mng.ename manager
  2  from emp, emp mng
  3  where mng.job = 'MANAGER'
  4  and emp.mgr = mng.empno;

     EMPNO WORKER                    EMPNO MANAGER
---------- -------------------- ---------- --------------------
      7902 FORD                       7566 JONES
      7788 SCOTT                      7566 JONES
      7499 ALLEN                      7698 BLAKE
      7521 WARD                       7698 BLAKE
      7654 MARTIN                     7698 BLAKE
      7844 TURNER                     7698 BLAKE
      7900 JAMES                      7698 BLAKE
      7934 MILLER                     7782 CLARK

8 rows selected.
```

10. * Створіть запит, що виводить прізвище працівника і місто в якому він працює.

select ename,

(select loc

from dept

where emp.deptno = dept.deptno) locs

from emp;

```
SQL> select ename,
  2               (select loc
  3                from dept
  4                where emp.deptno = dept.deptno) locs
  5  from emp;

ENAME                LOCS
-------------------- -------------
KING                 NEW_YORK
BLAKE                CHICAGO
CLARK                NEW_YORK
JONES                DALLAS
MARTIN               CHICAGO
ALLEN                CHICAGO
TURNER               CHICAGO
JAMES                CHICAGO
WARD                 CHICAGO
FORD                 DALLAS
SMITH                DALLAS
SCOTT                DALLAS
ADAMS                DALLAS
MILLER               NEW_YORK
JACKIE CHAN          HONKONG
JET LI               HONKONG
BRUCE LEE            HONKONG
DR NO                (null)

18 rows selected.
```

Підзапит у списку FROM

11. Створіть запит, який виведе імена, номер відділу і зарплату співробітників з відділу №10.

select ename, deptno, sal

from (select * from emp where deptno = 10);

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from (select * from emp where deptno = 10);

ENAME                  DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
KING                         10       5000
CLARK                        10       1500
MILLER                       10       1300
```

12. Створіть запит, який вибере всіх службовців з зарплатою вище $ 1500 з результатів запиту 11.

select ename, deptno, sal
from (select * from emp where deptno = 10)
where sal > 1500;

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from (select * from emp where deptno = 10)
  3  where sal > 1500;

ENAME                  DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
KING                         10       5000
```

13. * Створіть представлення my_view на основі запиту 11.

create view my_view

as select ename, deptno, sal

from (select * from emp where deptno = 10);

select * from my_view;

```
SQL> create view my_view
  2  as select ename, deptno, sal
  3  from (select * from emp where deptno = 10);

View created.

SQL> select * from my_view;

ENAME                  DEPTNO        SAL
------------------- ---------- ----------
KING                        10       5000
CLARK                       10       1500
MILLER                      10       1300
```

14. * Створіть запит, який вибере всіх службовців з зарплатою вище $ 1500 із представлення my_view.

select * from my_view

where sal > 1500;

```
SQL> select * from my_view
  2  where sal > 1500;

ENAME                  DEPTNO        SAL
------------------- ---------- ----------
KING                        10       5000
```

15. * Видаліть представлення my_view.

drop view my_view;

```
SQL> drop view my_view;

View dropped.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 6

INSERT

1. Додайте в таблицю My_emp відомості про нового співробітника:

empno - 665

ename - IVAN

job – SALESMAN

mgr - 7839

hiredate – текущая дата

sal - 9999

comm - NULL

deptno – 20

Переконайтеся, що співробітник доданий.

```
insert into My_emp(empno,    ename,  job,  mgr,
                   hiredate, sal,    comm, deptno)
values             (665,    'IVAN', 'SALESMAN', 7839,
                    sysdate, 9999,   null,      20);

select * from My_emp;
```

```
SQL> insert into My_emp(empno,    ename,  job,  mgr,
  2                     hiredate, sal,    comm, deptno)
  3  values             (665,    'IVAN', 'SALESMAN', 7839,
  4                      sysdate, 9999,   null,      20);

1 row created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
       665 IVAN                 SALESMAN        7839 16-MAR-21       9999 (null)             20
```

INSERT

2. Додайте в таблицю My_emp відомості про нового співробітника:

empno - 667

ename - IGOR

hiredate – поточна дата

sal – 9999

deptno – 10

Переконайтеся, що співробітник доданий.

```
insert into My_emp(empno,    ename,
                   hiredate, sal,    deptno)
values             (667,    'IGOR',
                    sysdate, 9999,   10);

select * from My_emp;
```

```
SQL> insert into My_emp(empno,    ename,
  2                     hiredate, sal,    deptno)
  3  values             (667,    'IGOR',
  4                      sysdate, 9999,   10);

1 row created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
       665 IVAN                 SALESMAN         7839 16-MAR-21       9999 (null)             20
       667 IGOR                 (null)     (null)     16-MAR-21       9999 (null)             10
```

TRUNCATE

3. Очистіть таблицю My_emp за допомогою Truncate table.

Переконайтеся, що таблиця My_emp порожня.

```
truncate table My_emp;

select * from My_emp;
```

```
SQL> truncate table My_emp;

Table truncated.

SQL> select * from My_emp;

no rows selected
```

INSERT

4. Додайте всі дані з таблиці Emp в таблицю My_emp.

Переконайтесь, що всі співробітники додані.

```
insert into My_emp
select * from emp;

select * from My_emp;
```

```
SQL> insert into My_emp
  2  select * from emp;

18 rows created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

UPDATE

5. Додайте всім службовцям з таблиці My_emp $ 200 зарплати.

update My_emp

set sal = sal + 200;

select * from My_emp;

```
SQL> update My_emp
  2  set sal = sal + 200;

18 rows updated.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5200 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       3050 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1700 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       3175 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1450       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1800        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1700          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11       1150 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1450        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3200 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10       1000 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3200 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1300 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1500 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2450       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2800        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2700 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2700 (null)     (null)

18 rows selected.
```

6. * Одним запитом додайте всім службовцям ще $ 200 зарплати і встановіть премію $ 100.

update My_emp

set sal = sal + 200,

comm = 100;

select * from My_emp;

```
SQL> update My_emp
  2  set sal = sal + 200,
  3      comm = 100;

18 rows updated.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5400        100         10
      7698 BLAKE                MANAGER          7839 01-MAY-11       3250        100         30
      7782 CLARK                MANAGER          7839 09-JUN-11       1900        100         10
      7566 JONES                MANAGER          7839 02-APR-11       3375        100         20
      7654 MARTIN               SALESMAN         7698 28-SEP-11       1650        100         30
      7499 ALLEN                SALESMAN         7698 20-FEB-11       2000        100         30
      7844 TURNER               SALESMAN         7698 08-SEP-11       1900        100         30
      7900 JAMES                CLERK            7698 03-DEC-11       1350        100         30
      7521 WARD                 SALESMAN         7698 22-FEB-11       1650        100         30
      7902 FORD                 ANALYST          7566 03-DEC-11       3400        100         20
      7369 SMITH                CLERK            7902 17-DEC-10       1200        100         20
      7788 SCOTT                ANALYST          7566 09-DEC-12       3400        100         20
      7876 ADAMS                CLERK            7788 12-JAN-13       1500        100         20
      7934 MILLER               CLERK            7782 23-JAN-12       1700        100         10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN         7839 28-SEP-11       2650        100         60
      8001 JET LI               SALESMAN         8000 20-FEB-11       3000        100         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN         8000 08-SEP-11       2900        100         60
      8003 DR NO                ANALYST          7839 11-SEP-11       2900        100 (null)

18 rows selected.
```

7. Заберіть у всіх службовців премію. Переконайтеся, що всі зміни проведені правильно.

update My_emp

set comm = null;

select * from My_emp;

```
SQL> update My_emp
  2  set comm = null;

18 rows updated.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5400 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       3250 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1900 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       3375 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1650 (null)             30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       2000 (null)             30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1900 (null)             30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11       1350 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1650 (null)             30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3400 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10       1200 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3400 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1500 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1700 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2650 (null)             60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       3000 (null)             60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2900 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2900 (null)     (null)

18 rows selected.
```

DELETE

8. Видаліть працівників 10 відділу з таблиці My_emp.

Переконайтеся, що працівники видалені.

delete from My_emp where deptno = 10;

```
SQL> delete from My_emp
  2  where deptno = 10;

3 rows deleted.

SQL>
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       3250 (null)             30
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       3375 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1650 (null)             30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       2000 (null)             30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1900 (null)             30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11       1350 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1650 (null)             30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3400 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10       1200 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3400 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1500 (null)             20
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2650 (null)             60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       3000 (null)             60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2900 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2900 (null)     (null)

15 rows selected.
```

select * from My_emp;

Завершення роботи

9. Видаліть таблицю My_emp.

drop table My_emp;

```
SQL> drop table My_emp;

Table dropped.
```

NULL vs DEFAULT

10. Створимо таблицю: CREATE TABLE TBL1 (A integer, B integer DEFAULT 5);

Якими будуть результати команд:

a. **Insert into tbl1 values (default, default);**

```
SQL> CREATE TABLE TBL1 (A integer, B integer DEFAULT 5);

Table created.

SQL> Insert into tbl1 values (default, default);

1 row created.

SQL> select * from tbl1;

         A          B
---------- ----------
(null)              5
```

b. **Insert into tbl1 values (null, null);**

```
SQL> Insert into tbl1 values (null, null);

1 row created.

SQL> select * from tbl1;

         A          B
---------- ----------
(null)              5
(null)     (null)
```

c. **Insert into tbl1(a) values (default);**

```
SQL> Insert into tbl1(a) values (default);

1 row created.

SQL> select * from tbl1;

         A          B
---------- ----------
(null)              5
(null)     (null)
(null)              5
```

d. **Insert into tbl1(b) values (default);**

```
SQL> Insert into tbl1(b) values (default);

1 row created.

SQL> select * from tbl1;

         A          B
---------- ----------
(null)              5
(null)     (null)
(null)              5
(null)              5
```

e. **Insert into tbl1(a) values (null);**

```
SQL> Insert into tbl1(a) values (null);

1 row created.

SQL> select * from tbl1;

         A          B
---------- ----------
(null)              5
(null)     (null)
(null)              5
(null)              5
(null)              5
```

f. **Insert into tbl1(b) values (null);**

```
SQL> Insert into tbl1(b) values (null);

1 row created.

SQL> select * from tbl1;

         A          B
---------- ----------
(null)              5
(null)     (null)
(null)              5
(null)              5
(null)              5
(null)     (null)

6 rows selected.
```

*11. Корельовані підзапити в UPDATE і DELETE

a. Створіть таблицю MY_EMP на основі таблиці EMP і скопіюйте в неї всі дані.

create table My_emp as

select * from emp;

select * from My_emp;

```
SQL> create table My_emp as
  2  select * from emp;

Table created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

b. Денормалізуйте таблицю MY_EMP додавши до неї стовпець dname.

alter table My_emp

add dname varchar(20);

```
SQL> alter table My_emp
  2  add dname varchar(20);

Table altered.
```

c. Заповніть цей стовпець на основі даних таблиці DEPT.

update My_emp

set dname =

(select dname

from dept

where dept.deptno = My_emp.deptno);

select * from My_emp;

```
  5
SQL> update My_emp
  2  set dname =
  3             (select dname
  4              from dept
  5              where dept.deptno = My_emp.deptno);

18 rows updated.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO DNAME
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- --------------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10 ACCOUNTING
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30 SALES
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10 ACCOUNTING
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20 RESEARCH
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30 SALES
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30 SALES
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30 SALES
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30 SALES
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30 SALES
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20 RESEARCH
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20 RESEARCH
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20 RESEARCH
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20 RESEARCH
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10 ACCOUNTING
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60 SALES2
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60 SALES2
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60 SALES2
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)     (null)

18 rows selected.
```

d. Видаліть відомості з таблиці MY_EMP про службовців, які працюють в HONKONG.

delete

from My_emp

where dname = any

(select dname

from dept

where loc = 'HONKONG');

```
SQL> delete
  2  from My_emp
  3  where dname = any
  4                  (select dname
  5                   from dept
  6                   where loc = 'HONKONG');

3 rows deleted.

SQL>
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO DNAME
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- --------------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10 ACCOUNTING
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30 SALES
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10 ACCOUNTING
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20 RESEARCH
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30 SALES
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30 SALES
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30 SALES
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30 SALES
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30 SALES
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20 RESEARCH
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20 RESEARCH
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20 RESEARCH
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20 RESEARCH
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10 ACCOUNTING
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)     (null)

15 rows selected.
```

e. Видаліть таблицю MY_EMP.

drop table My_emp;

```
SQL> drop table My_emp;

Table dropped.
```

*12 Завдання

Напишіть запит, який виведе Ялинку.

Для виведення зірочок скористайтеся функціями CASE, LPAD(RPAD).

Не створюйте таблицю, яка заповнена зірочками.



create table my_fir1(string integer default 1);

insert into my_fir1 values (1);

insert into my_fir1 values (2);

insert into my_fir1 values (3);

insert into my_fir1 values (4);

insert into my_fir1 values (5);

insert into my_fir1 values (6);

insert into my_fir1 values (7);

insert into my_fir1 values (8);

insert into my_fir1 values (9);

insert into my_fir1 values (10);

insert into my_fir1 values (11);

```
insert into my_fir1 values (12);


select * from my_fir1;


select
case string when 1 then  concat(lpad('*', 11, ' '), rpad(' ', 10, ' '))
          when 2 then  concat(lpad('**', 11, ' '), rpad('*', 10, ' '))
                    when 3 then  concat(lpad('***', 11, ' '), rpad('**', 10, ' '))
                    when 4 then  concat(lpad('****', 11, ' '), rpad('***', 10, ' '))
                    when 5 then  concat(lpad('*****', 11, ' '), rpad('****', 10, ' '))
                    when 6 then  concat(lpad('******', 11, ' '), rpad('*****', 10, ' '))
                    when 7 then  concat(lpad('*******', 11, ' '), rpad('******', 10, ' '))
                    when 8 then   concat(lpad('********', 11, ' '), rpad('*******', 10, '
'))
                    when 9 then   concat(lpad('*********', 11, ' '), rpad('********', 10,
' '))
                    when 10 then concat(lpad('**********', 11, ' '), rpad('*********',
10, ' '))
                    when 11 then concat(lpad('*', 11, ' '), rpad(' ', 10, ' '))
                    when 12 then concat(lpad('*', 11, ' '), rpad(' ', 10, ' '))
end FIR
from my_fir1;


drop table my_fir1;
```

```
SQL> create table my_fir1(string integer default 1);

Table created.

SQL> insert into my_fir1 values (1);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (2);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (3);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (4);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (5);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (6);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (7);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (8);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (9);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (10);

1 row created.
```

```
SQL> insert into my_fir1 values (11);

1 row created.

SQL> insert into my_fir1 values (12);

1 row created.

SQL>
SQL> select * from my_fir1;

    STRING
----------
         1
         2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
        10
        11
        12

12 rows selected.

SQL>
SQL> select
```

```
SQL>
SQL> select
  2  case string when 1 then  concat(lpad('*', 11, ' '), rpad(' ', 10, ' '))
  3              when 2 then  concat(lpad('**', 11, ' '), rpad('*', 10, ' '))
  4  when 3 then  concat(lpad('***', 11, ' '), rpad('**', 10, ' '))
  5  when 4 then  concat(lpad('****', 11, ' '), rpad('***', 10, ' '))
  6  when 5 then  concat(lpad('*****', 11, ' '), rpad('****', 10, ' '))
  7  when 6 then  concat(lpad('******', 11, ' '), rpad('*****', 10, ' '))
  8  when 7 then  concat(lpad('*******', 11, ' '), rpad('******', 10, ' '))
  9  when 8 then  concat(lpad('********', 11, ' '), rpad('*******', 10, ' '))
 10  when 9 then  concat(lpad('*********', 11, ' '), rpad('********', 10, ' '))
 11  when 10 then concat(lpad('**********', 11, ' '), rpad('*********', 10, ' '))
 12  when 11 then concat(lpad('*', 11, ' '), rpad(' ', 10, ' '))
 13  when 12 then concat(lpad('*', 11, ' '), rpad(' ', 10, ' '))
 14  end FIR
 15  from my_fir1;

FIR
--------------------
          *
         ***
        *****
       *******
      *********
     ***********
    *************
   ***************
  *****************
 *******************
          *
          *

12 rows selected.

SQL> drop table my_fir1;

Table dropped.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 7

Екві-з’єднання

1. Створіть звіт, який містить ім'я співробітника і місто, в якому він працює.

```
select ename name, loc city
from emp, dept
where emp.deptno = dept.deptno;
```

```
SQL> select ename name, loc city
  2  from emp, dept
  3  where emp.deptno = dept.deptno;

NAME                 CITY
-------------------- -------------
KING                 NEW_YORK
MILLER               NEW_YORK
CLARK                NEW_YORK
ADAMS                DALLAS
SCOTT                DALLAS
SMITH                DALLAS
FORD                 DALLAS
JONES                DALLAS
WARD                 CHICAGO
JAMES                CHICAGO
TURNER               CHICAGO
ALLEN                CHICAGO
MARTIN               CHICAGO
BLAKE                CHICAGO
JACKIE CHAN          HONKONG
JET LI               HONKONG
BRUCE LEE            HONKONG

17 rows selected.
```

2. Відділу кадрів потрібен звіт що містить ім'я і зарплату для всіх співробітників з Dallas

```
select ename name, sal salary
from emp, dept
where emp.deptno = dept.deptno
  and loc = 'DALLAS';
```

```
SQL> select ename name, sal salary
  2  from emp, dept
  3  where emp.deptno = dept.deptno
  4    and loc = 'DALLAS';

NAME                   SALARY
-------------------- ----------
ADAMS                      1100
SCOTT                      3000
SMITH                       800
FORD                       3000
JONES                      2975
```

Не-екві з’єднання

3. Створіть запит, який виведе імена і зарплату всіх співробітників із зарплатою вище ніж у Turner.

```
select e.ename name, e.sal salary
from emp e, emp t
where e.sal > t.sal
  and t.ename = 'TURNER';
```

```
SQL> select e.ename name, e.sal salary
  2  from emp e, emp t
  3  where e.sal > t.sal
  4    and t.ename = 'TURNER';

NAME                    SALARY
-------------------- ----------
KING                      5000
BLAKE                     2850
JONES                     2975
ALLEN                     1600
FORD                      3000
SCOTT                     3000
JACKIE CHAN               2250
JET LI                    2600
BRUCE LEE                 2500
DR NO                     2500

10 rows selected.
```

4. Створіть запит, який виведе співробітників із зарплатою нижче ніж у будь-якого з клерків.

```
select distinct e.ename name, e.job, e.sal salary
from emp e, emp cl
where e.sal < cl.sal
  and cl.job = 'CLERK';
```

```
SQL> select distinct e.ename name, e.job, e.sal salary
  2  from emp e, emp cl
  3  where e.sal < cl.sal
  4    and cl.job = 'CLERK';

NAME                 JOB           SALARY
-------------------- --------- ----------
SMITH                CLERK            800
JAMES                CLERK            950
MARTIN               SALESMAN        1250
ADAMS                CLERK           1100
WARD                 SALESMAN        1250
```

Перевірка:

```
select ename name, job, sal salary
from emp
where sal < any
        (select sal
         from emp
         where job = 'CLERK');
```

```
SQL> select ename name, job, sal salary
  2  from emp
  3  where sal < any
  4              (select sal
  5               from emp
  6               where job = 'CLERK');

NAME                 JOB           SALARY
-------------------- --------- ----------
SMITH                CLERK            800
JAMES                CLERK            950
ADAMS                CLERK           1100
MARTIN               SALESMAN        1250
WARD                 SALESMAN        1250
```

Само-з’єднання

5. Виведіть на екран таблицю множення для чисел від 1 до 10 використовуючи само-з'єднання. Можливо для цього вам доведеться створити додаткову таблицю. Видаліть її після завершення роботи.

```
 A    B     A*B
---  ---  -------
1     1       1
2     1       2
…
10    10     100
```

```
create table my_table(num integer default 1);

insert into my_table values (1);
insert into my_table values (2);
insert into my_table values (3);
insert into my_table values (4);
insert into my_table values (5);
```

insert into my_table values (6);

insert into my_table values (7);

insert into my_table values (8);

insert into my_table values (9);

insert into my_table values (10);

select * from my_table;

select tb.num A, ta.num B, tb.num*ta.num as "A*B"
from my_table ta, my_table tb;

drop table my_table;

```
SQL> create table my_table(num integer default 1);

Table created.

SQL> insert into my_table values (1);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (2);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (3);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (4);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (5);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (6);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (7);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (8);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (9);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (10);

1 row created.
```

```
SQL> select * from my_table;

       NUM
----------
         1
         2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
        10

10 rows selected.

SQL> select tb.num A, ta.num B, tb.num*ta.num as "A*B"
  2  from my_table ta, my_table tb;

         A          B        A*B
---------- ---------- ----------
         1          1          1
         2          1          2
         3          1          3
         4          1          4
         5          1          5
         6          1          6
         7          1          7
         8          1          8
         9          1          9
        10          1         10
         1          2          2
         2          2          4
         3          2          6
         4          2          8
         5          2         10
         6          2         12
         7          2         14
         8          2         16
         9          2         18
        10          2         20
         1          3          3
         2          3          6
         3          3          9
         4          3         12
         5          3         15
         6          3         18
         7          3         21
         8          3         24
         9          3         27
        10          3         30
```

```
        10          3         30
         1          4          4
         2          4          8
         3          4         12
         4          4         16
         5          4         20
         6          4         24
         7          4         28

         A          B        A*B
---------- ---------- ----------
         8          4         32
         9          4         36
        10          4         40
         1          5          5
         2          5         10
         3          5         15
         4          5         20
         5          5         25
         6          5         30
         7          5         35
         8          5         40
         9          5         45
        10          5         50
         1          6          6
         2          6         12
         3          6         18
         4          6         24
         5          6         30
         6          6         36
         7          6         42
         8          6         48
         9          6         54
        10          6         60
         1          7          7
         2          7         14
         3          7         21
         4          7         28
         5          7         35
         6          7         42
         7          7         49
         8          7         56
         9          7         63
        10          7         70
         1          8          8
         2          8         16
         3          8         24
         4          8         32
```

```
        10          7         70
         1          8          8
         2          8         16
         3          8         24
         4          8         32

         A          B        A*B
---------- ---------- ----------
         5          8         40
         6          8         48
         7          8         56
         8          8         64
         9          8         72
        10          8         80
         1          9          9
         2          9         18
         3          9         27
         4          9         36
         5          9         45
         6          9         54
         7          9         63
         8          9         72
         9          9         81
        10          9         90
         1         10         10
         2         10         20
         3         10         30
         4         10         40
         5         10         50
         6         10         60
         7         10         70
         8         10         80
         9         10         90
        10         10        100

100 rows selected.

SQL> drop table my_table;

Table dropped.
```

Завдання

6. Сформувати запит, що виводить номер і прізвище працівника, номер і прізвище його начальника, якщо у працівника є начальник.

select w.empno , w.ename worker, e.empno, e.ename employer

from emp w, emp e

where w.mgr = e.empno;

```
SQL> select w.empno , w.ename worker, e.empno, e.ename employer
  2  from emp w, emp e
  3  where w.mgr = e.empno;

    EMPNO WORKER                    EMPNO EMPLOYER
--------- ------------------ --------- ------------------
     7902 FORD                    7566 JONES
     7788 SCOTT                   7566 JONES
     7499 ALLEN                   7698 BLAKE
     7521 WARD                    7698 BLAKE
     7654 MARTIN                  7698 BLAKE
     7844 TURNER                  7698 BLAKE
     7900 JAMES                   7698 BLAKE
     7934 MILLER                  7782 CLARK
     7876 ADAMS                   7788 SCOTT
     7566 JONES                   7839 KING
     8003 DR NO                   7839 KING
     7698 BLAKE                   7839 KING
     7782 CLARK                   7839 KING
     8000 JACKIE CHAN             7839 KING
     7369 SMITH                   7902 FORD
     8001 JET LI                  8000 JACKIE CHAN
     8002 BRUCE LEE               8000 JACKIE CHAN

17 rows selected.
```

7. Сформуйте запит, який повертає номера і назви відділів, в яких є співробітники.

select d.deptno, d.dname

from emp e, dept d

where e.deptno = d.deptno

and e.empno is not null;

```
SQL> select d.deptno, d.dname
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4    and e.empno is not null;

    DEPTNO DNAME
---------- --------------
        10 ACCOUNTING
        30 SALES
        10 ACCOUNTING
        20 RESEARCH
        30 SALES
        30 SALES
        30 SALES
        30 SALES
        30 SALES
        20 RESEARCH
        20 RESEARCH
        20 RESEARCH
        20 RESEARCH
        10 ACCOUNTING
        60 SALES2
        60 SALES2
        60 SALES2

17 rows selected.
```

Завдання 8

1. Створіть таблицю My_emp,що містить дані про всіх співробітників у яких зарплата більше $ 2500.
2. Переконайтеся що всі співробітники додані правильно.
3. Виведіть список співробітників, які є в таблиці emp і в таблиці My_emp.

select * from emp;

create table My_emp as
select * from emp
where sal > 2500;

select * from My_emp;

select e.empno, e.ename
from emp e, My_emp me
where e.ename = me.ename;

```
SQL> select * from emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.

SQL> create table My_emp as
  2  select * from emp
  3  where sal > 2500;

Table created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60

6 rows selected.
```

```
SQL> select e.empno, e.ename
  2  from emp e, My_emp me
  3  where e.ename = me.ename;

     EMPNO ENAME
---------- --------------------
      7839 KING
      7698 BLAKE
      7566 JONES
      7902 FORD
      7788 SCOTT
      8001 JET LI

6 rows selected.
```

Завдання 9

1. Додайте в таблиці My_emp працівникам відділів №10 та №20 $200 зарплати.

2. Виведіть список працівників My_emp, їх нову зарплату та зарплату з таблиці emp.

3. * Змініть номери відділів у 5 будь-яких (на ваш вибір) працівників из My_emp.

4. * Виведіть працівників, у яких змінився відділ, їх старий та новий відділ.

5. Видаліть таблицю My_emp.

1.

update My_emp

set sal = sal + 200

where deptno = 10 or deptno = 20;

select * from My_emp;

```
SQL> update My_emp
  2  set sal = sal + 200
  3  where deptno = 10 or deptno = 20;

4 rows updated.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5200 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       3175 (null)             20
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3200 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3200 (null)             20
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60

6 rows selected.
```

2.

select me.ename, me.sal, e.sal

from emp e, My_emp me

where e.empno = me.empno;

```
SQL> select me.ename, me.sal, e.sal
  2  from emp e, My_emp me
  3  where e.empno = me.empno;

ENAME                         SAL        SAL
-------------------- ---------- ----------
JONES                       3175       2975
BLAKE                       2850       2850
SCOTT                       3200       3000
KING                        5200       5000
FORD                        3200       3000
JET LI                      2600       2600

6 rows selected.
```

3.

update My_emp

set deptno = 3

where comm is null;

select * from My_emp;

```
SQL> update My_emp
  2  set deptno = 3
  3  where comm is null;

5 rows updated.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5200 (null)              3
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)              3
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       3175 (null)              3
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3200 (null)              3
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3200 (null)              3
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60

6 rows selected.
```

4.

```
select me.ename, e.deptno, me.deptno
from emp e, My_emp me
where e.deptno != me.deptno
  and e.empno = me.empno;
```

```
SQL> select me.ename, e.deptno, me.deptno
  2  from emp e, My_emp me
  3  where e.deptno != me.deptno
  4    and e.empno = me.empno;

ENAME                     DEPTNO     DEPTNO
------------------- ---------- ----------
JONES                       20          3
BLAKE                       30          3
SCOTT                       20          3
KING                        10          3
FORD                        20          3
```

5.

```
drop table My_emp;
```

```
SQL> drop table My_emp;

Table dropped.
```

Завдання 10

1. * Виведіть список співробітників, які є начальниками.

2. Виведіть список підрозділів, в яких працює хоча б один начальник.

3. * Виведіть список міст, в яких працює хоча б один начальник.

1.

```
select e.empno, e.ename employer
from emp w, emp e
where w.mgr = e.empno;

select distinct e.empno, e.ename employer
from emp w, emp e
where w.mgr = e.empno;
```

```
SQL> select e.empno, e.ename employer
  2  from emp w, emp e
  3  where w.mgr = e.empno;

     EMPNO EMPLOYER
---------- --------------------
      7566 JONES
      7566 JONES
      7698 BLAKE
      7698 BLAKE
      7698 BLAKE
      7698 BLAKE
      7698 BLAKE
      7782 CLARK
      7788 SCOTT
      7839 KING
      7839 KING
      7839 KING
      7839 KING
      7839 KING
      7902 FORD
      8000 JACKIE CHAN
      8000 JACKIE CHAN

17 rows selected.

SQL> select distinct e.empno, e.ename employer
  2  from emp w, emp e
  3  where w.mgr = e.empno;

     EMPNO EMPLOYER
---------- --------------------
      7698 BLAKE
      7788 SCOTT
      7839 KING
      8000 JACKIE CHAN
      7782 CLARK
      7566 JONES
      7902 FORD

7 rows selected.
```

2.

select e.deptno

from emp w, emp e

where w.mgr = e.empno;

select distinct e.deptno

from emp w, emp e

where w.mgr = e.empno;

```
SQL> select e.deptno
  2  from emp w, emp e
  3  where w.mgr = e.empno;

    DEPTNO
----------
        20
        20
        30
        30
        30
        30
        30
        10
        20
        10
        10
        10
        10
        10
        20
        60
        60

17 rows selected.

SQL>
SQL> select distinct e.deptno
  2  from emp w, emp e
  3  where w.mgr = e.empno;

    DEPTNO
----------
        20
        60
        30
        10
```

3.

select d.loc

from emp w, emp e, dept d

where w.mgr = e.empno

and e.deptno = d.deptno;

select distinct d.loc

from emp w, emp e, dept d

where w.mgr = e.empno

and e.deptno = d.deptno;

```
SQL> select d.loc
  2  from emp w, emp e, dept d
  3  where w.mgr = e.empno
  4    and e.deptno = d.deptno;

LOC
-------------
NEW_YORK
NEW_YORK
NEW_YORK
CHICAGO
CHICAGO
CHICAGO
CHICAGO
CHICAGO
DALLAS
DALLAS
DALLAS
DALLAS
NEW_YORK
NEW_YORK
HONKONG
HONKONG
NEW_YORK

17 rows selected.

SQL>
SQL> select distinct d.loc
  2  from emp w, emp e, dept d
  3  where w.mgr = e.empno
  4    and e.deptno = d.deptno;

LOC
-------------
NEW_YORK
CHICAGO
DALLAS
HONKONG
```

Завдання 11*

1. Створіть запит, який виведе всі пари імен співробітників, що працюють в одному відділі. При цьому, не включати в список комбінації імен співробітників самих з собою (тобто комбінацію типу «Іванов-Іванов») і комбінації імен співробітників, що відрізняються порядком розташування (тобто включати одну з двох комбінацій типу «ІвановПетров» і «Петров-Іванов»).

2. Модифікуйте запит 12.1, так щоб пари будувалися для співробітників, які працюють в одному місті, а не в одному відділі.

1.

```
select w1.ename ||' - '|| w2.ename as "WORKER - WORKER"
from emp w1, emp w2
where w1.deptno = w2.deptno
  and w1.ename != w2.ename;
```

```
SQL> select w1.ename ||' - '|| w2.ename as "WORKER - WORKER"
  2  from emp w1, emp w2
  3  where w1.deptno = w2.deptno
  4    and w1.ename != w2.ename;

WORKER - WORKER
----------------------------------------
CLARK - KING
MILLER - KING
MARTIN - BLAKE
ALLEN - BLAKE
TURNER - BLAKE
JAMES - BLAKE
WARD - BLAKE
KING - CLARK
MILLER - CLARK
FORD - JONES
SMITH - JONES
SCOTT - JONES
ADAMS - JONES
BLAKE - MARTIN
ALLEN - MARTIN
TURNER - MARTIN
JAMES - MARTIN
WARD - MARTIN
BLAKE - ALLEN
MARTIN - ALLEN
TURNER - ALLEN
JAMES - ALLEN
WARD - ALLEN
BLAKE - TURNER
MARTIN - TURNER
ALLEN - TURNER
JAMES - TURNER
WARD - TURNER
BLAKE - JAMES
MARTIN - JAMES
ALLEN - JAMES
TURNER - JAMES
WARD - JAMES
BLAKE - WARD
MARTIN - WARD
ALLEN - WARD
TURNER - WARD

WORKER - WORKER
```

```
WORKER - WORKER
----------------------------------------
JAMES - WARD
JONES - FORD
SMITH - FORD
SCOTT - FORD
ADAMS - FORD
JONES - SMITH
FORD - SMITH
SCOTT - SMITH
ADAMS - SMITH
JONES - SCOTT
FORD - SCOTT
SMITH - SCOTT
ADAMS - SCOTT
JONES - ADAMS
FORD - ADAMS
SMITH - ADAMS
SCOTT - ADAMS
KING - MILLER
CLARK - MILLER
JET LI - JACKIE CHAN
BRUCE LEE - JACKIE CHAN
JACKIE CHAN - JET LI
BRUCE LEE - JET LI
JACKIE CHAN - BRUCE LEE
JET LI - BRUCE LEE

62 rows selected.
```

2.

```
select distinct w1.ename ||' - '||  w2.ename as "WORKER - WORKER"
from emp w1, emp w2, dept d1, dept d2
where d1.loc = d2.loc
  and w1.deptno is not null
  and w2.deptno is not null
  and w1.ename != w2.ename;
```

```
SQL> select distinct w1.ename ||' - '||  w2.ename as "WORKER - WORKER"
  2  from emp w1, emp w2, dept d1, dept d2
  3  where d1.loc = d2.loc
  4    and w1.deptno is not null
  5    and w2.deptno is not null
  6    and w1.ename != w2.ename;

WORKER - WORKER
-----------------------------------------
KING - BLAKE
KING - JONES
KING - JET LI
BLAKE - KING
BLAKE - SCOTT
BLAKE - BRUCE LEE
CLARK - ADAMS
JONES - TURNER
JONES - JAMES
JONES - FORD
MARTIN - MILLER
ALLEN - CLARK
TURNER - ADAMS
TURNER - JET LI
JAMES - ALLEN
WARD - FORD
WARD - BRUCE LEE
SMITH - TURNER
SMITH - JAMES
SMITH - WARD
SCOTT - MILLER
ADAMS - TURNER
ADAMS - FORD
ADAMS - MILLER
JACKIE CHAN - MARTIN
JACKIE CHAN - TURNER
JET LI - KING
JET LI - CLARK
JET LI - JAMES
BRUCE LEE - TURNER
BRUCE LEE - JAMES
KING - TURNER
BLAKE - FORD
CLARK - BLAKE
JONES - BLAKE
JONES - CLARK
ALLEN - JONES
```

WORKER - WORKER
ALLEN - JAMES
TURNER - BLAKE
JAMES - CLARK
JAMES - WARD
JAMES - SMITH
JAMES - JACKIE CHAN
WARD - JONES
WARD - SCOTT
WARD - ADAMS
FORD - CLARK
FORD - ALLEN
FORD - JET LI
SMITH - BLAKE
SMITH - MILLER
SCOTT - CLARK
SCOTT - JAMES
SCOTT - JET LI
ADAMS - JONES
ADAMS - SMITH
MILLER - BLAKE
MILLER - JAMES
MILLER - FORD
JACKIE CHAN - ALLEN
KING - JAMES
KING - SCOTT
KING - MILLER
BLAKE - JONES
BLAKE - ALLEN
CLARK - JONES
CLARK - SCOTT
CLARK - BRUCE LEE
JONES - SCOTT
JONES - JET LI
MARTIN - BLAKE
MARTIN - JONES
MARTIN - ALLEN
MARTIN - WARD

WORKER - WORKER
MARTIN - FORD
MARTIN - JACKIE CHAN
MARTIN - BRUCE LEE
ALLEN - KING
TURNER - JAMES
TURNER - MILLER
JAMES - JONES
JAMES - MARTIN
JAMES - TURNER
FORD - WARD
FORD - BRUCE LEE
SCOTT - TURNER
SCOTT - SMITH
SCOTT - JACKIE CHAN
ADAMS - KING
ADAMS - BLAKE
ADAMS - WARD
ADAMS - SCOTT
ADAMS - JET LI
MILLER - KING
MILLER - ALLEN
MILLER - TURNER
MILLER - SCOTT
JACKIE CHAN - JAMES
JACKIE CHAN - WARD
JACKIE CHAN - SMITH
JET LI - BLAKE
JET LI - SMITH
KING - ALLEN
BLAKE - JAMES
BLAKE - JACKIE CHAN
CLARK - KING
CLARK - FORD
CLARK - SMITH
JONES - KING
JONES - JACKIE CHAN
MARTIN - SMITH

WORKER - WORKER
ALLEN - FORD
TURNER - ALLEN
TURNER - BRUCE LEE
JAMES - KING
JAMES - JET LI
WARD - MILLER
FORD - MARTIN
FORD - TURNER
FORD - JAMES
SMITH - ALLEN
SMITH - JACKIE CHAN
SCOTT - MARTIN
MILLER - JONES
MILLER - ADAMS
JACKIE CHAN - JET LI
JET LI - BRUCE LEE
BRUCE LEE - KING
BRUCE LEE - MARTIN
BRUCE LEE - ALLEN
BRUCE LEE - SMITH
BRUCE LEE - SCOTT
BRUCE LEE - ADAMS
BRUCE LEE - JACKIE CHAN
KING - MARTIN
KING - FORD
KING - ADAMS
BLAKE - ADAMS
CLARK - ALLEN
JONES - MILLER
MARTIN - JET LI
ALLEN - MARTIN
ALLEN - TURNER
ALLEN - SCOTT
TURNER - JONES
TURNER - MARTIN
TURNER - SCOTT
JAMES - SCOTT

```
WORKER - WORKER
-----------------------
WARD - KING
FORD - KING
FORD - ADAMS
FORD - MILLER
FORD - JACKIE CHAN
SMITH - KING
SMITH - CLARK
SMITH - FORD
SCOTT - BLAKE
SCOTT - JONES
SCOTT - FORD
SCOTT - ADAMS
ADAMS - BRUCE LEE
MILLER - MARTIN
JACKIE CHAN - JONES
JACKIE CHAN - FORD
JACKIE CHAN - MILLER
JET LI - FORD
JET LI - MILLER
BRUCE LEE - BLAKE
BRUCE LEE - JONES
BRUCE LEE - JET LI
KING - CLARK
BLAKE - TURNER
BLAKE - WARD
JONES - ALLEN
JONES - WARD
JONES - ADAMS
MARTIN - CLARK
MARTIN - SCOTT
ALLEN - WARD
ALLEN - ADAMS
ALLEN - MILLER
ALLEN - BRUCE LEE
TURNER - FORD
TURNER - SMITH
JAMES - BLAKE
```

```
WORKER - WORKER
-----------------------
JAMES - MILLER
JAMES - BRUCE LEE
WARD - ALLEN
WARD - JAMES
WARD - SMITH
WARD - JET LI
FORD - BLAKE
FORD - SMITH
SMITH - JONES
SMITH - ADAMS
SMITH - BRUCE LEE
SCOTT - WARD
ADAMS - JAMES
MILLER - JACKIE CHAN
MILLER - JET LI
JACKIE CHAN - BLAKE
JACKIE CHAN - CLARK
JACKIE CHAN - SCOTT
JACKIE CHAN - ADAMS
JACKIE CHAN - BRUCE LEE
JET LI - ALLEN
BRUCE LEE - CLARK
BRUCE LEE - WARD
KING - WARD
CLARK - MARTIN
CLARK - TURNER
CLARK - JAMES
CLARK - WARD
CLARK - JACKIE CHAN
CLARK - JET LI
ALLEN - BLAKE
ALLEN - SMITH
ALLEN - JACKIE CHAN
TURNER - CLARK
TURNER - JACKIE CHAN
JAMES - ADAMS
WARD - BLAKE
```

```
WORKER - WORKER
-----------------------
WARD - CLARK
WARD - MARTIN
WARD - TURNER
WARD - JACKIE CHAN
FORD - JONES
SMITH - MARTIN
SCOTT - KING
ADAMS - MARTIN
ADAMS - ALLEN
ADAMS - JACKIE CHAN
MILLER - CLARK
MILLER - SMITH
MILLER - BRUCE LEE
JACKIE CHAN - KING
JET LI - MARTIN
JET LI - TURNER
JET LI - SCOTT
BRUCE LEE - FORD
BRUCE LEE - MILLER
KING - SMITH
KING - JACKIE CHAN
KING - BRUCE LEE
BLAKE - CLARK
BLAKE - MARTIN
BLAKE - SMITH
BLAKE - MILLER
BLAKE - JET LI
CLARK - MILLER
JONES - MARTIN
JONES - SMITH
JONES - BRUCE LEE
MARTIN - KING
MARTIN - TURNER
MARTIN - JAMES
MARTIN - ADAMS
ALLEN - JET LI
TURNER - KING
```

```
WORKER - WORKER
-----------------------
TURNER - WARD
JAMES - FORD
FORD - SCOTT
SMITH - SCOTT
SMITH - JET LI
SCOTT - ALLEN
SCOTT - BRUCE LEE
ADAMS - CLARK
MILLER - WARD
JET LI - JONES
JET LI - WARD
JET LI - ADAMS
JET LI - JACKIE CHAN

272 rows selected.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 8

Natural join

1. Створіть звіт який містить ім'я співробітника і місто, в якому він працює.

select ename name, loc city

from emp

natural join dept;

```
SQL> select ename name, loc city
  2  from emp
  3  natural join dept;

NAME                 CITY
-------------------- -------------
KING                 NEW_YORK
MILLER               NEW_YORK
CLARK                NEW_YORK
ADAMS                DALLAS
SCOTT                DALLAS
SMITH                DALLAS
FORD                 DALLAS
JONES                DALLAS
WARD                 CHICAGO
JAMES                CHICAGO
TURNER               CHICAGO
ALLEN                CHICAGO
MARTIN               CHICAGO
BLAKE                CHICAGO
JACKIE CHAN          HONKONG
JET LI               HONKONG
BRUCE LEE            HONKONG

17 rows selected.
```

2. Виконайте завдання 2 тричі: використовуючи

NATURAL JOIN, JOIN ... ON і JOIN ... USING:

Відділу кадрів потрібен звіт, який містить ім'я, зарплату, номер відділу для всіх співробітників з Dallas.

select ename name, sal salary, deptno

from emp

natural join dept

where loc = 'DALLAS';

```
SQL> select ename name, sal salary, deptno
  2  from emp
  3  natural join dept
  4  where loc = 'DALLAS';

NAME                    SALARY     DEPTNO
-------------------- ---------- ----------
ADAMS                     1100         20
SCOTT                     3000         20
SMITH                      800         20
FORD                      3000         20
JONES                     2975         20
```

select ename name, sal salary, e.deptno

from emp e

join dept d on (d.deptno=e.deptno)

where loc = 'DALLAS';

```
SQL> select ename name, sal salary, e.deptno
  2  from emp e
  3  join dept d on (d.deptno=e.deptno)
  4  where loc = 'DALLAS';

NAME                    SALARY     DEPTNO
-------------------- ---------- ----------
ADAMS                     1100         20
SCOTT                     3000         20
SMITH                      800         20
FORD                      3000         20
JONES                     2975         20
```

select ename name, sal salary, deptno

from emp e

join dept using (deptno)

where loc = 'DALLAS';

```
SQL> select ename name, sal salary, deptno
  2  from emp e
  3  join dept using (deptno)
  4  where loc = 'DALLAS';

NAME                    SALARY     DEPTNO
-------------------- ---------- ----------
ADAMS                     1100         20
SCOTT                     3000         20
SMITH                      800         20
FORD                      3000         20
JONES                     2975         20
```

Join з використанням (On або Using)

3. Сформувати запит, що виводить номер і прізвище працівника, номер і прізвище його менеджера для тих співробітників, у яких є менеджер.

select worker.empno, worker.ename worker, manager.empno, manager.ename manager

from emp worker

join emp manager on (worker.mgr = manager.empno);

```
SQL> select worker.empno, worker.ename worker, manager.empno, manager.ename manager
  2  from emp worker
  3  join emp manager on (worker.mgr = manager.empno);

     EMPNO WORKER                    EMPNO MANAGER
---------- ------------------ ---------- --------------------
      7902 FORD                     7566 JONES
      7788 SCOTT                    7566 JONES
      7499 ALLEN                    7698 BLAKE
      7521 WARD                     7698 BLAKE
      7654 MARTIN                   7698 BLAKE
      7844 TURNER                   7698 BLAKE
      7900 JAMES                    7698 BLAKE
      7934 MILLER                   7782 CLARK
      7876 ADAMS                    7788 SCOTT
      7566 JONES                    7839 KING
      8003 DR NO                    7839 KING
      7698 BLAKE                    7839 KING
      7782 CLARK                    7839 KING
      8000 JACKIE CHAN              7839 KING
      7369 SMITH                    7902 FORD
      8001 JET LI                   8000 JACKIE CHAN
      8002 BRUCE LEE                8000 JACKIE CHAN

17 rows selected.
```

4. Сформувати запит, що виводить співробітників, що працюють в місті, назва якого містить 'O'.

select ename name

from emp e

join dept using (deptno)

where loc like '%O%';

```
SQL> select ename name
  2  from emp e
  3  join dept using (deptno)
  4  where loc like '%O%';

NAME
--------------------
KING
MILLER
CLARK
WARD
JAMES
TURNER
ALLEN
MARTIN
BLAKE
JACKIE CHAN
JET LI
BRUCE LEE

12 rows selected.
```

Left (Right) Join

Виконайте завдання 5 двічі: використовуючи LEFT JOIN і RIGHT JOIN.

5. Сформувати запит, що виводить номер і прізвище працівника, номер і прізвище його менеджера, включно з працівниками, які не мають менеджерів.

select worker.empno, worker.ename worker, manager.empno, manager.ename manager

from emp manager

right outer join emp worker

on (worker.mgr = manager.empno);

```
SQL> select worker.empno, worker.ename worker, manager.empno, manager.ename manager
  2  from emp manager
  3  right outer join emp worker
  4  on (worker.mgr = manager.empno);

    EMPNO WORKER                    EMPNO MANAGER
--------- -------------------- ---------- --------------------
     7698 BLAKE                      7839 KING
     7782 CLARK                      7839 KING
     7566 JONES                      7839 KING
     8000 JACKIE CHAN                7839 KING
     8003 DR NO                      7839 KING
     7654 MARTIN                     7698 BLAKE
     7499 ALLEN                      7698 BLAKE
     7844 TURNER                     7698 BLAKE
     7900 JAMES                      7698 BLAKE
     7521 WARD                       7698 BLAKE
     7934 MILLER                     7782 CLARK
     7902 FORD                       7566 JONES
     7788 SCOTT                      7566 JONES
     7369 SMITH                      7902 FORD
     7876 ADAMS                      7788 SCOTT
     8001 JET LI                     8000 JACKIE CHAN
     8002 BRUCE LEE                  8000 JACKIE CHAN
     7839 KING                (null)     (null)

18 rows selected.
```

select worker.empno, worker.ename worker, manager.empno, manager.ename manager

from emp worker

left outer join emp manager

on (worker.mgr = manager.empno);

```
SQL> select worker.empno, worker.ename worker, manager.empno, manager.ename manager
  2  from emp worker
  3  left outer join emp manager
  4  on (worker.mgr = manager.empno);

     EMPNO WORKER                    EMPNO MANAGER
---------- ------------------ ---------- ------------------
      7698 BLAKE                    7839 KING
      7782 CLARK                    7839 KING
      7566 JONES                    7839 KING
      8000 JACKIE CHAN              7839 KING
      8003 DR NO                    7839 KING
      7654 MARTIN                   7698 BLAKE
      7499 ALLEN                    7698 BLAKE
      7844 TURNER                   7698 BLAKE
      7900 JAMES                    7698 BLAKE
      7521 WARD                     7698 BLAKE
      7934 MILLER                   7782 CLARK
      7902 FORD                     7566 JONES
      7788 SCOTT                    7566 JONES
      7369 SMITH                    7902 FORD
      7876 ADAMS                    7788 SCOTT
      8001 JET LI                   8000 JACKIE CHAN
      8002 BRUCE LEE                8000 JACKIE CHAN
      7839 KING               (null)     (null)

18 rows selected.
```

6. Створіть запит, який повертає номер і назву відділу, в якому немає співробітників.

select d.deptno, dname

from emp e

right outer join dept d

on (d.deptno = e.deptno)

where e.deptno is null;

```
SQL> select d.deptno, dname
  2  from emp e
  3  right outer join dept d
  4  on (d.deptno = e.deptno)
  5  where e.deptno is null;

    DEPTNO DNAME
---------- --------------
        50 RESEARCH2
       100 SALES3
        40 OPERATIONS
```

7. Створіть запит, який повертає співробітників, у яких немає підлеглих.

select manager.empno, manager.ename

from emp manager

left outer join emp worker

on (worker.mgr = manager.empno)

where worker.empno is null;

```
SQL> select manager.empno, manager.ename
  2  from emp manager
  3  left outer join emp worker
  4  on (worker.mgr = manager.empno)
  5  where worker.empno is null;

     EMPNO ENAME
---------- --------------------
      7369 SMITH
      7499 ALLEN
      7521 WARD
      7654 MARTIN
      7844 TURNER
      7876 ADAMS
      7900 JAMES
      7934 MILLER
      8001 JET LI
      8002 BRUCE LEE
      8003 DR NO

11 rows selected.
```

Cross Join

8. Виведіть на екран таблицю множення для чисел від 1 до 10. (Можливо для цього вам доведеться створити додаткову таблицю. Не забудьте її видалити)

```
 A    B     A*B
---  ---  -------
1     1       1
2     1       2
…
10   10     100
```

create table my_table(num integer default 1);

insert into my_table values (1);

insert into my_table values (2);

insert into my_table values (3);

insert into my_table values (4);

insert into my_table values (5);

insert into my_table values (6);

insert into my_table values (7);

insert into my_table values (8);

insert into my_table values (9);

insert into my_table values (10);

select * from my_table;

select tb.num A, ta.num B, tb.num*ta.num as "A*B"
from my_table ta
cross join my_table tb;

drop table my_table;

```
SQL> create table my_table(num integer default 1);

Table created.

SQL> insert into my_table values (1);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (2);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (3);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (4);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (5);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (6);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (7);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (8);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (9);

1 row created.

SQL> insert into my_table values (10);

1 row created.
```

```
SQL> select * from my_table;

       NUM
----------
         1
         2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
        10

10 rows selected.

SQL> select tb.num A, ta.num B, tb.num*ta.num as "A*B"
  2  from my_table ta
  3  cross join my_table tb;

         A          B        A*B
---------- ---------- ----------
         1          1          1
         2          1          2
         3          1          3
         4          1          4
         5          1          5
         6          1          6
         7          1          7
         8          1          8
         9          1          9
        10          1         10
         1          2          2
         2          2          4
         3          2          6
         4          2          8
         5          2         10
         6          2         12
         7          2         14
         8          2         16
         9          2         18
        10          2         20
         1          3          3
         2          3          6
```

```
        10          2         20
         1          3          3
         2          3          6
         3          3          9
         4          3         12
         5          3         15
         6          3         18
         7          3         21
         8          3         24
         9          3         27
        10          3         30
         1          4          4
         2          4          8
         3          4         12
         4          4         16
         5          4         20
         6          4         24
         7          4         28

         A          B        A*B
---------- ---------- ----------
         8          4         32
         9          4         36
        10          4         40
         1          5          5
         2          5         10
         3          5         15
         4          5         20
         5          5         25
         6          5         30
         7          5         35
         8          5         40
         9          5         45
        10          5         50
         1          6          6
         2          6         12
         3          6         18
         4          6         24
         5          6         30
         6          6         36
         7          6         42
         8          6         48
         9          6         54
        10          6         60
         1          7          7
         2          7         14
```

```
         1          7          7
         2          7         14
         3          7         21
         4          7         28
         5          7         35
         6          7         42
         7          7         49
         8          7         56
         9          7         63
        10          7         70
         1          8          8
         2          8         16
         3          8         24
         4          8         32

         A          B        A*B
---------- ---------- ----------
         5          8         40
         6          8         48
         7          8         56
         8          8         64
         9          8         72
        10          8         80
         1          9          9
         2          9         18
         3          9         27
         4          9         36
         5          9         45
         6          9         54
         7          9         63
         8          9         72
         9          9         81
        10          9         90
         1         10         10
         2         10         20
         3         10         30
         4         10         40
         5         10         50
         6         10         60
         7         10         70
         8         10         80
         9         10         90
        10         10        100

100 rows selected.

SQL> drop table my_table;

Table dropped.
```

Використання декількох Join в одному запиті

9. Виведіть імена співробітників, у яких начальники працюють в інших містах.

select worker.ename worker

from emp worker

join emp manager on (worker.mgr = manager.empno)

join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)

join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)

where dw.deptno != dm.deptno;

```
SQL> select worker.ename worker
  2  from emp worker
  3  join emp manager on (worker.mgr = manager.empno)
  4  join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)
  5  join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)
  6  where dw.deptno != dm.deptno;

WORKER
--------------------
JONES
BLAKE
JACKIE CHAN
```

Перевірка:

select worker.empno, worker.ename worker, dw.loc, manager.empno, manager.ename manager, dm.loc

from emp worker

join emp manager on (worker.mgr = manager.empno)

join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)

join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)

where dw.deptno != dm.deptno;

```
SQL> select worker.empno, worker.ename worker, dw.loc, manager.empno, manager.ename manager, dm.loc
  2  from emp worker
  3  join emp manager on (worker.mgr = manager.empno)
  4  join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)
  5  join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)
  6  where dw.deptno != dm.deptno;

    EMPNO WORKER               LOC               EMPNO MANAGER              LOC
--------- -------------------- ------------- ---------- -------------------- -------------
     7566 JONES                DALLAS              7839 KING                 NEW_YORK
     7698 BLAKE                CHICAGO             7839 KING                 NEW_YORK
     8000 JACKIE CHAN          HONKONG             7839 KING                 NEW_YORK
```

10. Виведіть імена начальників, у яких співробітники працюють в інших містах.

select manager.ename manager

from emp manager

join emp worker on (worker.mgr = manager.empno)

join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)

join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)

where dw.deptno != dm.deptno;

```
SQL> select manager.ename manager
  2  from emp manager
  3  join emp worker on (worker.mgr = manager.empno)
  4  join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)
  5  join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)
  6  where dw.deptno != dm.deptno;

MANAGER
--------------------
KING
KING
KING
```

Перевірка:

select worker.empno, worker.ename worker, dw.loc, manager.empno, manager.ename manager, dm.loc

from emp manager

join emp worker on (worker.mgr = manager.empno)

join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)

join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)

where dw.deptno != dm.deptno;

```
SQL> select worker.empno, worker.ename worker, dw.loc, manager.empno, manager.ename manager, dm.loc
  2  from emp manager
  3  join emp worker on (worker.mgr = manager.empno)
  4  join dept dw on (worker.deptno = dw.deptno)
  5  join dept dm on (manager.deptno = dm.deptno)
  6  where dw.deptno != dm.deptno;

    EMPNO WORKER             LOC            EMPNO MANAGER             LOC
--------- ------------------ ------------ --------- ------------------ -------------
     7566 JONES              DALLAS            7839 KING               NEW_YORK
     7698 BLAKE              CHICAGO           7839 KING               NEW_YORK
     8000 JACKIE CHAN        HONKONG           7839 KING               NEW_YORK
```

Комплексне завдання 1. «Межі»

1. Створіть таблицю Job_Salegrade:

Посада	Мінімальна Зарплата	Максимальна Зарплата
Manager	1000	2000
Salesman	1000	5000
Clerk	500	1200
Analyst	2000	5000

create table Job_Salegrade(job varchar(20) not null,

min_salary NUMBER(4) not null,

max_salary NUMBER(4) not null);

insert into Job_Salegrade values('MANAGER', 1000, 2000);

insert into Job_Salegrade values('SALESMAN', 1000, 5000);

insert into Job_Salegrade values('CLERK', 500, 1200);

insert into Job_Salegrade values('ANALYST', 2000, 5000);

select * from Job_Salegrade;

```
SQL> create table Job_Salegrade(job varchar(20) not null,
  2                             min_salary NUMBER(4) not null,
  3                             max_salary NUMBER(4) not null);

Table created.

SQL> insert into Job_Salegrade values('MANAGER',  1000, 2000);

1 row created.

SQL> insert into Job_Salegrade values('SALESMAN', 1000, 5000);

1 row created.

SQL> insert into Job_Salegrade values('CLERK',     500, 1200);

1 row created.

SQL> insert into Job_Salegrade values('ANALYST',  2000, 5000);

1 row created.

SQL> select * from Job_Salegrade;

JOB                  MIN_SALARY MAX_SALARY
-------------------- ---------- ----------
MANAGER                    1000       2000
SALESMAN                   1000       5000
CLERK                       500       1200
ANALYST                    2000       5000
```

2. Знайдіть співробітників, які отримують більше, ніж максимальна зарплата за посадою.

select ename name, e.job, sal salary, max_salary

from emp e

join Job_Salegrade j on (j.job = e.job)

where sal > max_salary;

```
SQL> select ename name, e.job, sal salary, max_salary
  2  from emp e
  3  join Job_Salegrade j on (j.job = e.job)
  4  where sal > max_salary;

NAME                 JOB           SALARY MAX_SALARY
-------------------- --------- ---------- ----------
BLAKE                MANAGER         2850       2000
JONES                MANAGER         2975       2000
MILLER               CLERK           1300       1200
```

3. Знайдіть співробітників, які отримують більше або менше встановлених меж зарплати.

select ename name, e.job, sal salary, min_salary, max_salary

from emp e

join Job_Salegrade j on (j.job = e.job)

where sal not between min_salary and max_salary;

```
SQL> select ename name, e.job, sal salary, min_salary, max_salary
  2  from emp e
  3  join Job_Salegrade j on (j.job = e.job)
  4  where sal not between min_salary and max_salary;

NAME                 JOB           SALARY MIN_SALARY MAX_SALARY
-------------------- --------- ---------- ---------- ----------
BLAKE                MANAGER         2850       1000       2000
JONES                MANAGER         2975       1000       2000
MILLER               CLERK           1300        500       1200
```

4. Створіть представлення (view) empl_and_salegrade на основі з'єднання таблиць Job_Salegrage і emp.

create view empl_and_salegrade

as select empno, ename, e.job, mgr, hiredate, sal, min_salary, max_salary, comm, deptno

from emp e

join Job_Salegrade j on (j.job = e.job);

select * from empl_and_salegrade;

```
SQL> create view empl_and_salegrade
  2  as select empno, ename, e.job, mgr, hiredate, sal, min_salary, max_salary, comm, deptno
  3  from emp e
  4  join Job_Salegrade j on (j.job = e.job);

View created.

SQL> select * from empl_and_salegrade;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL MIN_SALARY MAX_SALARY       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850       1000       2000 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500       1000       2000 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975       1000       2000 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1000       5000       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600       1000       5000        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500       1000       5000          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950        500       1200 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250       1000       5000        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000       2000       5000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800        500       1200 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000       2000       5000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100        500       1200 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300        500       1200 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1000       5000       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600       1000       5000        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500       1000       5000 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500       2000       5000 (null)     (null)

17 rows selected.
```

5. Визначте, в яких містах службовцям недоплачують або переплачують:

А) використовуючи з'єднання таблиць

select loc

from emp e

join dept d on (d.deptno = e.deptno)

join Job_Salegrade j on (j.job = e.job)

where sal not between min_salary and max_salary;

```
SQL> select loc
  2  from emp e
  3  join dept d on (d.deptno = e.deptno)
  4  join Job_Salegrade j on (j.job = e.job)
  5  where sal not between min_salary and max_salary;

LOC
-------------
CHICAGO
DALLAS
NEW_YORK
```

Перевірка:

select ename name, sal salary, min_salary, max_salary, e.deptno, loc

from emp e

join dept d on (d.deptno = e.deptno)

join Job_Salegrade j on (j.job = e.job);

```
SQL> select ename name, sal salary, min_salary, max_salary, e.deptno, loc
  2  from emp e
  3  join dept d on (d.deptno = e.deptno)
  4  join Job_Salegrade j on (j.job = e.job);

NAME                    SALARY MIN_SALARY MAX_SALARY     DEPTNO LOC
------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------
CLARK                     1500       1000       2000         10 NEW_YORK
JONES                     2975       1000       2000         20 DALLAS
BLAKE                     2850       1000       2000         30 CHICAGO
WARD                      1250       1000       5000         30 CHICAGO
TURNER                    1500       1000       5000         30 CHICAGO
ALLEN                     1600       1000       5000         30 CHICAGO
MARTIN                    1250       1000       5000         30 CHICAGO
JACKIE CHAN               2250       1000       5000         60 HONKONG
JET LI                    2600       1000       5000         60 HONKONG
BRUCE LEE                 2500       1000       5000         60 HONKONG
MILLER                    1300        500       1200         10 NEW_YORK
ADAMS                     1100        500       1200         20 DALLAS
SMITH                      800        500       1200         20 DALLAS
JAMES                      950        500       1200         30 CHICAGO
SCOTT                     3000       2000       5000         20 DALLAS
FORD                      3000       2000       5000         20 DALLAS

16 rows selected.
```

Б) використовуючи таблицю dept і представлення empl_and_salegrade.

select loc

from empl_and_salegrade es

join dept d on (d.deptno = es.deptno)

where sal not between min_salary and max_salary;

```
SQL> select loc
  2  from empl_and_salegrade es
  3  join dept d on (d.deptno = es.deptno)
  4  where sal not between min_salary and max_salary;

LOC
-------------
CHICAGO
DALLAS
NEW_YORK
```

Перевірка:

select ename name, sal salary, min_salary, max_salary, es.deptno, loc

from empl_and_salegrade es

join dept d on (d.deptno = es.deptno);

```
SQL> select ename name, sal salary, min_salary, max_salary, es.deptno, loc
  2  from empl_and_salegrade es
  3  join dept d on (d.deptno = es.deptno);

NAME                    SALARY MIN_SALARY MAX_SALARY     DEPTNO LOC
-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------
CLARK                     1500       1000       2000         10 NEW_YORK
JONES                     2975       1000       2000         20 DALLAS
BLAKE                     2850       1000       2000         30 CHICAGO
WARD                      1250       1000       5000         30 CHICAGO
TURNER                    1500       1000       5000         30 CHICAGO
ALLEN                     1600       1000       5000         30 CHICAGO
MARTIN                    1250       1000       5000         30 CHICAGO
JACKIE CHAN               2250       1000       5000         60 HONKONG
JET LI                    2600       1000       5000         60 HONKONG
BRUCE LEE                 2500       1000       5000         60 HONKONG
MILLER                    1300        500       1200         10 NEW_YORK
ADAMS                     1100        500       1200         20 DALLAS
SMITH                      800        500       1200         20 DALLAS
JAMES                      950        500       1200         30 CHICAGO
SCOTT                     3000       2000       5000         20 DALLAS
FORD                      3000       2000       5000         20 DALLAS

16 rows selected.
```

6. Визначте, в яких містах все службовці отримують зарплату в встановлених межах.

select loc

from empl_and_salegrade es1

join dept d on (d.deptno = es1.deptno)

where es1.sal between es1.min_salary and es1.max_salary

and es1.deptno not in

(select es2.deptno

from empl_and_salegrade es2

where es2.sal not between es2.min_salary and es2.max_salary);

```
SQL> select loc
  2  from empl_and_salegrade es1
  3  join dept d on (d.deptno = es1.deptno)
  4  where es1.sal between es1.min_salary and es1.max_salary
  5  and es1.deptno not in
  6                      (select es2.deptno
  7                       from empl_and_salegrade es2
  8                       where es2.sal not between es2.min_salary and es2.max_salary);

LOC
-------------
HONKONG
HONKONG
HONKONG
```

Перевірка:

```
select es1.ename name, es1.sal salary, es1.min_salary, es1.max_salary, es1.deptno, loc
from empl_and_salegrade es1
join dept d on (d.deptno = es1.deptno)
where es1.sal between es1.min_salary and es1.max_salary
and es1.deptno not in
                (select es2.deptno
                 from empl_and_salegrade es2
                 where es2.sal not between es2.min_salary and es2.max_salary);
```

```
SQL> select es1.ename name, es1.sal salary, es1.min_salary, es1.max_salary, es1.deptno, loc
  2  from empl_and_salegrade es1
  3  join dept d on (d.deptno = es1.deptno)
  4  where es1.sal between es1.min_salary and es1.max_salary
  5  and es1.deptno not in
  6                       (select es2.deptno
  7                        from empl_and_salegrade es2
  8                        where es2.sal not between es2.min_salary and es2.max_salary);

NAME                    SALARY MIN_SALARY MAX_SALARY     DEPTNO LOC
-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------
JACKIE CHAN               2250       1000       5000         60 HONKONG
JET LI                    2600       1000       5000         60 HONKONG
BRUCE LEE                 2500       1000       5000         60 HONKONG
```

7. Видаліть представлення empl_and_salegrade і таблицю Job_Salegrade.

drop view empl_and_salegrade;

drop table Job_Salegrade;

```
SQL> drop view empl_and_salegrade;

View dropped.

SQL> drop table Job_Salegrade;

Table dropped.
```

Комплексне завдання 2. «Відпустки»

1. Створіть таблицю Vocation(vacation), приклад файлу доданий до завдання.

Empno	Начало	Окончание
7839	2013-01-07	2013-01-15
7839	2013-01-24	2013-02-17
7698	2013-02-15	2013-02-24
7934	2013-02-16	2013-02-19

vocation. sql:

CREATE TABLE vacation (empno number, start_date date, end_date date);

INSERT INTO vacation VALUES (7839, TO_DATE ('2013-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-01-15', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7839, TO_DATE ('2013-01-24', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-02-17', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7698, TO_DATE ('2013-02-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-02-24', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7934, TO_DATE ('2013-02-16', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-02-19', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7839, TO_DATE ('2013-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-01-08', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7782, TO_DATE ('2015-01-03', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2015-03-16', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7566, TO_DATE ('2015-02-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2015-03-08', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (8000, TO_DATE ('2015-01-19', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2015-04-05', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7900, TO_DATE ('2015-03-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2015-03-20', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7844, TO_DATE ('2015-02-25', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2015-03-16', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7844, TO_DATE ('2013-03-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-04-14', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (8002, TO_DATE ('2014-01-09', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2014-01-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (8002, TO_DATE ('2014-09-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2014-09-09', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (7902, TO_DATE ('2013-06-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-06-09', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO vacation VALUES (8001, TO_DATE ('2013-01-17', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE ('2013-01-27', 'YYYY-MM-DD'));

select * from vacation;

```
SQL> select * from vacation;

     EMPNO START_DAT END_DATE
---------- --------- ---------
      7839 07-JAN-13 15-JAN-13
      7839 24-JAN-13 17-FEB-13
      7698 05-FEB-13 24-FEB-13
      7934 16-FEB-13 19-FEB-13
      7839 07-JAN-13 08-JAN-13
      7782 03-JAN-15 16-MAR-15
      7566 07-FEB-15 08-MAR-15
      8000 19-JAN-15 05-APR-15
      7900 01-MAR-15 20-MAR-15
      7844 25-FEB-15 16-MAR-15
      7844 07-MAR-13 14-APR-13
      8002 09-JAN-14 10-JAN-14
      8002 01-SEP-14 09-SEP-14
      7902 07-JUN-13 09-JUN-13
      8001 17-JAN-13 27-JAN-13

15 rows selected.
```

2. Знайдіть керівників, які сьогодні у відпустці?

select mn.empno, mn.ename manager

from emp wr

left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)

left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)

left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)

where sysdate between vcmn.start_date and vcmn.end_date;

```
SQL> select mn.empno, mn.ename manager
  2  from emp wr
  3  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  4  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  5  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  6  where sysdate between vcmn.start_date and vcmn.end_date;

no rows selected
```

Перевірка:

```
select wr.empno, wr.ename worker, wr.mgr, vcwr.start_date, vcwr.end_date,
       mn.empno, mn.ename manager, vcmn.start_date, vcmn.end_date
from emp wr
left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno);
```

```
SQL> select wr.empno, wr.ename worker, wr.mgr, vcwr.start_date, vcwr.end_date,
  2         mn.empno, mn.ename manager, vcmn.start_date, vcmn.end_date
  3  from emp wr
  4  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  5  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  6  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno);

    EMPNO WORKER                     MGR START_DAT END_DATE       EMPNO MANAGER              START_DAT END_DATE
--------- -------------------- --------- --------- --------- --------- -------------------- --------- ---------
     7566 JONES                    7839 07-FEB-15 08-MAR-15       7839 KING                 07-JAN-13 15-JAN-13
     7698 BLAKE                    7839 05-FEB-13 24-FEB-13       7839 KING                 07-JAN-13 15-JAN-13
     7782 CLARK                    7839 03-JAN-15 16-MAR-15       7839 KING                 07-JAN-13 15-JAN-13
     8000 JACKIE CHAN              7839 19-JAN-15 05-APR-15       7839 KING                 07-JAN-13 15-JAN-13
     8003 DR NO                    7839 (null)    (null)          7839 KING                 07-JAN-13 15-JAN-13
     7566 JONES                    7839 07-FEB-15 08-MAR-15       7839 KING                 24-JAN-13 17-FEB-13
     7698 BLAKE                    7839 05-FEB-13 24-FEB-13       7839 KING                 24-JAN-13 17-FEB-13
     7782 CLARK                    7839 03-JAN-15 16-MAR-15       7839 KING                 24-JAN-13 17-FEB-13
     8000 JACKIE CHAN              7839 19-JAN-15 05-APR-15       7839 KING                 24-JAN-13 17-FEB-13
     8003 DR NO                    7839 (null)    (null)          7839 KING                 24-JAN-13 17-FEB-13
     7499 ALLEN                    7698 (null)    (null)          7698 BLAKE                05-FEB-13 24-FEB-13
     7521 WARD                     7698 (null)    (null)          7698 BLAKE                05-FEB-13 24-FEB-13
     7654 MARTIN                   7698 (null)    (null)          7698 BLAKE                05-FEB-13 24-FEB-13
     7844 TURNER                   7698 07-MAR-13 14-APR-13       7698 BLAKE                05-FEB-13 24-FEB-13
     7844 TURNER                   7698 25-FEB-15 16-MAR-15       7698 BLAKE                05-FEB-13 24-FEB-13
     7900 JAMES                    7698 01-MAR-15 20-MAR-15       7698 BLAKE                05-FEB-13 24-FEB-13
     7566 JONES                    7839 07-FEB-15 08-MAR-15       7839 KING                 07-JAN-13 08-JAN-13
     7698 BLAKE                    7839 05-FEB-13 24-FEB-13       7839 KING                 07-JAN-13 08-JAN-13
     7782 CLARK                    7839 03-JAN-15 16-MAR-15       7839 KING                 07-JAN-13 08-JAN-13
     8000 JACKIE CHAN              7839 19-JAN-15 05-APR-15       7839 KING                 07-JAN-13 08-JAN-13
     8003 DR NO                    7839 (null)    (null)          7839 KING                 07-JAN-13 08-JAN-13
     7934 MILLER                   7782 16-FEB-13 19-FEB-13       7782 CLARK                03-JAN-15 16-MAR-15
     7788 SCOTT                    7566 (null)    (null)          7566 JONES                07-FEB-15 08-MAR-15
     7902 FORD                     7566 07-JUN-13 09-JUN-13       7566 JONES                07-FEB-15 08-MAR-15
     8001 JET LI                   8000 17-JAN-13 27-JAN-13       8000 JACKIE CHAN          19-JAN-15 05-APR-15
     8002 BRUCE LEE                8000 09-JAN-14 10-JAN-14       8000 JACKIE CHAN          19-JAN-15 05-APR-15
     8002 BRUCE LEE                8000 01-SEP-14 09-SEP-14       8000 JACKIE CHAN          19-JAN-15 05-APR-15
     7369 SMITH                    7902 (null)    (null)          7902 FORD                 07-JUN-13 09-JUN-13
     7839 KING             (null)     24-JAN-13 17-FEB-13 (null)     (null)               (null)    (null)
     7839 KING             (null)     07-JAN-13 15-JAN-13 (null)     (null)               (null)    (null)
     7839 KING             (null)     07-JAN-13 08-JAN-13 (null)     (null)               (null)    (null)
     7876 ADAMS                    7788 (null)    (null)          7788 SCOTT                (null)    (null)

32 rows selected.
```

3. В яких містах сьогодні керівники у відпустці?

```
select dm.loc
from emp wr
left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
join dept dw on (wr.deptno = dw.deptno)
join dept dm on (mn.deptno = dm.deptno)
where sysdate between vcmn.start_date and vcmn.end_date;
```

```
SQL> select dm.loc
  2  from emp wr
  3  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  4  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  5  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  6  join dept dw on (wr.deptno = dw.deptno)
  7  join dept dm on (mn.deptno = dm.deptno)
  8  where sysdate between vcmn.start_date and vcmn.end_date;

no rows selected
```

Перевірка:

select wr.empno, wr.ename worker, wr.mgr, vcwr.start_date, vcwr.end_date, dw.loc,
mn.empno, mn.ename manager, vcmn.start_date, vcmn.end_date , dm.loc
from emp wr
left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
join dept dw on (wr.deptno = dw.deptno)
join dept dm on (mn.deptno = dm.deptno);

```
SQL> select wr.empno, wr.ename worker, wr.mgr, vcwr.start_date, vcwr.end_date, dw.loc,
  2         mn.empno, mn.ename manager, vcmn.start_date, vcmn.end_date , dm.loc
  3  from emp wr
  4  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  5  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  6  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  7  join dept dw on (wr.deptno = dw.deptno)
  8  join dept dm on (mn.deptno = dm.deptno);

    EMPNO WORKER                    MGR START_DAT END_DATE  LOC           EMPNO MANAGER             START_DAT END_DATE  LOC
--------- ------------------- --------- --------- --------- ------------- --------- ------------------- --------- --------- -------------
     7698 BLAKE                    7839 05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO            7839 KING                07-JAN-13 15-JAN-13 NEW_YORK
     7782 CLARK                    7839 03-JAN-15 16-MAR-15 NEW_YORK           7839 KING                07-JAN-13 15-JAN-13 NEW_YORK
     7566 JONES                    7839 07-FEB-15 08-MAR-15 DALLAS             7839 KING                07-JAN-13 15-JAN-13 NEW_YORK
     8000 JACKIE CHAN              7839 19-JAN-15 05-APR-15 HONKONG            7839 KING                07-JAN-13 15-JAN-13 NEW_YORK
     7698 BLAKE                    7839 05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO            7839 KING                24-JAN-13 17-FEB-13 NEW_YORK
     7782 CLARK                    7839 03-JAN-15 16-MAR-15 NEW_YORK           7839 KING                24-JAN-13 17-FEB-13 NEW_YORK
     7566 JONES                    7839 07-FEB-15 08-MAR-15 DALLAS             7839 KING                24-JAN-13 17-FEB-13 NEW_YORK
     8000 JACKIE CHAN              7839 19-JAN-15 05-APR-15 HONKONG            7839 KING                24-JAN-13 17-FEB-13 NEW_YORK
     7900 JAMES                    7698 01-MAR-15 20-MAR-15 CHICAGO            7698 BLAKE               05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO
     7844 TURNER                   7698 25-FEB-15 16-MAR-15 CHICAGO            7698 BLAKE               05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO
     7844 TURNER                   7698 07-MAR-13 14-APR-13 CHICAGO            7698 BLAKE               05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO
     7499 ALLEN                    7698 (null)    (null)    CHICAGO            7698 BLAKE               05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO
     7521 WARD                     7698 (null)    (null)    CHICAGO            7698 BLAKE               05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO
     7654 MARTIN                   7698 (null)    (null)    CHICAGO            7698 BLAKE               05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO
     7698 BLAKE                    7839 05-FEB-13 24-FEB-13 CHICAGO            7839 KING                07-JAN-13 08-JAN-13 NEW_YORK
     7782 CLARK                    7839 03-JAN-15 16-MAR-15 NEW_YORK           7839 KING                07-JAN-13 08-JAN-13 NEW_YORK
     7566 JONES                    7839 07-FEB-15 08-MAR-15 DALLAS             7839 KING                07-JAN-13 08-JAN-13 NEW_YORK
     8000 JACKIE CHAN              7839 19-JAN-15 05-APR-15 HONKONG            7839 KING                07-JAN-13 08-JAN-13 NEW_YORK
     7934 MILLER                   7782 16-FEB-13 19-FEB-13 NEW_YORK           7782 CLARK               03-JAN-15 16-MAR-15 NEW_YORK
     7902 FORD                     7566 07-JUN-13 09-JUN-13 DALLAS             7566 JONES               07-FEB-15 08-MAR-15 DALLAS
     7788 SCOTT                    7566 (null)    (null)    DALLAS             7566 JONES               07-FEB-15 08-MAR-15 DALLAS
     8002 BRUCE LEE                8000 09-JAN-14 10-JAN-14 HONKONG            8000 JACKIE CHAN         19-JAN-15 05-APR-15 HONKONG
     8002 BRUCE LEE                8000 01-SEP-14 09-SEP-14 HONKONG            8000 JACKIE CHAN         19-JAN-15 05-APR-15 HONKONG
     8001 JET LI                   8000 17-JAN-13 27-JAN-13 HONKONG            8000 JACKIE CHAN         19-JAN-15 05-APR-15 HONKONG
     7369 SMITH                    7902 (null)    (null)    DALLAS             7902 FORD                07-JUN-13 09-JUN-13 DALLAS
     7876 ADAMS                    7788 (null)    (null)    DALLAS             7788 SCOTT               (null)    (null)    DALLAS

26 rows selected.
```

4. У яких співробітників керівники сьогодні у відпустці?

```
select wr.empno, wr.ename worker
from emp wr
left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
where sysdate between vcmn.start_date and vcmn.end_date;
```

```
SQL> select wr.empno, wr.ename worker
  2  from emp wr
  3  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  4  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  5  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  6  where sysdate between vcmn.start_date and vcmn.end_date;

no rows selected
```

5. У яких керівників є співробітники, що зараз у відпустці?

```
select mn.empno, mn.ename manager
from emp wr
left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
where sysdate between vcwr.start_date and vcwr.end_date;
```

```
SQL> select mn.empno, mn.ename manager
  2  from emp wr
  3  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  4  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  5  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  6  where sysdate between vcwr.start_date and vcwr.end_date;

no rows selected
```

6. Які співробітники були в цьому місяці у відпустці, але отримують премію?

```
select  wr.empno, wr.ename worker
from emp wr
left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
where sysdate > vcwr.start_date
and extract(day from sysdate) > extract(day from vcwr.end_date)
and extract(month from sysdate) = extract(month from vcwr.end_date)
and extract(year from sysdate) = extract(year from vcwr.end_date)
and wr.comm is not null;
```

```
SQL> select  wr.empno, wr.ename worker
  2  from emp wr
  3  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  4  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  5  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  6  where sysdate > vcwr.start_date
  7  and extract(day from sysdate) > extract(day from vcwr.end_date)
  8  and extract(month from sysdate) = extract(month from vcwr.end_date)
  9  and extract(year from sysdate) = extract(year from vcwr.end_date)
 10  and wr.comm is not null;

no rows selected
```

Перевірка:

select wr.empno, wr.ename worker, wr.comm, sysdate, extract(month from sysdate) mon_sys,

vcwr.start_date, extract(month from vcwr.start_date) month_start,

vcwr.end_date, extract(month from vcwr.end_date) month_end

from emp wr

left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)

left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)

left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)

where wr.comm is not null;

```
SQL> select  wr.empno, wr.ename worker, wr.comm, sysdate, extract(month from sysdate) mon_sys,
  2  vcwr.start_date, extract(month from vcwr.start_date) month_start,
  3  vcwr.end_date,   extract(month from vcwr.end_date) month_end
  4  from emp wr
  5  left outer join emp mn on (wr.mgr = mn.empno)
  6  left outer join vacation vcwr on (wr.empno = vcwr.empno)
  7  left outer join vacation vcmn on (mn.empno = vcmn.empno)
  8  where wr.comm is not null;

    EMPNO WORKER                    COMM SYSDATE      MON_SYS START_DAT MONTH_START END_DATE   MONTH_END
--------- -------------------- ---------- --------- ---------- --------- ----------- --------- ----------
     8000 JACKIE CHAN              1700 09-APR-21          4 19-JAN-15           1 05-APR-15          4
     8000 JACKIE CHAN              1700 09-APR-21          4 19-JAN-15           1 05-APR-15          4
     7499 ALLEN                     300 09-APR-21          4 (null)    (null)      (null)    (null)
     7521 WARD                      500 09-APR-21          4 (null)    (null)      (null)    (null)
     7654 MARTIN                   1400 09-APR-21          4 (null)    (null)      (null)    (null)
     7844 TURNER                      0 09-APR-21          4 07-MAR-13           3 14-APR-13          4
     7844 TURNER                      0 09-APR-21          4 25-FEB-15           2 16-MAR-15          3
     8000 JACKIE CHAN              1700 09-APR-21          4 19-JAN-15           1 05-APR-15          4
     8001 JET LI                    600 09-APR-21          4 17-JAN-13           1 27-JAN-13          1

9 rows selected.
```

7. Видаліть таблицю Vocation(vacation**)**.

drop table vacation;

```
SQL> drop table vacation;

Table dropped.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 9

Операції над множинами

1. Створіть звіт, який містить номери відділів, в яких немає клерків.

```
select e1.deptno
from emp e1
where  e1.deptno not in
                (select e2.deptno
                from emp e2
                where e2.job = 'CLERK')
intersect
select ee.deptno
from emp ee;
```

```
SQL> select e1.deptno
  2  from emp e1
  3  where  e1.deptno not in
  4                       (select e2.deptno
  5                       from emp e2
  6                       where e2.job = 'CLERK')
  7  intersect
  8  select ee.deptno
  9  from emp ee;

    DEPTNO
----------
        60
```

Перевірка(відділи з клерками):

```
select deptno
from emp
where job = 'CLERK';
```

```
SQL> select deptno
  2  from emp
  3  where job = 'CLERK';

    DEPTNO
----------
        30
        20
        20
        10
```

2. Створіть звіт, який містить номери відділів, в яких немає співробітників.

select d.deptno

from dept d

minus

select e.deptno

from emp e;

```
SQL> select d.deptno
  2  from dept d
  3  minus
  4  select e.deptno
  5  from emp e;

    DEPTNO
----------
        40
        50
       100
```

3. Створіть звіт, який містить номер відділу, посади, які є у відділах № 10, 30, і 20. Номери відділів повинні бути в зазначеному порядку (10, 30, 20)

select e1.job , e1.deptno

from emp e1

where e1.deptno = 10

union all

select e2.job, e2.deptno

from emp e2

where e2.deptno = 30

union all

select e3.job, e3.deptno

from emp e3

where e3.deptno = 20;

```
SQL> select e1.job , e1.deptno
  2  from emp e1
  3  where e1.deptno = 10
  4  union all
  5  select e2.job, e2.deptno
  6  from emp e2
  7  where e2.deptno = 30
  8  union  all
  9  select e3.job, e3.deptno
 10  from emp e3
 11  where e3.deptno = 20;

JOB           DEPTNO
--------- ----------
PRESIDENT         10
MANAGER           10
CLERK             10
MANAGER           30
SALESMAN          30
SALESMAN          30
SALESMAN          30
CLERK             30
SALESMAN          30
MANAGER           20
ANALYST           20
CLERK             20
ANALYST           20
CLERK             20

14 rows selected.
```

Перевірка:

```
SQL> select e1.ename, e1.job , e1.deptno
  2  from emp e1
  3  where e1.deptno = 10
  4  union all
  5  select e2.ename, e2.job, e2.deptno
  6  from emp e2
  7  where e2.deptno = 30
  8  union  all
  9  select e3.ename, e3.job, e3.deptno
 10  from emp e3
 11  where e3.deptno = 20;

ENAME                JOB           DEPTNO
-------------------- --------- ----------
KING                 PRESIDENT         10
CLARK                MANAGER           10
MILLER               CLERK             10
BLAKE                MANAGER           30
MARTIN               SALESMAN          30
ALLEN                SALESMAN          30
TURNER               SALESMAN          30
JAMES                CLERK             30
WARD                 SALESMAN          30
JONES                MANAGER           20
FORD                 ANALYST           20
SMITH                CLERK             20
SCOTT                ANALYST           20
ADAMS                CLERK             20

14 rows selected.
```

```
select e1.ename, e1.job , e1.deptno
from emp e1
where e1.deptno = 10
union all
select e2.ename, e2.job, e2.deptno
from emp e2
where e2.deptno = 30
union  all
select e3.ename, e3.job, e3.deptno
from emp e3
where e3.deptno = 20;
```

4. Створіть звіт, який містить імена і номери всіх співробітників відділу №10 і всіх співробітників у яких зарплата вище $ 1500. Відсортуйте дані за спаданням імен співробітників

```
SQL> select e1.empno, e1.ename
  2  from emp e1
  3  where e1.deptno = 10
  4  union
  5  select e2.empno, e2.ename
  6  from emp e2
  7  where e2.sal > 1500
  8  order by ename desc;

     EMPNO ENAME
---------- --------------------
      7788 SCOTT
      7934 MILLER
      7839 KING
      7566 JONES
      8001 JET LI
      8000 JACKIE CHAN
      7902 FORD
      8003 DR NO
      7782 CLARK
      8002 BRUCE LEE
      7698 BLAKE
      7499 ALLEN

12 rows selected.
```

```
select e1.empno, e1.ename
from emp e1
where e1.deptno = 10
union
select e2.empno, e2.ename
from emp e2
where e2.sal > 1500
order by ename desc;
```

Перевірка:

```
select e1.empno, e1.ename, e1.deptno, e1.sal
from emp e1
where e1.deptno = 10
union
select e2.empno, e2.ename, e2.deptno, e2.sal
from emp e2
where e2.sal > 1500
order by ename desc;
```

```
SQL> select e1.empno, e1.ename, e1.deptno, e1.sal
  2  from emp e1
  3  where e1.deptno = 10
  4  union
  5  select e2.empno, e2.ename, e2.deptno, e2.sal
  6  from emp e2
  7  where e2.sal > 1500
  8  order by ename desc;

     EMPNO ENAME                    DEPTNO        SAL
---------- -------------------- ---------- ----------
      7788 SCOTT                        20       3000
      7934 MILLER                       10       1300
      7839 KING                         10       5000
      7566 JONES                        20       2975
      8001 JET LI                       60       2600
      8000 JACKIE CHAN                  60       2250
      7902 FORD                         20       3000
      8003 DR NO                 (null)          2500
      7782 CLARK                        10       1500
      8002 BRUCE LEE                    60       2500
      7698 BLAKE                        30       2850
      7499 ALLEN                        30       1600

12 rows selected.
```

5. Складні вибірки

- Створіть представлення Emp_USA, яке містить всіх співробітників, що працюють в США (Нью Йорку, Далласі, Бостоні, Чикаго)

```
create view Emp_USA
as select e.ename, e.deptno, d.loc
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
and d.loc in ('NEW_YORK', 'DALLAS', 'BOSTON', 'CHICAGO');

select * from Emp_USA;
```

```
SQL> create view Emp_USA
  2  as select e.ename, e.deptno, d.loc
  3  from emp e, dept d
  4  where e.deptno = d.deptno
  5  and d.loc in ('NEW_YORK', 'DALLAS', 'BOSTON', 'CHICAGO');

View created.

SQL> select * from Emp_USA;

ENAME                    DEPTNO LOC
-------------------- ---------- -------------
KING                         10 NEW_YORK
MILLER                       10 NEW_YORK
CLARK                        10 NEW_YORK
ADAMS                        20 DALLAS
SCOTT                        20 DALLAS
SMITH                        20 DALLAS
FORD                         20 DALLAS
JONES                        20 DALLAS
WARD                         30 CHICAGO
JAMES                        30 CHICAGO
TURNER                       30 CHICAGO
ALLEN                        30 CHICAGO
MARTIN                       30 CHICAGO
BLAKE                        30 CHICAGO

14 rows selected.
```

- Створіть представлення Emp_SALES яке містить всіх співробітників, що працюють у відділах та містять в назві «SALE»

create view Emp_SALES
as select e.ename, e.deptno, d.dname, d.loc
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
and d.dname like 'SALE%';

select * from Emp_SALES;

```
SQL> create view Emp_SALES
  2  as select e.ename, e.deptno, d.dname, d.loc
  3  from emp e, dept d
  4  where e.deptno = d.deptno
  5  and d.dname like 'SALE%';

View created.

SQL> select * from Emp_SALES;

ENAME                    DEPTNO DNAME          LOC
-------------------- ---------- -------------- -------------
BLAKE                        30 SALES          CHICAGO
MARTIN                       30 SALES          CHICAGO
ALLEN                        30 SALES          CHICAGO
TURNER                       30 SALES          CHICAGO
JAMES                        30 SALES          CHICAGO
WARD                         30 SALES          CHICAGO
JACKIE CHAN                  60 SALES2         HONKONG
JET LI                       60 SALES2         HONKONG
BRUCE LEE                    60 SALES2         HONKONG

9 rows selected.
```

- Складіть звіти, які містять:

1. Список, в якому не повторюються імена співробітників , що працюють в Emp_USA або Emp_SALES

select ename

from Emp_USA

union

select ename

from Emp_SALES;

```
SQL> select ename
  2  from Emp_USA
  3  union
  4  select ename
  5  from Emp_SALES;

ENAME
--------------------
ADAMS
ALLEN
BLAKE
BRUCE LEE
CLARK
FORD
JACKIE CHAN
JAMES
JET LI
JONES
KING
MARTIN
MILLER
SCOTT
SMITH
TURNER
WARD

17 rows selected.
```

2. Перелік всіх співробітників, які працюють в Emp_USA або Emp_SALES

select ename

from Emp_USA

union all

select ename

from Emp_SALES;

```
SQL> select ename
  2  from Emp_USA
  3  union all
  4  select ename
  5  from Emp_SALES;

ENAME
--------------------
KING
BLAKE
BLAKE
CLARK
JONES
MARTIN
MARTIN
ALLEN
ALLEN
TURNER
TURNER
JAMES
JAMES
WARD
WARD
FORD
SMITH
SCOTT
ADAMS
MILLER
JACKIE CHAN
JET LI
BRUCE LEE

23 rows selected.
```

3. Список співробітників, які працюють і в Emp_USA, і в Emp_SALES

```
select ename
from Emp_USA
intersect
select ename
from Emp_SALES;
```

```
SQL> select ename
  2  from Emp_USA
  3  intersect
  4  select ename
  5  from Emp_SALES;

ENAME
--------------------
ALLEN
BLAKE
JAMES
MARTIN
TURNER
WARD

6 rows selected.
```

4. Перелік співробітників які працюють в Emp_SALES але не в Emp_USA.

```
select ename
from Emp_SALES
minus
select ename
from Emp_USA;
```

```
SQL> select ename
  2  from Emp_SALES
  3  minus
  4  select ename
  5  from Emp_USA;

ENAME
--------------------
BRUCE LEE
JACKIE CHAN
JET LI
```

- Видаліть представлення.

```
drop view Emp_USA;
drop view  Emp_SALES;
```

```
SQL> drop view Emp_USA;

View dropped.

SQL> drop view  Emp_SALES;

View dropped.
```

6. Складні вибірки

➢ Складіть звіт, який відповідає всім наступним вимогам:

❖ Звіт містить ім'я співробітника і номер відділу для всіх співробітників, незалежно від того чи належать вони до якогось відділу (без Set-операцій);

❖ Звіт містить назву і номер відділу для всіх відділів, незалежно від того чи є у відділі хоча б один співробітник (без Set-операцій);

❖ Звіт повинен містити 2 стовпчика (ім'я співробітника і номер відділу або назва відділу і номер відділу) і формуватися одним запитом.

```
SQL> select ename, deptno
  2  from emp
  3  where deptno in
  4                 (select e.deptno
  5                 from emp e
  6                 union
  7                 select d.deptno
  8                 from dept d)
  9  or deptno is null;

ENAME                    DEPTNO
-------------------- ----------
KING                         10
BLAKE                        30
CLARK                        10
JONES                        20
MARTIN                       30
ALLEN                        30
TURNER                       30
JAMES                        30
WARD                         30
FORD                         20
SMITH                        20
SCOTT                        20
ADAMS                        20
MILLER                       10
JACKIE CHAN                  60
JET LI                       60
BRUCE LEE                    60
DR NO                (null)

18 rows selected.
```

select ename, deptno

from emp

where deptno in

(select e.deptno

from emp e

union

select d.deptno

from dept d)

or deptno is null;

```
SQL> select e.deptno
  2  from emp e
  3  union
  4  select d.deptno
  5  from dept d;

    DEPTNO
----------
        10
        20
        30
        40
        50
        60
       100
(null)

8 rows selected.
```

Перевірка:

select e.deptno

from emp e

union

select d.deptno

from dept d;

7 * Складні вибірки

Створіть запит, який виведе імена, номер відділу і зарплатою 2-х співробітників з відділу №20, які йдуть на 2-му та 3-му місті за рівнем зарплати у цьому відділі.

Зверніть, увагу, що найбільшу зарплату (3000) в цьому відділі отримують дві людини. Отже вивести потрібно Adams і Joins.

Підказка:

Для того, щоб обмежити кількість стрічок що виводяться в підзапитах, можна використати умову: where rownum<=3.

```
select ename, deptno, sal
from emp
where deptno = 20
and sal >= any
          (select sal
           from emp
           where deptno = 20)
and rownum <= 4
minus
select ename, deptno, sal
from emp
where deptno = 20
and sal >= any
          (select sal
           from emp
           where deptno = 20)
and rownum <= 2;
```

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from emp
  3  where deptno = 20
  4  and sal >= any
  5                (select sal
  6                 from emp
  7                 where deptno = 20)
  8  and rownum <= 4
  9  minus
 10  select ename, deptno, sal
 11  from emp
 12  where deptno = 20
 13  and sal >= any
 14                (select sal
 15                 from emp
 16                 where deptno = 20)
 17  and rownum <= 2;

ENAME                     DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
ADAMS                        20       1100
JONES                        20       2975
```

Перевірка:

```
select ename, deptno, sal
from emp
where deptno = 20
and sal >= any
          (select sal
           from emp
           where deptno = 20);
```

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from emp
  3  where deptno = 20
  4  and sal >= any
  5                (select sal
  6                 from emp
  7                 where deptno = 20);

ENAME                     DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
FORD                         20       3000
SCOTT                        20       3000
JONES                        20       2975
ADAMS                        20       1100
SMITH                        20        800
```

8* Складні вибірки

Створіть запит, який виведе імена, номер відділу і зарплату двох співробітників з відділу №10 та двох з відділу №20 з найбільшими зарплатами.

Підказки:

1) Для того, щоб обмежити кількість рядків, що виводяться у підзапитах, можна скористатися умовою: where rownum<=2

2) Запити до співробітників відділів 10 і 20 можна об'єднати використовуючи Union

3) Для того, щоб мати можливість використовувати сортування в запитах всередині команди Union, їх потрібно обернути в Select.

```
select ename, deptno, sal
from
   (select *
   from emp
   where deptno = 10
   order by sal desc)
where rownum <= 2
union
select ename, deptno, sal
from
   (select *
   from emp
   where deptno = 20
   order by sal desc)
where rownum <= 2
order by deptno, sal desc;
```

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from
  3      (select *
  4      from emp
  5      where deptno = 10
  6      order by sal desc)
  7  where rownum <= 2
  8  union
  9  select ename, deptno, sal
 10  from
 11      (select *
 12      from emp
 13      where deptno = 20
 14      order by sal desc)
 15  where rownum <= 2
 16  order by deptno, sal desc;

ENAME                  DEPTNO        SAL
------------------ ---------- ----------
KING                       10       5000
CLARK                      10       1500
FORD                       20       3000
SCOTT                      20       3000
```

Перевірка:

```
select ename, deptno, sal
from
   (select *
   from emp
   where deptno = 10
   order by sal desc)
union
select ename, deptno, sal
from
   (select *
   from emp
   where deptno = 20
   order by sal desc)
order by deptno, sal desc;
```

```
SQL> select ename, deptno, sal
  2  from
  3      (select *
  4      from emp
  5      where deptno = 10
  6      order by sal desc)
  7  union
  8  select ename, deptno, sal
  9  from
 10      (select *
 11      from emp
 12      where deptno = 20
 13      order by sal desc)
 14  order by deptno, sal desc;

ENAME                    DEPTNO        SAL
-------------------- ---------- ----------
KING                         10       5000
CLARK                        10       1500
MILLER                       10       1300
FORD                         20       3000
SCOTT                        20       3000
JONES                        20       2975
ADAMS                        20       1100
SMITH                        20        800

8 rows selected.
```

9* Складні вибірки

У компанії вирішили влаштувати обмін досвідом між співробітниками. Для цього кожен день один із співробітників робить доповідь. Співробітники виступають в алфавітному порядку. Після того, як всі співробітники зробили доповідь, доповідачем стає перший співробітник. Створіть запит який повертає ім'я доповідача, якщо відомо ім'я попереднього доповідача.

```
select rpad('&my_ename', 20, ' ') as speaker, ename  as next_speaker
from
    (select ename
    from
        (select ename
        from emp
        where ename > '&my_ename'
        order by ename)
    union all
    select ename
    from
        (select ename
        from emp
        order by ename)
    where rownum < 2)
where rownum < 2;
```

```
SQL> select rpad('&my_ename', 20, ' ') as speaker, ename  as next_speaker
  2  from
  3       (select ename
  4       from
  5            (select ename
  6            from emp
  7            where ename > '&my_ename'
  8            order by ename)
  9       union all
 10       select ename
 11       from
 12            (select ename
 13            from emp
 14            order by ename)
 15       where rownum < 2)
 16  where rownum < 2;
Enter value for my_ename: KING
old   1: select rpad('&my_ename', 20, ' ') as speaker, ename  as next_speaker
new   1: select rpad('KING', 20, ' ') as speaker, ename  as next_speaker
Enter value for my_ename: KING
old   7:           where ename > '&my_ename'
new   7:           where ename > 'KING'

SPEAKER              NEXT_SPEAKER
-------------------- --------------------
KING                 MARTIN
```

Перевірка:

select ename

from emp

order by ename;

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  order by ename;

ENAME
--------------------
ADAMS
ALLEN
BLAKE
BRUCE LEE
CLARK
DR NO
FORD
JACKIE CHAN
JAMES
JET LI
JONES
KING
MARTIN
MILLER
SCOTT
SMITH
TURNER
WARD

18 rows selected.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 10

1. Підрахуйте:

1.1.Скільки в фірмі відділів?

select count(distinct deptno) department
from emp;

select count(deptno) department
from dept;

```
SQL> select count(distinct deptno) department
  2  from emp;

DEPARTMENT
----------
         4

SQL> select count(deptno) department
  2  from dept;

DEPARTMENT
----------
         7
```

1.2 Скільки в фірмі співробітників?

select count(empno) worker
from emp;

```
SQL> select count(empno) worker
  2  from emp;

    WORKER
----------
        18
```

1.3 У скількох відділах є співробітники?

select count(deptno) department
from emp;

```
SQL> select count(deptno) department
  2  from emp;

DEPARTMENT
----------
        17
```

1.4 Скільки у фірми аналітиків?

select count(*) ANALYST

from emp

where job = 'ANALYST';

```
SQL> select count(*) ANALYST
  2  from emp
  3  where job = 'ANALYST';

   ANALYST
----------
         3
```

1.5 Скільки людей працює в Гонконзі?

select count(*) HONKONG
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
and loc = 'HONKONG';

```
SQL> select count(*) HONKONG
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  and loc = 'HONKONG';

   HONKONG
----------
         3
```

1.6 Скільки людей в фірмі не мають підлеглих

```
SQL> select count(*) no_employees
  2  from emp
  3  where  empno not in
  4                    (select distinct e1.empno
  5                    from emp e1, emp e2
  6                    where e1.empno = e2.mgr);

NO_EMPLOYEES
------------
          11
```

select count(*) no_employees
from emp
where empno not in
(select distinct e1.empno
from emp e1, emp e2
where e1.empno = e2.mgr);

Перевірка:

```
SQL> select count(distinct e1.empno) employee
  2  from emp e1, emp e2
  3  where e1.empno = e2.mgr;

  EMPLOYEE
----------
         7
```

select count(distinct e1.empno) employee
from emp e1, emp e2
where e1.empno = e2.mgr;

Завдання

2. Сформувати запит, що виводить мінімальну, середню, максимальну і сумарну зарплату всіх працівників.

select min(sal) min_sal, avg(sal) avg_sal, max(sal) max_sal, sum(sal) sum_sal
from emp;

```
SQL> select min(sal) min_sal, avg(sal) avg_sal, max(sal) max_sal, sum(sal) sum_sal
  2  from emp;

   MIN_SAL    AVG_SAL    MAX_SAL    SUM_SAL
---------- ---------- ---------- ----------
       800 2106.94444       5000      37925
```

3. Сформувати запит, що виводить номера і імена всіх співробітників, зарплата яких вища за середню.

```
SQL> select empno, ename
  2  from emp
  3  where sal >
  4             (select avg(sal)
  5             from emp);

     EMPNO ENAME
---------- --------------------
      7839 KING
      7698 BLAKE
      7566 JONES
      7902 FORD
      7788 SCOTT
      8000 JACKIE CHAN
      8001 JET LI
      8002 BRUCE LEE
      8003 DR NO

9 rows selected.
```

select empno, ename
from emp
where sal >
(select avg(sal)
from emp);

Перевірка:

```
SQL> select avg(sal)
  2  from emp;

  AVG(SAL)
----------
2106.94444

SQL> select empno, ename, sal
  2  from emp
  3  where sal >
  4            (select avg(sal)
  5     from emp);

     EMPNO ENAME                      SAL
---------- -------------------- ----------
      7839 KING                       5000
      7698 BLAKE                      2850
      7566 JONES                      2975
      7902 FORD                       3000
      7788 SCOTT                      3000
      8000 JACKIE CHAN                2250
      8001 JET LI                     2600
      8002 BRUCE LEE                  2500
      8003 DR NO                      2500

9 rows selected.
```

select avg(sal)
from emp;

select empno, ename, sal
from emp
where sal >
(select avg(sal)
from emp);

4. Сформувати запит, що виводить ім'я співробітника з найбільшою премією.

```
SQL> select ename, comm
  2  from emp
  3  where comm =
  4             (select max(comm)
  5             from emp);

ENAME                     COMM
-------------------- ----------
JACKIE CHAN                1700
```

select ename, comm
from emp
where comm =
(select max(comm)
from emp);

```
SQL> select ename, comm
  2  from emp;

ENAME                     COMM
-------------------- ----------
KING                    (null)
BLAKE                   (null)
CLARK                   (null)
JONES                   (null)
MARTIN                    1400
ALLEN                      300
TURNER                       0
JAMES                   (null)
WARD                       500
FORD                    (null)
SMITH                   (null)
SCOTT                   (null)
ADAMS                   (null)
MILLER                  (null)
JACKIE CHAN               1700
JET LI                     600
BRUCE LEE               (null)
DR NO                   (null)

18 rows selected.
```

Перевірка:

select ename, comm
from emp;

Завдання

5. Сформуйте запит, що виводить імена керівників і суму зарплат його підлеглих.

```
select e1.ename employee,  sum(e2.sal) worker_sum_sal
from emp e1, emp e2
where e1.empno = e2.mgr
group by e1.ename;
```

```
SQL> select e1.ename employee,  sum(e2.sal) worker_sum_sal
  2  from emp e1, emp e2
  3  where e1.empno = e2.mgr
  4  group by e1.ename;

EMPLOYEE             WORKER_SUM_SAL
-------------------- --------------
JONES                          6000
FORD                            800
KING                          12075
BLAKE                          6550
JACKIE CHAN                    5100
SCOTT                          1100
CLARK                          1300

7 rows selected.
```

Перевірка:

```
select e2.empno, e2.ename worker, e2.mgr, e2.sal,
      e1.empno, e1.ename employee
from emp e1, emp e2
where                e1.empno                =                e2.mgr;
```

```
SQL> select e2.empno, e2.ename worker, e2.mgr, e2.sal,
  2         e1.empno, e1.ename employee
  3  from emp e1, emp e2
  4  where e1.empno = e2.mgr;

     EMPNO WORKER                    MGR        SAL      EMPNO EMPLOYEE
---------- -------------------- ---------- ---------- ---------- --------------
      7902 FORD                       7566       3000       7566 JONES
      7788 SCOTT                      7566       3000       7566 JONES
      7499 ALLEN                      7698       1600       7698 BLAKE
      7521 WARD                       7698       1250       7698 BLAKE
      7654 MARTIN                     7698       1250       7698 BLAKE
      7844 TURNER                     7698       1500       7698 BLAKE
      7900 JAMES                      7698        950       7698 BLAKE
      7934 MILLER                     7782       1300       7782 CLARK
      7876 ADAMS                      7788       1100       7788 SCOTT
      7566 JONES                      7839       2975       7839 KING
      8003 DR NO                      7839       2500       7839 KING
      7698 BLAKE                      7839       2850       7839 KING
      7782 CLARK                      7839       1500       7839 KING
      8000 JACKIE CHAN                7839       2250       7839 KING
      7369 SMITH                      7902        800       7902 FORD
      8001 JET LI                     8000       2600       8000 JACKIE CHAN
      8002 BRUCE LEE                  8000       2500       8000 JACKIE CHAN

17 rows selected.
```

6. Сформуйте запит, що виводить імена керівників і середню зарплату його підлеглих за винятком підлеглих SALESMAN-ів.

```
select e1.ename employee, avg(e2.sal) worker_avg_sal
from emp e1, emp e2
where e1.empno = e2.mgr
and   e2.job not like 'SALESMAN'
group by e1.ename;
```

```
SQL> select e1.ename employee, avg(e2.sal) worker_avg_sal
  2  from emp e1, emp e2
  3  where e1.empno = e2.mgr
  4  and   e2.job not like 'SALESMAN'
  5  group by e1.ename;

EMPLOYEE             WORKER_AVG_SAL
-------------------- --------------
JONES                          3000
FORD                            800
KING                         2456.25
BLAKE                           950
SCOTT                          1100
CLARK                          1300

6 rows selected.
```

7. Сформуйте запит, що виводить імена керівників, у яких зарплата більше ніж максимальна у його підлеглих.

```
select e1.ename employee
from emp e1
where e1.sal >
        (select max(e2.sal)
        from emp e2
        where e1.empno = e2.mgr);
```

```
SQL> select e1.ename employee
  2  from emp e1
  3  where e1.sal >
  4                (select max(e2.sal)
  5                from emp e2
  6                where e1.empno = e2.mgr);

EMPLOYEE
--------------------
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
FORD
```

Завдання

8. * В якому відділі максимальна середня зарплата?

```
select d.deptno, dname
from dept d
where (select avg(sal)
      from emp e
      where e.deptno = d.deptno) =
                        (select max(avg(sal))
                        from emp
                        group by deptno);
```

```
SQL> select d.deptno, dname
  2  from dept d
  3  where (select avg(sal)
  4         from emp e
  5         where e.deptno = d.deptno) =
  6                                    (select max(avg(sal))
  7                                    from emp
  8                                    group by deptno);

    DEPTNO DNAME
---------- --------------
        10 ACCOUNTING
```

Перевірка:

```
select d.deptno, dname, avg(sal)
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
group by d.deptno, dname;
```

```
SQL> select d.deptno, dname, avg(sal)
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by d.deptno, dname;

    DEPTNO DNAME          AVG(SAL)
---------- -------------- ----------
        10 ACCOUNTING           2600
        20 RESEARCH             2175
        30 SALES          1566.66667
        60 SALES2               2450
```

9. * У якому місті найбільше співробітників?

```
select d.loc
from dept d
where (select count(empno)
      from emp e
      where e.deptno = d.deptno
      group by loc)          =
                        (select max(count(empno))
                        from emp
                        group by deptno, loc);
```

```
SQL> select d.loc
  2  from dept d
  3  where (select count(empno)
  4         from emp e
  5         where e.deptno = d.deptno
  6         group by loc)             =
  7                                      (select max(count(empno))
  8                                      from emp
  9                                      group by deptno, loc);

LOC
-------------
CHICAGO
```

Перевірка:

select loc, count(empno)
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
group by loc;

```
SQL> select loc, count(empno)
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by loc;

LOC            COUNT(EMPNO)
-------------- ------------
NEW_YORK                  3
DALLAS                    5
CHICAGO                   6
HONKONG                   3
```

10. Виведіть назви відділів в порядку зростання сум зарплат співробітників, що працюють у них.

select dname
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
group by dname
order by sum(sal);

```
SQL> select dname
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by dname
  5  order by sum(sal);

DNAME
--------------
SALES2
ACCOUNTING
SALES
RESEARCH
```

Перевірка:

select d.deptno, dname, sum(sal)
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
group by d.deptno, dname
order by sum(sal);

```
SQL> select d.deptno, dname, sum(sal)
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by d.deptno, dname
  5  order by sum(sal);

    DEPTNO DNAME          SUM(SAL)
---------- -------------- ----------
        60 SALES2               7350
        10 ACCOUNTING           7800
        30 SALES                9400
        20 RESEARCH            10875
```

11. * В якому відділі найбільша кількість співробітників, що отримують премії?

```
select deptno
from emp
where comm is not null
group by deptno
having count(empno) =
            (select max(count(empno))
            from emp
            where comm is not null
            group by deptno);
```

```
SQL> select deptno
  2  from emp
  3  where comm is not null
  4  group by deptno
  5  having count(empno) =
  6                        (select max(count(empno))
  7                        from emp
  8                        where comm is not null
  9                        group by deptno);

    DEPTNO
----------
        30
```

Перевірка:

```
select deptno, count(empno) count_worker_with_comm
from emp
where comm is not null
group by deptno;
```

```
SQL> select deptno, count(empno) count_worker_with_comm
  2  from emp
  3  where comm is not null
  4  group by deptno;

    DEPTNO COUNT_WORKER_WITH_COMM
---------- ----------------------
        60                      2
        30                      4
```

А в якому на премії йде найбільше грошей?

```
select deptno
from emp
where comm =
          (select max(comm)
           from emp
           where comm is not null);
```

```
SQL> select deptno
  2  from emp
  3  where comm =
  4                (select max(comm)
  5                 from emp
  6                 where comm is not null);

    DEPTNO
----------
        60
```

Перевірка:

```
SQL> select deptno, comm
  2  from emp
  3  where comm is not null;

    DEPTNO       COMM
---------- ----------
        30       1400
        30        300
        30          0
        30        500
        60       1700
        60        600

6 rows selected.
```

select deptno, comm

from emp

where comm is not null;

Частина 2. Ранжування

12. Виконайте ранжування відділів за кількістю співробітників.

select deptno, count_worker,

rank() over (order by count_worker) count_rank

from

(select deptno, count(empno) count_worker

from emp

group by deptno);

```
SQL> select deptno, count_worker,
  2  rank() over (order by count_worker) count_rank
  3  from
  4       (select deptno, count(empno) count_worker
  5        from emp
  6        group by deptno);

    DEPTNO COUNT_WORKER COUNT_RANK
---------- ------------ ----------
(null)                1          1
        60            3          2
        10            3          2
        20            5          4
        30            6          5
```

13. Створіть звіт, в якому співробітники будуть пронумеровані і впорядковані за зростанням зарплати всередині відділів.

select deptno, ename, sal,

rank() over (partition by deptno order by sal) number_rank

from emp;

```
SQL> select deptno, ename, sal,
  2  rank() over (partition by deptno order by sal) number_rank
  3  from emp;

    DEPTNO ENAME                       SAL NUMBER_RANK
---------- ------------------ ---------- -----------
        10 MILLER                   1300           1
        10 CLARK                    1500           2
        10 KING                     5000           3
        20 SMITH                     800           1
        20 ADAMS                    1100           2
        20 JONES                    2975           3
        20 SCOTT                    3000           4
        20 FORD                     3000           4
        30 JAMES                     950           1
        30 WARD                     1250           2
        30 MARTIN                   1250           2
        30 TURNER                   1500           4
        30 ALLEN                    1600           5
        30 BLAKE                    2850           6
        60 JACKIE CHAN              2250           1
        60 BRUCE LEE                2500           2
        60 JET LI                   2600           3
(null)     DR NO                    2500           1

18 rows selected.
```

14. * Розставте співробітників з Нью-Йорка по заробітку (зарплата + премія)

select deptno, loc, ename, income,

rank() over (order by income) number_rank

from

(select d.deptno, loc, ename, sal + nvl(comm, 0) income

from dept d, emp e

where e.deptno = d.deptno

and loc = 'NEW_YORK');

```
SQL> select deptno, loc, ename, income,
  2  rank() over (order by income) number_rank
  3  from
  4       (select d.deptno, loc, ename, sal + nvl(comm, 0) income
  5       from dept d, emp e
  6       where e.deptno = d.deptno
  7       and loc = 'NEW_YORK');

    DEPTNO LOC           ENAME                INCOME NUMBER_RANK
---------- ------------- ------------------ ---------- -----------
        10 NEW_YORK      MILLER                   1300           1
        10 NEW_YORK      CLARK                    1500           2
        10 NEW_YORK      KING                     5000           3
```

15. * Виведіть ім'я, відділ і зарплату для співробітників, які отримують найменшу зарплату у відділі.

```
select ename, deptno, sal min_sal,
rank() over (order by sal) number_rank
from emp
where sal =
        (select min(sal)
         from emp e
         where e.deptno = emp.deptno);
```

```
SQL> select ename, deptno, sal min_sal,
  2  rank() over (order by sal) number_rank
  3  from emp
  4  where sal =
  5              (select min(sal)
  6               from emp e
  7               where e.deptno = emp.deptno);

ENAME                  DEPTNO    MIN_SAL NUMBER_RANK
-------------------- ---------- ---------- -----------
SMITH                        20        800           1
JAMES                        30        950           2
MILLER                       10       1300           3
JACKIE CHAN                  60       2250           4
```

Зведені таблиці

16. Складіть звіт який відображає середню зарплату по кожній з посад кожного відділу.

```
select *
from
    (select d.deptno, dname, sal, job
     from emp e, dept d
     where e.deptno = d.deptno)
pivot
(avg(sal) for job
in ('PRESIDENT', 'MANAGER', 'SALESMAN', 'CLERK', 'ANALYST')) pvt
order by deptno;
```

```
SQL> select *
  2  from
  3       (select d.deptno, dname, sal, job
  4        from emp e, dept d
  5        where e.deptno = d.deptno)
  6  pivot
  7  (avg(sal) for job
  8  in ('PRESIDENT', 'MANAGER', 'SALESMAN', 'CLERK', 'ANALYST')) pvt
  9  order by deptno;

    DEPTNO DNAME          'PRESIDENT'  'MANAGER' 'SALESMAN'    'CLERK'  'ANALYST'
---------- -------------- ----------- ---------- ---------- ---------- ----------
        10 ACCOUNTING            5000       1500 (null)           1300 (null)
        20 RESEARCH        (null)            2975 (null)            950       3000
        30 SALES           (null)            2850       1400        950 (null)
        60 SALES2          (null)      (null)           2450 (null)     (null)
```

Перевірка:

select ename, job, sal, deptno from emp;

```
SQL> select ename, job, sal, deptno from emp;

ENAME                JOB              SAL     DEPTNO
-------------------- --------- ---------- ----------
KING                 PRESIDENT       5000         10
BLAKE                MANAGER         2850         30
CLARK                MANAGER         1500         10
JONES                MANAGER         2975         20
MARTIN               SALESMAN        1250         30
ALLEN                SALESMAN        1600         30
TURNER               SALESMAN        1500         30
JAMES                CLERK            950         30
WARD                 SALESMAN        1250         30
FORD                 ANALYST         3000         20
SMITH                CLERK            800         20
SCOTT                ANALYST         3000         20
ADAMS                CLERK           1100         20
MILLER               CLERK           1300         10
JACKIE CHAN          SALESMAN        2250         60
JET LI               SALESMAN        2600         60
BRUCE LEE            SALESMAN        2500         60
DR NO                ANALYST         2500 (null)

18 rows selected.
```

17. Складіть звіт який містить зарплати співробітників з підсумковими рядками, які відображають суму зарплат групувати по «відділ і посаду» і по «відділ». (Стовпці звіту: відділ, посада, сумарна зарплата).

select nvl(deptno, 0) deptno, nvl(job, '--- SUMA -->') job, sum(sal) sum_sal
from emp
group by ROLLUP(deptno, job);

```
SQL> select nvl(deptno, 0) deptno, nvl(job, '--- SUMA -->') job, sum(sal) sum_sal
  2  from emp
  3  group by ROLLUP(deptno, job);

    DEPTNO JOB             SUM_SAL
---------- ------------ ----------
         0 ANALYST            2500
         0 --- SUMA -->       2500
        10 CLERK              1300
        10 MANAGER            1500
        10 PRESIDENT          5000
        10 --- SUMA -->       7800
        20 CLERK              1900
        20 ANALYST            6000
        20 MANAGER            2975
        20 --- SUMA -->      10875
        30 CLERK               950
        30 MANAGER            2850
        30 SALESMAN           5600
        30 --- SUMA -->       9400
        60 SALESMAN           7350
        60 --- SUMA -->       7350
         0 --- SUMA -->      37925

17 rows selected.
```

18. Складіть звіт який містить зарплати співробітників з підсумковими рядками, які відображають суми зарплат, що згруповані по «місто, відділ, посада», «відділ і посада», «відділ».

select d.deptno, nvl(loc, '- - - >') loc, nvl(job, '- - - >') job, sum(sal) sum_sal
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
group by
grouping sets ((loc, d.deptno, job), (d.deptno, job), (d.deptno));

```
SQL> select d.deptno, nvl(loc, '-   -   -   >') loc, nvl(job,  '-   -   -   >') job, sum(sal) sum_sal
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by
  5  grouping sets ((loc, d.deptno, job), (d.deptno, job), (d.deptno));

    DEPTNO LOC           JOB              SUM_SAL
---------- ------------- ------------- ----------
        10 NEW_YORK      CLERK               1300
        10 -   -   -   > CLERK               1300
        10 NEW_YORK      MANAGER             1500
        10 -   -   -   > MANAGER             1500
        10 NEW_YORK      PRESIDENT           5000
        10 -   -   -   > PRESIDENT           5000
        10 -   -   -   > -   -   -   >       7800
        20 DALLAS        CLERK               1900
        20 -   -   -   > CLERK               1900
        20 DALLAS        ANALYST             6000
        20 -   -   -   > ANALYST             6000
        20 DALLAS        MANAGER             2975
        20 -   -   -   > MANAGER             2975
        20 -   -   -   > -   -   -   >      10875
        30 CHICAGO       CLERK                950
        30 -   -   -   > CLERK                950
        30 CHICAGO       MANAGER             2850
        30 -   -   -   > MANAGER             2850
        30 CHICAGO       SALESMAN            5600
        30 -   -   -   > SALESMAN            5600
        30 -   -   -   > -   -   -   >       9400
        60 HONKONG       SALESMAN            7350
        60 -   -   -   > SALESMAN            7350
        60 -   -   -   > -   -   -   >       7350

24 rows selected.
```

19. * Складіть звіт який містить зарплати співробітників з підсумковими рядками, які відображають суми зарплат, що згруповані по «місто, відділ, посада», «відділ і посада», «місто, посада», «місто, відділ», «місто», «відділ» , «посада».

select d.deptno, nvl(loc, '- - - >') loc, nvl(job, '- - - >') job, sum(sal) sum_sal

from emp e, dept d

where e.deptno = d.deptno

group by

grouping sets ((loc, d.deptno, job), (d.deptno, job), (loc, job),

(loc, d.deptno), (loc), (d.deptno), (job));

```
SQL> select d.deptno, nvl(loc, '-   -   -   >') loc, nvl(job,  '-   -   -   >') job, sum(sal) sum_sal
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by
  5  grouping sets ((loc, d.deptno, job), (d.deptno, job), (loc, job),
  6                 (loc, d.deptno), (loc), (d.deptno), (job));

    DEPTNO LOC           JOB             SUM_SAL
---------- ------------- ------------- ----------
        10 NEW_YORK      CLERK               1300
        20 DALLAS        CLERK               1900
        30 CHICAGO       CLERK                950
        20 DALLAS        ANALYST             6000
        10 NEW_YORK      MANAGER             1500
        20 DALLAS        MANAGER             2975
        30 CHICAGO       MANAGER             2850
        30 CHICAGO       SALESMAN            5600
        60 HONKONG       SALESMAN            7350
        10 NEW_YORK      PRESIDENT           5000
        10 -   -   -   > CLERK               1300
        20 -   -   -   > CLERK               1900
        30 -   -   -   > CLERK                950
(null)     -   -   -   > CLERK               4150
        20 -   -   -   > ANALYST             6000
(null)     -   -   -   > ANALYST             6000
        10 -   -   -   > MANAGER             1500
        20 -   -   -   > MANAGER             2975
        30 -   -   -   > MANAGER             2850
(null)     -   -   -   > MANAGER             7325
        30 -   -   -   > SALESMAN            5600
        60 -   -   -   > SALESMAN            7350
(null)     -   -   -   > SALESMAN           12950
        10 -   -   -   > PRESIDENT           5000
(null)     -   -   -   > PRESIDENT           5000
        10 NEW_YORK        -   -   -   >       7800
        10 -   -   -   > -   -   -   >       7800
        20 DALLAS          -   -   -   >      10875
        20 -   -   -   > -   -   -   >      10875
        30 CHICAGO         -   -   -   >       9400
        30 -   -   -   > -   -   -   >       9400
        60 HONKONG         -   -   -   >       7350
        60 -   -   -   > -   -   -   >       7350
(null)     DALLAS        CLERK               1900
(null)     DALLAS        ANALYST             6000
(null)     DALLAS        MANAGER             2975
(null)     DALLAS        -   -   -   >      10875
```

```
(null)     DALLAS          -   -   -   >      10875

    DEPTNO LOC           JOB             SUM_SAL
---------- ------------- ------------- ----------
(null)     CHICAGO       CLERK                950
(null)     CHICAGO       MANAGER             2850
(null)     CHICAGO       SALESMAN            5600
(null)     CHICAGO       -   -   -   >       9400
(null)     HONKONG       SALESMAN            7350
(null)     HONKONG       -   -   -   >       7350
(null)     NEW_YORK      CLERK               1300
(null)     NEW_YORK      MANAGER             1500
(null)     NEW_YORK      PRESIDENT           5000
(null)     NEW_YORK      -   -   -   >       7800

47 rows selected.
```

20. * Складіть звіт, який містить тільки підсумкові рядки, які відображають суми зарплат, що згруповані по «місто, відділ, посада», «відділ, посада», «місто».

select sum(sal) sum_sal
from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
group by
grouping sets ((loc, d.deptno, job), (d.deptno, job), (loc));

```
SQL> select sum(sal) sum_sal
  2  from emp e, dept d
  3  where e.deptno = d.deptno
  4  group by
  5  grouping sets ((loc, d.deptno, job), (d.deptno, job), (loc));

   SUM_SAL
----------
      1300
      1500
      5000
      1900
      6000
      2975
       950
      2850
      5600
      7350
      1300
      1500
      5000
      1900
      6000
      2975
       950
      2850
      5600
      7350
      7800
     10875
      9400
      7350

24 rows selected.
```

21 * «Понти дорожчі за гроші»

- У податковій є таблиця виду:

Власник	Предмети розкоші	Вартість
Олігарх Іванов	Яхта	100.000
Олігарх Іванов	Яхта	200.000
Олігарх Іванов	Дача	1.000.000
Олігарх Петров	Машина	200.000

- Види предметів розкоші - Яхта, дача, машина.
- Виведіть інформацію у вигляді:

	Кількість яхт	Вартість яхт	Кількість дач	Вартість дач	. . .
Олігарх Іванов	2	300.000	1	1.000.000	
…					

```
create table oligarchs_property(owner varchar(20) not null,
                                luxury_items varchar(20) not null,
                                cost int not null);

insert into oligarchs_property values('The oligarch Ivanov', 'Yacht', 100000);
insert into oligarchs_property values('The oligarch Ivanov', 'Yacht', 200000);
insert into oligarchs_property values('The oligarch Ivanov', 'Country house', 1000000);
insert into oligarchs_property values('The oligarch Petrov', 'Car', 200000);

select owner, luxury_items, to_char(cost, '9,999,999') cost
from oligarchs_property;
```

```
SQL> create table oligarchs_property(owner varchar(20) not null,
  2                                  luxury_items varchar(20) not null,
  3                                  cost int not null);

Table created.

SQL> insert into oligarchs_property values('The oligarch Ivanov', 'Yacht', 100000);

1 row created.

SQL> insert into oligarchs_property values('The oligarch Ivanov', 'Yacht', 200000);

1 row created.

SQL> insert into oligarchs_property values('The oligarch Ivanov', 'Country house', 1000000);

1 row created.

SQL> insert into oligarchs_property values('The oligarch Petrov', 'Car', 200000);

1 row created.

SQL> select owner, luxury_items, to_char(cost, '9,999,999') cost
  2  from oligarchs_property;

OWNER                LUXURY_ITEMS         COST
-------------------- -------------------- ----------
The oligarch Ivanov  Yacht                   100,000
The oligarch Ivanov  Yacht                   200,000
The oligarch Ivanov  Country house         1,000,000
The oligarch Petrov  Car                     200,000
```

Вартість предметів розкоші:

```
select *
from
    (select owner, luxury_items
     from oligarchs_property)
pivot
(count(luxury_items) for luxury_items
in ('Yacht', 'Country house', 'Car')) pvt;
```

```
SQL> select *
  2  from
  3       (select owner, luxury_items
  4        from oligarchs_property)
  5  pivot
  6  (count(luxury_items) for luxury_items
  7  in ('Yacht', 'Country house', 'Car')) pvt;

OWNER                'Yacht' 'Country house'      'Car'
-------------------- ---------- -------------- ----------
The oligarch Ivanov           2              1          0
The oligarch Petrov           0              0          1
```

select *
from
(select owner, luxury_items, cost
from oligarchs_property)
pivot
(sum(cost) for luxury_items
in ('Yacht', 'Country house', 'Car')) pvt;

```
SQL> select *
  2  from
  3       (select owner, luxury_items, cost
  4        from oligarchs_property)
  5  pivot
  6  (sum(cost) for luxury_items
  7  in ('Yacht', 'Country house', 'Car')) pvt;

OWNER                'Yacht' 'Country house'      'Car'
-------------------- ---------- -------------- ----------
The oligarch Ivanov      300000         1000000 (null)
The oligarch Petrov  (null)     (null)              200000
```

drop table oligarchs_property;

```
SQL> drop table oligarchs_property;

Table dropped.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 11

1. Задания

Напишіть запит, який би повертав з таблиці emp інформацію:

- про ім'я співробітника;
- про рівні підпорядкованості (найвищий рівень - головний начальник, який нікому не підпорядковується - рівень 0);
- про шляхи підзвітності в форматі:

/ Керівник 1 / керівник 2 / рядовий співробітник

- Звіт повинен бути відсортований за рівнем підпорядкованості.

select ename, level - 1 "LEVEL", SYS_CONNECT_BY_PATH(ename, '/') "PATH"
from emp
start with mgr is null
connect by nocycle prior empno = mgr
order by level;

```
SQL> select ename, level - 1 "LEVEL", SYS_CONNECT_BY_PATH(ename, '/') "PATH"
  2  from emp
  3  start with mgr is null
  4  connect by nocycle prior empno = mgr
  5  order by level;

ENAME                   LEVEL
------------------- ----------
PATH
--------------------------------------------------------------------------------
-----------
KING                         0
/KING

CLARK                        1
/KING/CLARK

JONES                        1
/KING/JONES

JACKIE CHAN                  1
/KING/JACKIE CHAN

DR NO                        1
/KING/DR NO

BLAKE                        1
/KING/BLAKE

JAMES                        2
/KING/BLAKE/JAMES

TURNER                       2
/KING/BLAKE/TURNER

MARTIN                       2
/KING/BLAKE/MARTIN
```

```
MARTIN                          2
/KING/BLAKE/MARTIN

ALLEN                           2
/KING/BLAKE/ALLEN

FORD                            2
/KING/JONES/FORD

SCOTT                           2
/KING/JONES/SCOTT

ENAME                     LEVEL
------------------- ----------
PATH
----------------------------------
-----------

WARD                            2
/KING/BLAKE/WARD

BRUCE LEE                       2
/KING/JACKIE CHAN/BRUCE LEE

MILLER                          2
/KING/CLARK/MILLER

JET LI                          2
/KING/JACKIE CHAN/JET LI

ADAMS                           3
/KING/JONES/SCOTT/ADAMS

SMITH                           3
/KING/JONES/FORD/SMITH


18 rows selected.
```

2. Начальники

Виберіть всі імена начальників співробітника на ім'я «JET LI»

select ename
from emp
where ename != 'JET LI'
start with ename = 'JET LI'
connect by nocycle prior mgr = empno;

```
SQL> select ename
  2  from emp
  3  where ename != 'JET LI'
  4  start with ename = 'JET LI'
  5  connect by nocycle prior mgr = empno;

ENAME
--------------------
JACKIE CHAN
KING
```

3*. Пропуски

A
1
2
3
4
5
6
7

1. Створіть таблицю A

2. Видаліть з таблиці рядки 4 і 6.

3. Напишіть запит, який виведе віддалені числа.

4. * Як буде виглядати запит, якщо максимальний елемент наперед не відомий

5. * Як буде виглядати запит якщо максимальний і мінімальний елемент наперед невідомі?

6. Видаліть таблицю A.

Підказка: числову послідовність можна згенерувати запитом

Select rownum From dual Connect by level <= 7

1. Створіть таблицю A

create table my_A
as (select rownum A
from dual
connect by level <= 7);

select * from my_A;

```
SQL> create table my_A
  2  as (select rownum A
  3      from dual
  4      connect by level <= 7);

Table created.

SQL> select * from my_A;

         A
----------
         1
         2
         3
         4
         5
         6
         7

7 rows selected.
```

2. Видаліть з таблиці рядки 4 і 6.

delete from my_A
where A in (4, 6);

select * from my_A;

```
SQL> delete from my_A
  2  where A in (4, 6);

2 rows deleted.

SQL> select * from my_A;

         A
----------
         1
         2
         3
         5
         7
```

3. Напишіть запит, який виведе віддалені числа.

```
select * from my_A
as of timestamp(systimestamp - interval '1' minute)
minus
select * from my_A;
```

```
SQL> select * from my_A
  2  as of timestamp(systimestamp - interval '1' minute)
  3  minus
  4  select * from my_A;

         A
----------
         4
         6
```

4. * Як буде виглядати запит, якщо максимальний елемент наперед не відомий

```
select rownum A from dual
connect by level <=
                (select max(A) from my_A)
minus
select * from my_A;
```

```
SQL> select rownum A from dual
  2  connect by level <=
  3                     (select max(A) from my_A)
  4  minus
  5  select * from my_A;

         A
----------
         4
         6
```

5. * Як буде виглядати запит якщо максимальний і мінімальний елемент наперед невідомі?

```
select rownum +
            (select min(A) from my_A) - 1 A
from dual
connect by level <=
                (select max(A) - min(A) from my_A)
minus
select * from my_A;
```

```
SQL> select rownum +
  2                 (select min(A) from my_A) - 1 A
  3  from dual
  4  connect by level <=
  5                     (select max(A) - min(A) from my_A)
  6  minus
  7  select * from my_A;

         A
----------
         4
         6
```

6. Видаліть таблицю A.

drop table my_A;

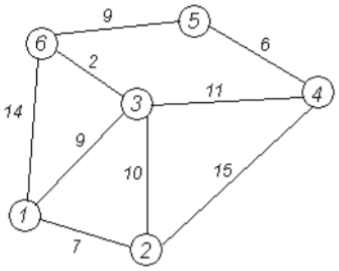
```
SQL> drop table my_A;

Table dropped.
```

4*. Втекти звідси

Створіть таблицю відстаней між містами (не менше 8 рядків), наприклад: або так:

Точка А	Точка Б	Відстань
Чернигів	Вінниця	423
Чернігів	Дніпро	585
Дніпро	Чернівці	891
Чернівці	Вінниця	312



create table my_table(point_A varchar(13),
point_B varchar(13),
distance integer);

insert into my_table values ('Chernihiv', 'Vinnytsia', 423);
insert into my_table values ('Chernihiv', 'Dnipro', 585);
insert into my_table values ('Dnipro', 'Chernivtsi', 891);
insert into my_table values ('Chernivtsi', 'Vinnytsia', 312);
insert into my_table values ('Kyiv', 'Dnipro', 533);
insert into my_table values ('Simferopol', 'Odesa', 392);
insert into my_table values ('Sumy', 'Lviv', 896);
insert into my_table values ('Odesa', 'Sumy', 800);
insert into my_table values ('Lviv', 'Simferopol', 1173);
insert into my_table values ('Kherson', 'Kyiv', 551);
insert into my_table values ('Simferopol', 'Poltava', 635);

select * from my_table;

```
SQL> create table my_table(point_A varchar(13),
  2                        point_B varchar(13),
  3                        distance integer);

Table created.

SQL> insert into my_table values ('Chernihiv', 'Vinnytsia', 423);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Chernihiv', 'Dnipro', 585);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Dnipro', 'Chernivtsi', 891);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Chernivtsi', 'Vinnytsia', 312);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Kyiv', 'Dnipro', 533);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Simferopol', 'Odesa', 392);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Sumy', 'Lviv', 896);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Odesa', 'Sumy', 800);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Lviv', 'Simferopol', 1173);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Kherson', 'Kyiv', 551);

1 row created.

SQL> insert into my_table values ('Simferopol', 'Poltava', 635);

1 row created.
```

```
SQL> select * from my_table;

POINT_A       POINT_B         DISTANCE
------------- ------------- ----------
Chernihiv     Vinnytsia            423
Chernihiv     Dnipro               585
Dnipro        Chernivtsi           891
Chernivtsi    Vinnytsia            312
Kyiv          Dnipro               533
Simferopol    Odesa                392
Sumy          Lviv                 896
Odesa         Sumy                 800
Lviv          Simferopol          1173
Kherson       Kyiv                 551
Simferopol    Poltava              635

11 rows selected.
```

1. Куди можна доїхати за 2 пересадки з обраного вами міста?

```
select distinct point_B, level transfer
from my_table
where level = 2
and point_B != 'Sumy'
start with point_A = 'Sumy'
connect by nocycle prior point_B = point_A
order by point_B;
```

```
SQL> select distinct point_B, level transfer
  2  from my_table
  3  where level = 2
  4  and point_B != 'Sumy'
  5  start with point_A = 'Sumy'
  6  connect by nocycle prior point_B = point_A
  7  order by point_B;

POINT_B         TRANSFER
------------- ----------
Simferopol             2
```

Перевірка:

```
select distinct point_B, level transfer
from my_table
where point_B != 'Sumy'
start with point_A = 'Sumy'
connect by nocycle prior point_B = point_A
order by point_B;
```

```
SQL> select distinct point_B, level transfer
  2  from my_table
  3  where point_B != 'Sumy'
  4  start with point_A = 'Sumy'
  5  connect by nocycle prior point_B = point_A
  6  order by point_B;

POINT_B         TRANSFER
------------- ----------
Lviv                   1
Odesa                  3
Poltava                3
Simferopol             2
```

2. * Знайдіть маршрут з мінімальною кількістю пересадок між двома вибраними вами містами.

```
select *
from
   (select level transfer,
   sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
   from my_table
   where point_B = 'Vinnytsia'
   start with point_A = 'Chernihiv'
   connect by nocycle prior point_B = point_A
   order by transfer)
where rownum = 1;
```

```
SQL> select *
  2  from
  3      (select level transfer,
  4      sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
  5      from my_table
  6      where point_B = 'Vinnytsia'
  7      start with point_A = 'Chernihiv'
  8      connect by nocycle prior point_B = point_A
  9      order by transfer)
 10  where rownum = 1;

  TRANSFER
----------
FULL_PATH
--------------------------------------------------------------------------------
         1
 -> Chernihiv ==> Vinnytsia
```

Перевірка:

```
select *
from
   (select level transfer,
   sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
   from my_table
   where point_B = 'Vinnytsia'
   start with point_A = 'Chernihiv'
   connect by nocycle prior point_B = point_A
   order by transfer);
```

```
SQL> select *
  2  from
  3      (select level transfer,
  4      sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
  5      from my_table
  6      where point_B = 'Vinnytsia'
  7      start with point_A = 'Chernihiv'
  8      connect by nocycle prior point_B = point_A
  9      order by transfer);

  TRANSFER
----------
FULL_PATH
--------------------------------------------------------------------------------
         1
 -> Chernihiv ==> Vinnytsia

         3
 -> Chernihiv -> Dnipro -> Chernivtsi ==> Vinnytsia
```

3. * Знайдіть найкоротший маршрут між обраними вами містами. (Підказки на наступних слайдах)

https://stackoverflow.com/questions/1267025/how-to-calculate-value-of-string-in-oracle :

```
create or replace function new_user.calc(pi_val varchar2) return number
is
  v_return number;
begin
  execute immediate  'select '||pi_val||' from dual' INTO v_return;
  return v_return;
end;
/
```

```
SQL> create or replace function new_user.calc(pi_val varchar2) return number
  2  is
  3    v_return number;
  4  begin
  5    execute immediate  'select '||pi_val||' from dual' INTO v_return;
  6    return v_return;
  7  end;
  8  /

Function created.
```

```
select new_user.calc('2+3') from dual;
```

```
SQL> select new_user.calc('2+3') from dual;

NEW_USER.CALC('2+3')
--------------------
                   5
```

```
select *
from
   (select level transfer,
   new_user.calc('0' || sys_connect_by_path(distance, '+')) distance,
   sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
   from my_table
   where point_B = 'Vinnytsia'
   start with point_A = 'Chernihiv'
   connect by nocycle prior point_B = point_A
   order by distance)
where rownum = 1;
```

```
SQL> select *
  2  from
  3      (select level transfer,
  4      new_user.calc('0' || sys_connect_by_path(distance, '+')) distance,
  5      sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
  6      from my_table
  7      where point_B = 'Vinnytsia'
  8      start with point_A = 'Chernihiv'
  9      connect by nocycle prior point_B = point_A
 10      order by distance)
 11  where rownum = 1;

  TRANSFER   DISTANCE
---------- ----------
FULL_PATH
--------------------------------------------------------------------------------
         1        423
 -> Chernihiv ==> Vinnytsia
```

Перевірка:

select level transfer,
new_user.calc('0' || sys_connect_by_path(distance, '+')) distance,
sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
from my_table
where point_B = 'Vinnytsia'
start with point_A = 'Chernihiv'
connect by nocycle prior point_B = point_A
order by distance;

```
SQL> select level transfer,
  2  new_user.calc('0' || sys_connect_by_path(distance, '+')) distance,
  3  sys_connect_by_path(point_A,' -> ') || ' ==> ' || point_B full_path
  4  from my_table
  5  where point_B = 'Vinnytsia'
  6  start with point_A = 'Chernihiv'
  7  connect by nocycle prior point_B = point_A
  8  order by distance;

  TRANSFER   DISTANCE
---------- ----------
FULL_PATH
--------------------------------------------------------------------------------
         1        423
 -> Chernihiv ==> Vinnytsia

         3       1788
 -> Chernihiv -> Dnipro -> Chernivtsi ==> Vinnytsia
```

Видаліть таблицю.

drop table my_table;

```
SQL> drop table my_table;

Table dropped.
```

4.3 (підказки)

Як отримати довжину маршруту?

sys_connect_by_path дозволяє отримати шлях від поточного рядка до кореневого; '0' || sys_connect_by_path (length, '+') для кожного вузла дасть нам рядок із сумою відстаней до кореня (наприклад '0 + 1 + 1 + 2');

Обчислити рядок '0 + 1 + 1 + 2' можна декількома способами;

На думку Oracle-гуру TOM KYTE кращий спосіб:

SELECT XMLQUERY ('0+1+1+2' RETURNING CONTENT).getnumberval () AS x FROM dual;

Проблема - не працює в Oracle 10 XE через ліцензійні обмеження (в 11 XE - працює)

4.3 Короткий погляд в бік процедур, що зберігаються

Рішення з http://stackoverflow.com/questions/1267025/how-tocalculate-value-of-string-in-oracle

SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION calc(pi_val VARCHAR2) RETURN NUMBER IS

2 v_return NUMBER;

3 BEGIN

4 EXECUTE IMMEDIATE 'select '||pi_val||' from dual' INTO v_return;

5 RETURN v_return;

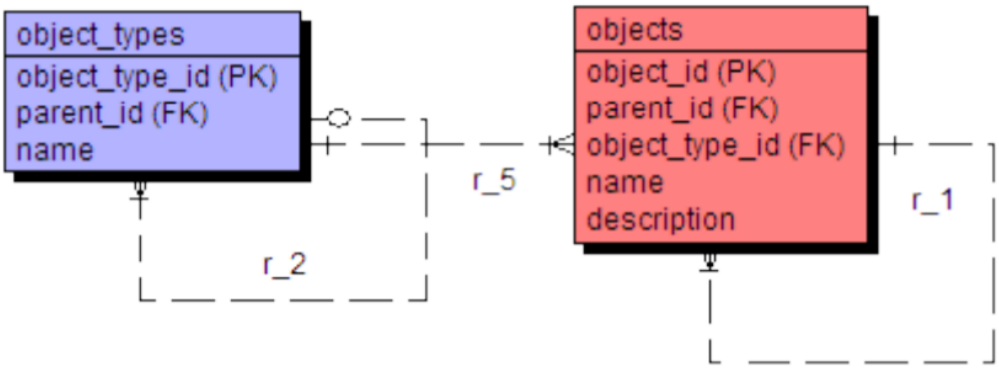
6 END;

7 /

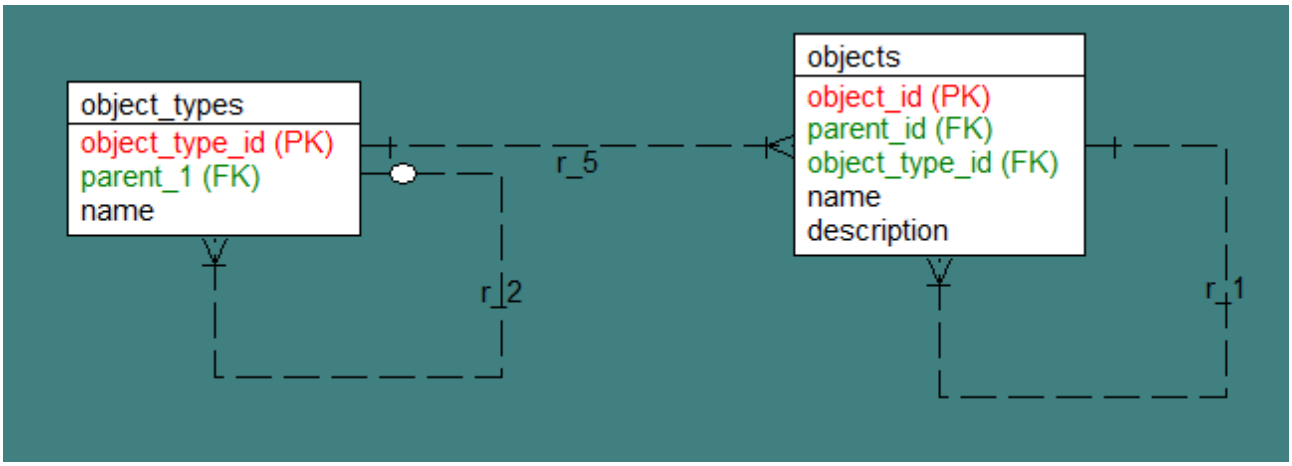
*SQL> SELECT calc('2*6*10') FROM dual; CALC('2*6*10') ---------- 120*

Обмеження: рішення є потенційною загрозою безпеці. Дивіться обговорення за посиланням

5.1**. Підготовчий етап



Напишіть скрипт для створення таблиць Objects і Object_types.



Create table object_types11 (
"object_type_id" Number(20) NOT NULL,
"parent_id" Number(20) default null,
"name" Varchar2 (20),
primary key ("object_type_id")
);

Create table objects11 (
"object_id" Number(20) NOT NULL ,
"parent_id" Number(20) default null,
"object_type_id" Number(20) NOT NULL,
"name" Varchar2 (20),
"description" Varchar2 (20),
primary key ("object_id")
);

Alter table objects11 add foreign key ("parent_id") references objects11("object_id");
Alter table object_types11 add foreign key ("parent_id") references object_types11 ("object_type_id");
Alter table objects11 add foreign key ("object_type_id") references object_types11 ("object_type_id");

```
SQL> Create table object_types11 (
  2  "object_type_id" Number(20) NOT NULL,
  3  "parent_id" Number(20) default null,
  4  "name" Varchar2 (20),
  5  primary key ("object_type_id")
  6  );

Table created.

SQL> Create table objects11 (
  2  "object_id" Number(20) NOT NULL ,
  3  "parent_id" Number(20) default null,
  4  "object_type_id" Number(20) NOT NULL,
  5  "name" Varchar2 (20),
  6  "description" Varchar2 (20),
  7  primary key ("object_id")
  8  );

Table created.
```

```
SQL> Alter table objects11 add  foreign key ("parent_id") references objects11("object_id");

Table altered.

SQL> Alter table object_types11 add  foreign key ("parent_id") references object_types11 ("object_type_id");

Table altered.

SQL> Alter table objects11 add  foreign key ("object_type_id") references object_types11 ("object_type_id");

Table altered.
```

describe object_types11;
describe objects11;

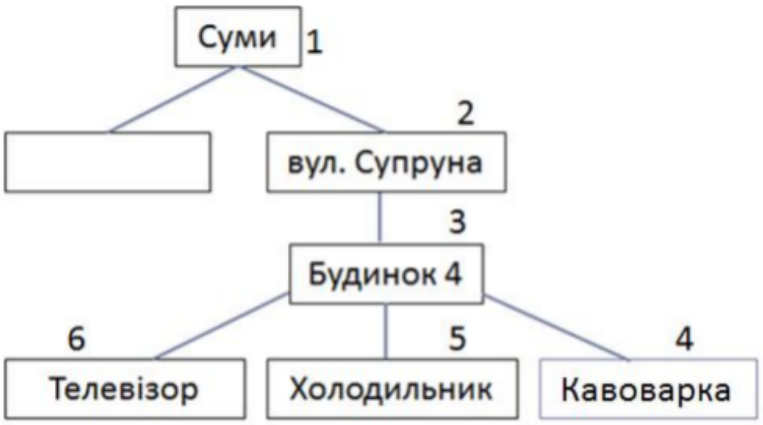
```
SQL> describe object_types11;
 Name                                                                                                                                                  Null?    Type
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ----------------------------
 object_type_id                                                                                                                                        NOT NULL NUMBER(20)
 parent_id                                                                                                                                                      NUMBER(20)
 name                                                                                                                                                           VARCHAR2(20)

SQL> describe objects11;
 Name                                                                                                                                                  Null?    Type
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ----------------------------
 object_id                                                                                                                                             NOT NULL NUMBER(20)
 parent_id                                                                                                                                                      NUMBER(20)
 object_type_id                                                                                                                                        NOT NULL NUMBER(20)
 name                                                                                                                                                           VARCHAR2(20)
 description                                                                                                                                                    VARCHAR2(20)
```

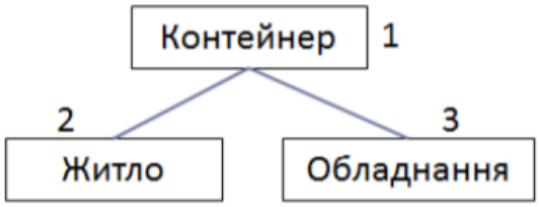
5.2**. Предметна область

Опис предметної області: місто, вулиця, будинок, обладнання.

Дані таблиці Objects описуються деревом:



Дані таблиці Object_types описуються деревом:



Напишіть скрипт для заповнення таблиць Objects і Object_types.

insert into object_types11 values(31, default, 'CONTAINER');
insert into object_types11 values(32, 31, 'HOUSING');
insert into object_types11 values(33, 31, 'EQUIPMENT');

select * from object_types11;

```
SQL> insert into object_types11 values(31, default, 'CONTAINER');

1 row created.

SQL> insert into object_types11 values(32, 31, 'HOUSING');

1 row created.

SQL> insert into object_types11 values(33, 31, 'EQUIPMENT');

1 row created.

SQL> select * from object_types11;

OBJECT_TYPE_ID  PARENT_ID NAME
-------------- ---------- --------------------
            31 (null)     CONTAINER
            32         31 HOUSING
            33         31 EQUIPMENT
```

insert into objects11 values(101, default, 32, 'SUMY', 'HOUSING');
insert into objects11 values(100, 101, 31, null, 'CONTAINER');
insert into objects11 values(102, 101, 32, 'SUPRUN STREET', 'HOUSING');
insert into objects11 values(103, 102, 32, 'HOUSE 4', 'HOUSING');
insert into objects11 values(104, 103, 33, 'COFFEE MAKER', 'EQUIPMENT');
insert into objects11 values(105, 103, 33, 'FRIDGE', 'EQUIPMENT');
insert into objects11 values(106, 103, 33, 'TV', 'EQUIPMENT');

select * from objects11;

```
SQL> insert into objects11 values(101, default, 32, 'SUMY', 'HOUSING');

1 row created.

SQL> insert into objects11 values(100,  101, 31, null,  'CONTAINER');

1 row created.

SQL> insert into objects11 values(102,  101, 32, 'SUPRUN STREET', 'HOUSING');

1 row created.

SQL> insert into objects11 values(103,  102, 32, 'HOUSE 4', 'HOUSING');

1 row created.

SQL> insert into objects11 values(104,  103, 33, 'COFFEE MAKER', 'EQUIPMENT');

1 row created.

SQL> insert into objects11 values(105,  103, 33, 'FRIDGE', 'EQUIPMENT');

1 row created.

SQL> insert into objects11 values(106,  103, 33, 'TV', 'EQUIPMENT');

1 row created.
```

```
SQL> select * from objects11;

 object_id  parent_id object_type_id name                 description
---------- ---------- -------------- -------------------- --------------------
       101 (null)                 32 SUMY                 HOUSING
       100        101             31 (null)               CONTAINER
       102        101             32 SUPRUN STREET        HOUSING
       103        102             32 HOUSE 4              HOUSING
       104        103             33 COFFEE MAKER         EQUIPMENT
       105        103             33 FRIDGE               EQUIPMENT
       106        103             33 TV                   EQUIPMENT

7 rows selected.
```

5.3**. Завдання

1. Виведіть назви об'єктів, що належать до типу «Обладнання»;

select obj."name"

from object_types11 tp, objects11 obj

where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"

and tp."name" = 'EQUIPMENT';

```
SQL> select  obj."name"
  2  from object_types11 tp, objects11 obj
  3  where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
  4  and tp."name" = 'EQUIPMENT';

name
--------------------
COFFEE MAKER
FRIDGE
TV
```

Перевірка:

select "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description", tp."object_type_id", tp."name"

from object_types11 tp, objects11 obj

where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"

and tp."name" = 'EQUIPMENT';

```
SQL> select "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description", tp."object_type_id", tp."name"
  2  from object_types11 tp, objects11 obj
  3  where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
  4  and tp."name" = 'EQUIPMENT';

 object_id  parent_id object_type_id name                 description          object_type_id name
---------- ---------- -------------- -------------------- -------------------- -------------- --------------------
       104        103             33 COFFEE MAKER         EQUIPMENT                      33 EQUIPMENT
       105        103             33 FRIDGE               EQUIPMENT                      33 EQUIPMENT
       106        103             33 TV                   EQUIPMENT                      33 EQUIPMENT
```

2. Виведіть назву типу об'єкта з ім'ям «Будинок»;

```
select  tp."name"
from object_types11 tp, objects11 obj
where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
and obj."name" like 'HOUSE%';
```

```
SQL> select  tp."name"
  2  from object_types11 tp, objects11 obj
  3  where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
  4  and obj."name" like 'HOUSE%';

name
--------------------
HOUSING
```

Перевірка:

```
select "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description", tp."object_type_id", tp."name"
from object_types11 tp, objects11 obj
where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
and obj."name" like 'HOUSE%';
```

```
SQL> select "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description", tp."object_type_id", tp."name"
  2  from object_types11 tp, objects11 obj
  3  where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
  4  and obj."name" like 'HOUSE%';

 object_id  parent_id object_type_id name               description         object_type_id name
---------- ---------- -------------- -------------------- ------------------- -------------- --------------------
       103        102             32 HOUSE 4              HOUSING                         32 HOUSING
```

3. Виведіть назви об'єктів, які мають тип, що успадкований від типу «Контейнер»;

```
select obj."name"
from object_types11 tp, objects11 obj
where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
and level >= 2
start with tp."parent_id" is null
connect by nocycle prior tp."object_type_id" = tp."parent_id"
order by level;
```

```
SQL> select obj."name"
  2  from object_types11 tp, objects11 obj
  3  where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
  4  and level >= 2
  5  start with tp."parent_id" is null
  6  connect by nocycle prior tp."object_type_id" = tp."parent_id"
  7  order by level;

name
--------------------
SUMY
HOUSE 4
FRIDGE
COFFEE MAKER
TV
SUPRUN STREET

6 rows selected.
```

Перевірка:

```
select level, "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description",
        tp."object_type_id", tp."parent_id", tp."name", SYS_CONNECT_BY_PATH(tp."name", '/') "PATH object_types"
from object_types11 tp, objects11 obj
where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
start with tp."parent_id" is null
connect by nocycle prior tp."object_type_id" = tp."parent_id"
order by level;
```

```
SQL> select level, "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description",
  2              tp."object_type_id", tp."parent_id", tp."name",  SYS_CONNECT_BY_PATH(tp."name", '/') "PATH object_types"
  3  from object_types11 tp, objects11 obj
  4  where tp."object_type_id" = obj."object_type_id"
  5  start with tp."parent_id" is null
  6  connect by nocycle prior tp."object_type_id" = tp."parent_id"
  7  order by level;

    LEVEL  object_id  parent_id object_type_id name                description         object_type_id  parent_id name
---------- ---------- ---------- -------------- -------------------- ------------------- -------------- ---------- --------------------
PATH object_types
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1        100        101             31 (null)               CONTAINER                      31 (null)     CONTAINER
/CONTAINER

        2        103        102             32 HOUSE 4              HOUSING                        32         31 HOUSING
/CONTAINER/HOUSING

        2        105        103             33 FRIDGE               EQUIPMENT                      33         31 EQUIPMENT
/CONTAINER/EQUIPMENT

        2        104        103             33 COFFEE MAKER         EQUIPMENT                      33         31 EQUIPMENT
/CONTAINER/EQUIPMENT

        2        106        103             33 TV                   EQUIPMENT                      33         31 EQUIPMENT
/CONTAINER/EQUIPMENT

        2        101 (null)                 32 SUMY                 HOUSING                        32         31 HOUSING
/CONTAINER/HOUSING

        2        102        101             32 SUPRUN STREET        HOUSING                        32         31 HOUSING
/CONTAINER/HOUSING


7 rows selected.
```

4. Вивести гілку дерева у вигляді: -> Суми -> вул. Супруна -> Будинок 4 -> Кавоварка.

```
select SYS_CONNECT_BY_PATH(obj."name", ' -> ') "PATH object name"
from objects11 obj
where obj."name" = 'COFFEE MAKER'
start with obj."parent_id" is null
connect by nocycle prior obj."object_id" = obj."parent_id"
order by level;
```

```
SQL> select SYS_CONNECT_BY_PATH(obj."name", ' -> ') "PATH object name"
  2  from objects11 obj
  3  where obj."name" = 'COFFEE MAKER'
  4  start with obj."parent_id" is null
  5  connect by nocycle prior obj."object_id" = obj."parent_id"
  6  order by level;

PATH object name
--------------------------------------------------------------------------------
 -> SUMY -> SUPRUN STREET -> HOUSE 4 -> COFFEE MAKER
```

Перевірка:

```
select level, "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description",
        SYS_CONNECT_BY_PATH(obj."name", ' -> ') "PATH object"
from objects11 obj
start with obj."parent_id" is null
connect by nocycle prior obj."object_id" = obj."parent_id"
order by level;
```

```
SQL> select level, "object_id", obj."parent_id", obj."object_type_id", obj."name", "description",
  2               SYS_CONNECT_BY_PATH(obj."name", ' -> ') "PATH object"
  3  from objects11 obj
  4  start with obj."parent_id" is null
  5  connect by nocycle prior obj."object_id" = obj."parent_id"
  6  order by level;

    LEVEL  object_id  parent_id object_type_id name                 description
---------- ---------- ---------- -------------- -------------------- --------------------
PATH object
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         1        101 (null)                 32 SUMY                 HOUSING
 -> SUMY

         2        100        101             31 (null)               CONTAINER
 -> SUMY ->

         2        102        101             32 SUPRUN STREET        HOUSING
 -> SUMY -> SUPRUN STREET

         3        103        102             32 HOUSE 4              HOUSING
 -> SUMY -> SUPRUN STREET -> HOUSE 4

         4        104        103             33 COFFEE MAKER         EQUIPMENT
 -> SUMY -> SUPRUN STREET -> HOUSE 4 -> COFFEE MAKER

         4        105        103             33 FRIDGE               EQUIPMENT
 -> SUMY -> SUPRUN STREET -> HOUSE 4 -> FRIDGE

         4        106        103             33 TV                   EQUIPMENT
 -> SUMY -> SUPRUN STREET -> HOUSE 4 -> TV


7 rows selected.
```

Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 12

Завдання

1. Створіть тригер, який відстежує зміну зарплати користувача і заносить в таблицю звітності

-- drop table emp11;
-- drop table emp22;

create table emp11(name char(10), salary integer);
create table emp22(name char(10), old_salary integer, new_salary integer);

insert into emp11 values('Damon', 9800);
insert into emp11 values('Stafan', 5400);
insert into emp11 values('Alaric', 3700);
insert into emp11 values('Matt', 1300);
insert into emp11 values('Tyler', 900);
insert into emp11 values('Jeremy', 750);

```
SQL> create table emp11(name char(10), salary integer);

Table created.

SQL> create table emp22(name char(10), old_salary integer, new_salary integer);

Table created.

SQL> insert into emp11 values('Damon',  9800);

1 row created.

SQL> insert into emp11 values('Stafan', 5400);

1 row created.

SQL> insert into emp11 values('Alaric', 3700);

1 row created.

SQL> insert into emp11 values('Matt',   1300);

1 row created.

SQL> insert into emp11 values('Tyler',   900);

1 row created.

SQL> insert into emp11 values('Jeremy',  750);

1 row created.
```

select * from emp11;

```
SQL> select * from emp11;

NAME           SALARY
---------- ----------
Damon            9800
Stafan           5400
Alaric           3700
Matt             1300
Tyler             900
Jeremy            750

6 rows selected.
```

```
create or replace trigger trig_task1
 after update of salary on emp11
 referencing old as oldRow new as newRow
 for each row
 when (newRow.salary != oldRow.salary)
 begin
 insert into emp22 values(:oldRow.name, :oldRow.salary, :newRow.salary);
 end;
/
```

```
SQL> create or replace trigger trig_task1
  2   after update of salary on emp11
  3   referencing old as oldRow new as newRow
  4   for each row
  5   when (newRow.salary != oldRow.salary)
  6   begin
  7   insert into emp22 values(:oldRow.name, :oldRow.salary, :newRow.salary);
  8   end;
  9  /

Trigger created.
```

select * from emp22;

update emp11
set salary = salary + 200;

select * from emp11;

```
SQL> select * from emp22;

no rows selected

SQL> update emp11
  2  set salary = salary + 200;

6 rows updated.

SQL> select * from emp11;

NAME           SALARY
---------- ----------
Damon           10000
Stafan           5600
Alaric           3900
Matt             1500
Tyler            1100
Jeremy            950

6 rows selected.
```

select * from emp22;

```
SQL> select * from emp22;

NAME       OLD_SALARY NEW_SALARY
---------- ---------- ----------
Damon            9800      10000
Stafan           5400       5600
Alaric           3700       3900
Matt             1300       1500
Tyler             900       1100
Jeremy            750        950

6 rows selected.
```

update emp11
set salary = salary * 2
where name in ('Damon', 'Stafan', 'Alaric');

select * from emp11;

select * from emp22;

```
SQL> update emp11
  2  set salary = salary * 2
  3  where name in ('Damon', 'Stafan', 'Alaric');

3 rows updated.

SQL> select * from emp11;

NAME           SALARY
---------- ----------
Damon           20000
Stafan          11200
Alaric           7800
Matt             1500
Tyler            1100
Jeremy            950

6 rows selected.

SQL> select * from emp22;

NAME       OLD_SALARY NEW_SALARY
---------- ---------- ----------
Damon            9800      10000
Stafan           5400       5600
Alaric           3700       3900
Matt             1300       1500
Tyler             900       1100
Jeremy            750        950
Damon           10000      20000
Stafan           5600      11200
Alaric           3900       7800

9 rows selected.
```

drop table emp11;
drop table emp22;

```
SQL> drop table emp11;

Table dropped.

SQL> drop table emp22;

Table dropped.
```

2. * Створіть тригер, який відстежує зміну посади користувача і записує її в журнал. Журнал зберігає стару і нову посаду і час зміни. У разі видалення користувача він вважається звільненим, про що заноситься запис в журнал. У разі додавання користувача він вважається прийнятим на роботу, про що заноситься запис у журнал.

```
--drop table emp2;
--drop table register;

create table emp2(name char(10), job char(10));

create table register(name char(10), old_job char(10), new_job char(10), time_of_change date);

create or replace trigger trig_task2
after insert or update or delete on emp2
referencing old as oldRow new as newRow
for each row
begin
 if inserting then
 insert into register values(:newRow.name,     'HIRED', :newRow.job, sysdate);
 elsif updating then
 insert into register values(:oldRow.name, :oldRow.job, :newRow.job, sysdate);
 elsif deleting then
 insert into register values(:oldRow.name, :oldRow.job, 'DISMISSED', sysdate);
end if;
end;
/

insert into emp2 values('Damon',  'MANAGER');
insert into emp2 values('Stafan', 'MANAGER');
insert into emp2 values('Alaric', 'SALESMAN');
insert into emp2 values('Matt',   'CLARK');
insert into emp2 values('Tyler',  'ANALYST');
insert into emp2 values('Jeremy', 'ANALYST');
```

```
SQL> create table emp2(name char(10), job char(10));

Table created.

SQL> create table register(name char(10), old_job char(10), new_job char(10), time_of_change date);

Table created.

SQL> create or replace trigger trig_task2
  2  after insert or update or delete on emp2
  3  referencing old as oldRow new as newRow
  4  for each row
  5  begin
  6   if inserting then
  7   insert into register values(:newRow.name,     'HIRED', :newRow.job, sysdate);
  8   elsif updating then
  9   insert into register values(:oldRow.name, :oldRow.job, :newRow.job, sysdate);
 10   elsif deleting then
 11   insert into register values(:oldRow.name, :oldRow.job, 'DISMISSED', sysdate);
 12  end if;
 13  end;
 14  /

Trigger created.

SQL> insert into emp2 values('Damon',  'MANAGER');

1 row created.

SQL> insert into emp2 values('Stafan', 'MANAGER');

1 row created.

SQL> insert into emp2 values('Alaric', 'SALESMAN');

1 row created.

SQL> insert into emp2 values('Matt',   'CLARK');

1 row created.

SQL> insert into emp2 values('Tyler',  'ANALYST');

1 row created.

SQL> insert into emp2 values('Jeremy', 'ANALYST');

1 row created.
```

select * from emp2;

```
SQL> select * from emp2;

NAME       JOB
---------- ----------
Damon      MANAGER
Stafan     MANAGER
Alaric     SALESMAN
Matt       CLARK
Tyler      ANALYST
Jeremy     ANALYST

6 rows selected.
```

select name, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
from register;

```
SQL> select name, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
  2  from register;

NAME       OLD_JOB    NEW_JOB    TIME
---------- ---------- ---------- -----------
Damon      HIRED      MANAGER    21:13:06 PM
Stafan     HIRED      MANAGER    21:13:06 PM
Alaric     HIRED      SALESMAN   21:13:06 PM
Matt       HIRED      CLARK      21:13:06 PM
Tyler      HIRED      ANALYST    21:13:06 PM
Jeremy     HIRED      ANALYST    21:13:08 PM

6 rows selected.
```

update emp2
set job = 'PRESIDENT'
where name = 'Damon';

update emp2
set job = 'SALESMAN'
where name = 'Jeremy';

update emp2
set job = 'MANAGER'
where name = 'Alaric';

```
SQL> update emp2
  2  set job = 'PRESIDENT'
  3  where name = 'Damon';

1 row updated.

SQL> update emp2
  2  set job = 'SALESMAN'
  3  where name = 'Jeremy';

1 row updated.

SQL> update emp2
  2  set job = 'MANAGER'
  3  where name = 'Alaric';

1 row updated.
```

select * from emp2;

select name, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
from register;

```
SQL> select * from emp2;

NAME       JOB
---------- ----------
Damon      PRESIDENT
Stafan     MANAGER
Alaric     MANAGER
Matt       CLARK
Tyler      ANALYST
Jeremy     SALESMAN

6 rows selected.

SQL> select name, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
  2  from register;

NAME       OLD_JOB    NEW_JOB    TIME
---------- ---------- ---------- -----------
Damon      HIRED      MANAGER    21:13:06 PM
Stafan     HIRED      MANAGER    21:13:06 PM
Alaric     HIRED      SALESMAN   21:13:06 PM
Matt       HIRED      CLARK      21:13:06 PM
Tyler      HIRED      ANALYST    21:13:06 PM
Jeremy     HIRED      ANALYST    21:13:08 PM
Damon      MANAGER    PRESIDENT  21:16:19 PM
Jeremy     ANALYST    SALESMAN   21:16:31 PM
Alaric     SALESMAN   MANAGER    21:16:37 PM

9 rows selected.
```

delete from emp2
where job in ('CLARK', 'ANALYST');

delete from emp2
where job in ('PRESIDENT');

insert into emp2 values('Klaus', 'PRESIDENT');

```
SQL> delete from emp2
  2  where job in ('CLARK', 'ANALYST');

2 rows deleted.

SQL> delete from emp2
  2  where job in ('PRESIDENT');

1 row deleted.

SQL> insert into emp2 values('Klaus', 'PRESIDENT');

1 row created.
```

select * from emp2;

select name, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
from register;

```
SQL> select * from emp2;

NAME       JOB
---------- ----------
Stafan     MANAGER
Alaric     MANAGER
Jeremy     SALESMAN
Klaus      PRESIDENT

SQL> select name, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
  2  from register;

NAME       OLD_JOB    NEW_JOB    TIME
---------- ---------- ---------- -----------
Damon      HIRED      MANAGER    21:13:06 PM
Stafan     HIRED      MANAGER    21:13:06 PM
Alaric     HIRED      SALESMAN   21:13:06 PM
Matt       HIRED      CLARK      21:13:06 PM
Tyler      HIRED      ANALYST    21:13:06 PM
Jeremy     HIRED      ANALYST    21:13:08 PM
Damon      MANAGER    PRESIDENT  21:16:19 PM
Jeremy     ANALYST    SALESMAN   21:16:31 PM
Alaric     SALESMAN   MANAGER    21:16:37 PM
Matt       CLARK      DISMISSED  21:18:44 PM
Tyler      ANALYST    DISMISSED  21:18:44 PM
Damon      PRESIDENT  DISMISSED  21:18:46 PM
Klaus      HIRED      PRESIDENT  21:19:01 PM

13 rows selected.
```

drop table emp2;

drop table register;

```
SQL> drop table emp2;

Table dropped.

SQL> drop table register;

Table dropped.
```

Завдання

3. *Візьміть з тексту лекції приклад тригера реалізації каскадного видалення. Реалізуйте тригер, що видаляє всіх співробітників, які працюють у відділі, при видаленні відділу.

--drop table emp3;
--drop table dept3;

```
CREATE TABLE dept3(  -- описание подразделения
  deptno NUMBER(3) NOT NULL,  -- № подразделения
  dname VARCHAR(14) NOT NULL,  -- название подразделения
  loc VARCHAR(13), -- местоположение подразделения
  CONSTRAINT dept_pk3 PRIMARY KEY (deptno),
  CONSTRAINT dept_naem_uk3 UNIQUE (dname)
);
```

```
CREATE TABLE emp3 ( -- описание сотрудников подразделений
  empno NUMBER(4) NOT NULL, -- № сотрудника
  ename VARCHAR(20), -- имя сотрудника
  job VARCHAR(9), -- должность сотрудника
  sal NUMBER(7, 2), -- з/п сотрудника
  deptno NUMBER(2),  -- № подразделения, где работает сотрудник
  CONSTRAINT emp_pk3 PRIMARY KEY (empno),
  CONSTRAINT emp_deptno_fk3 FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept3 (deptno)
);

commit;
```

```
SQL> CREATE TABLE dept3(  -- описание подразделения
  2     deptno NUMBER(3) NOT NULL,  -- № подразделения
  3     dname VARCHAR(14) NOT NULL,  -- название подразделения
  4     loc VARCHAR(13), -- местоположение подразделения
  5     CONSTRAINT dept_pk3 PRIMARY KEY (deptno),
  6     CONSTRAINT dept_naem_uk3 UNIQUE (dname)
  7  );

Table created.

SQL> CREATE TABLE emp3 ( -- описание сотрудников подразделений
  2    empno NUMBER(4) NOT NULL, -- № сотрудника
  3    ename VARCHAR(20), -- имя сотрудника
  4    job VARCHAR(9), -- должность сотрудника
  5    sal NUMBER(7, 2), -- з/п сотрудника
  6    deptno NUMBER(2),  -- № подразделения, где работает сотрудник
  7    CONSTRAINT emp_pk3 PRIMARY KEY (empno),
  8    CONSTRAINT emp_deptno_fk3 FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept3 (deptno)
  9  );

Table created.

SQL> commit;

Commit complete.
```

```
INSERT INTO dept3 VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW_YORK');

INSERT INTO dept3 VALUES (20,  'RESEARCH',  'DALLAS');

INSERT INTO dept3 VALUES (30,     'SALES', 'CHICAGO');

INSERT INTO dept3 VALUES (40,'OPERATIONS',  'BOSTON');

INSERT INTO dept3 VALUES (50, 'RESEARCH2', 'HONKONG');
```

```
SQL> INSERT INTO dept3 VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW_YORK');

1 row created.

SQL> INSERT INTO dept3 VALUES (20,  'RESEARCH',  'DALLAS');

1 row created.

SQL> INSERT INTO dept3 VALUES (30,     'SALES', 'CHICAGO');

1 row created.

SQL> INSERT INTO dept3 VALUES (40,'OPERATIONS',  'BOSTON');

1 row created.

SQL> INSERT INTO dept3 VALUES (50, 'RESEARCH2', 'HONKONG');

1 row created.
```

select * from dept3;

```
SQL> select * from dept3;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW_YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 RESEARCH2      HONKONG
```

INSERT INTO emp3 VALUES (7839, 'KING','PRESIDENT', 5000, 10);

INSERT INTO emp3 VALUES (7698, 'BLAKE', 'MANAGER', 2850, 20);

INSERT INTO emp3 VALUES (7782, 'CLARK', 'MANAGER', 1500, 30);

INSERT INTO emp3 VALUES (7566, 'JONES', 'SALESMAN', 1250, 40);

INSERT INTO emp3 VALUES (7654,'MARTIN', 'SALESMAN', 2250, 50);

INSERT INTO emp3 VALUES (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 1600, 10);

INSERT INTO emp3 VALUES (7844,'TURNER', 'SALESMAN', 1500, 20);

select * from emp3;

```
SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7839,  'KING','PRESIDENT', 5000, 10);

1 row created.

SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7698, 'BLAKE',  'MANAGER', 2850, 20);

1 row created.

SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7782, 'CLARK',  'MANAGER', 1500, 30);

1 row created.

SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7566, 'JONES', 'SALESMAN', 1250, 40);

1 row created.

SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7654,'MARTIN', 'SALESMAN', 2250, 50);

1 row created.

SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 1600, 10);

1 row created.

SQL> INSERT INTO emp3 VALUES (7844,'TURNER', 'SALESMAN', 1500, 20);

1 row created.

SQL> select * from emp3;

     EMPNO ENAME                JOB              SAL     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT       5000         10
      7698 BLAKE                MANAGER         2850         20
      7782 CLARK                MANAGER         1500         30
      7566 JONES                SALESMAN        1250         40
      7654 MARTIN               SALESMAN        2250         50
      7499 ALLEN                SALESMAN        1600         10
      7844 TURNER               SALESMAN        1500         20

7 rows selected.
```

commit;

```
create or replace trigger trig_task3
after delete on dept3
referencing old as oldRow new as newRow
for each row
begin
 delete from emp3
 where emp3.deptno = :oldRow.deptno;
end;
/
```

delete from dept3
where loc in ('NEW_YORK', 'CHICAGO');

select * from dept3;

select * from emp3;

delete from dept3
where loc in ('BOSTON');

```
SQL> commit;

Commit complete.

SQL> create or replace trigger trig_task3
  2  after delete on dept3
  3  referencing old as oldRow new as newRow
  4  for each row
  5  begin
  6   delete from emp3
  7   where emp3.deptno = :oldRow.deptno;
  8  end;
  9  /

Trigger created.

SQL> delete from dept3
  2  where loc in ('NEW_YORK', 'CHICAGO');

2 rows deleted.

SQL> select * from dept3;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        20 RESEARCH       DALLAS
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 RESEARCH2      HONKONG

SQL> select * from emp3;

     EMPNO ENAME                JOB              SAL     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- ----------
      7698 BLAKE                MANAGER         2850         20
      7566 JONES                SALESMAN        1250         40
      7654 MARTIN               SALESMAN        2250         50
      7844 TURNER               SALESMAN        1500         20

SQL> delete from dept3
  2  where loc in ('BOSTON');

1 row deleted.
```

select * from dept3;

select * from emp3;

```
SQL> select * from dept3;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        20 RESEARCH       DALLAS
        50 RESEARCH2      HONKONG

SQL> select * from emp3;

     EMPNO ENAME                JOB              SAL     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- ----------
      7698 BLAKE                MANAGER         2850         20
      7654 MARTIN               SALESMAN        2250         50
      7844 TURNER               SALESMAN        1500         20
```

4. * Перевірте, що при цьому спрацьовує тригер із завдання 2.

select * from dept3;
select * from emp3;


```
SQL> select * from dept3;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        20 RESEARCH       DALLAS
        50 RESEARCH2      HONKONG

SQL> select * from emp3;

     EMPNO ENAME                JOB              SAL     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- ----------
      7698 BLAKE                MANAGER         2850         20
      7654 MARTIN               SALESMAN        2250         50
      7844 TURNER               SALESMAN        1500         20
```


--drop table register2;

create table register2(ename char(10), old_job char(10), new_job char(10), time_of_change date);

```
create or replace trigger trig_task2_4
after insert or update or delete on emp3
referencing old as oldRow new as newRow
for each row
begin
 if inserting then
  insert into register2 values(:newRow.ename,  'HIRED', :newRow.job, sysdate);
 elsif updating then
  insert into register2 values(:oldRow.ename, :oldRow.job, :newRow.job, sysdate);
 elsif deleting then
```

insert into register2 values(:oldRow.ename, :oldRow.job, 'DISMISSED', sysdate);
end if;
end;
/

delete from dept3
where loc in ('DALLAS');

select * from dept3;

select * from emp3;

select ename, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
from register2;

```
SQL> create table register2(ename char(10), old_job char(10), new_job char(10), time_of_change date);

Table created.

SQL> create or replace trigger trig_task2_4
  2  after insert or update or delete on emp3
  3  referencing old as oldRow new as newRow
  4  for each row
  5  begin
  6   if inserting then
  7    insert into register2 values(:newRow.ename,     'HIRED', :newRow.job, sysdate);
  8   elsif updating then
  9    insert into register2 values(:oldRow.ename, :oldRow.job, :newRow.job, sysdate);
 10   elsif deleting then
 11    insert into register2 values(:oldRow.ename, :oldRow.job, 'DISMISSED', sysdate);
 12   end if;
 13  end;
 14  /

Trigger created.

SQL> delete from dept3
  2  where loc in ('DALLAS');

1 row deleted.

SQL> select * from dept3;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        50 RESEARCH2      HONKONG

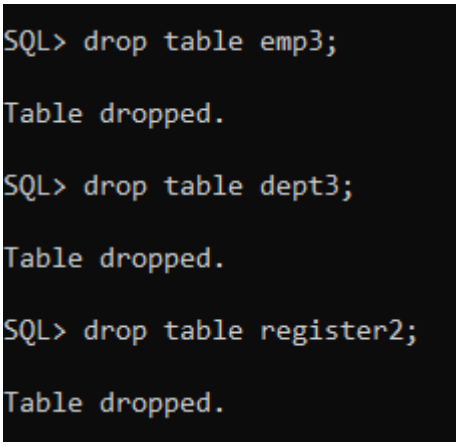
SQL> select * from emp3;

     EMPNO ENAME                JOB              SAL     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- ----------
      7654 MARTIN               SALESMAN        2250         50

SQL> select ename, old_job, new_job, to_char(time_of_change, 'HH24:MI:SS AM') as time
  2  from register2;

ENAME      OLD_JOB    NEW_JOB    TIME
---------- ---------- ---------- -----------
BLAKE      MANAGER    DISMISSED  23:40:10 PM
TURNER     SALESMAN   DISMISSED  23:40:10 PM
```

drop table emp3;
drop table dept3;
drop table register2;



Пороскун Олена Олегівна ПМ-81

Лабораторна робота 13

1. Призначення прав

1. Створіть таблицю My_emp на основі таблиці Emp.

create table My_emp as
select * from emp;

select * from My_emp;

```
SQL> create table My_emp as
  2  select * from emp;

Table created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

2. Перевірте, якими правами ви володієте, і до яких об'єктів у вас є доступ.

show user;

select * from USER_SYS_PRIVS;

select * from USER_TAB_PRIVS_MADE;

```
SQL> show user;
USER is "STUDENT_PM81_09"
SQL> select * from USER_SYS_PRIVS;

USERNAME                                                                                                                         PRIVILEGE                                ADM COM INH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --- --- ---
STUDENT_PM81_09                                                                                                                  UNLIMITED TABLESPACE                     NO  NO  NO

SQL> select * from USER_TAB_PRIVS_MADE;

GRANTEE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRANTOR                                                                                                                          PRIVILEGE                                GRA HIE COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --- --- ---
TYPE                   INH
---------------------- ---
PUBLIC
STUDENT_PM81_09
STUDENT_PM81_09                                                                                                                  INHERIT PRIVILEGES                       NO  NO  NO
USER                   NO
```

3. Створіть користувача New_User.

create user New_User11
identified by New12345;

grant create session to New_User11;

```
SQL> create user New_User11
  2  identified by New12345;

User created.

SQL> grant create session to New_User11;

Grant succeeded.
```

4. Передайте користувачу New_User права на читання з таблиці My_emp.

grant select
on student_pm81_09.My_emp
to New_User11;

```
SQL> grant select
  2  on student_pm81_09.My_emp
  3  to New_User11;

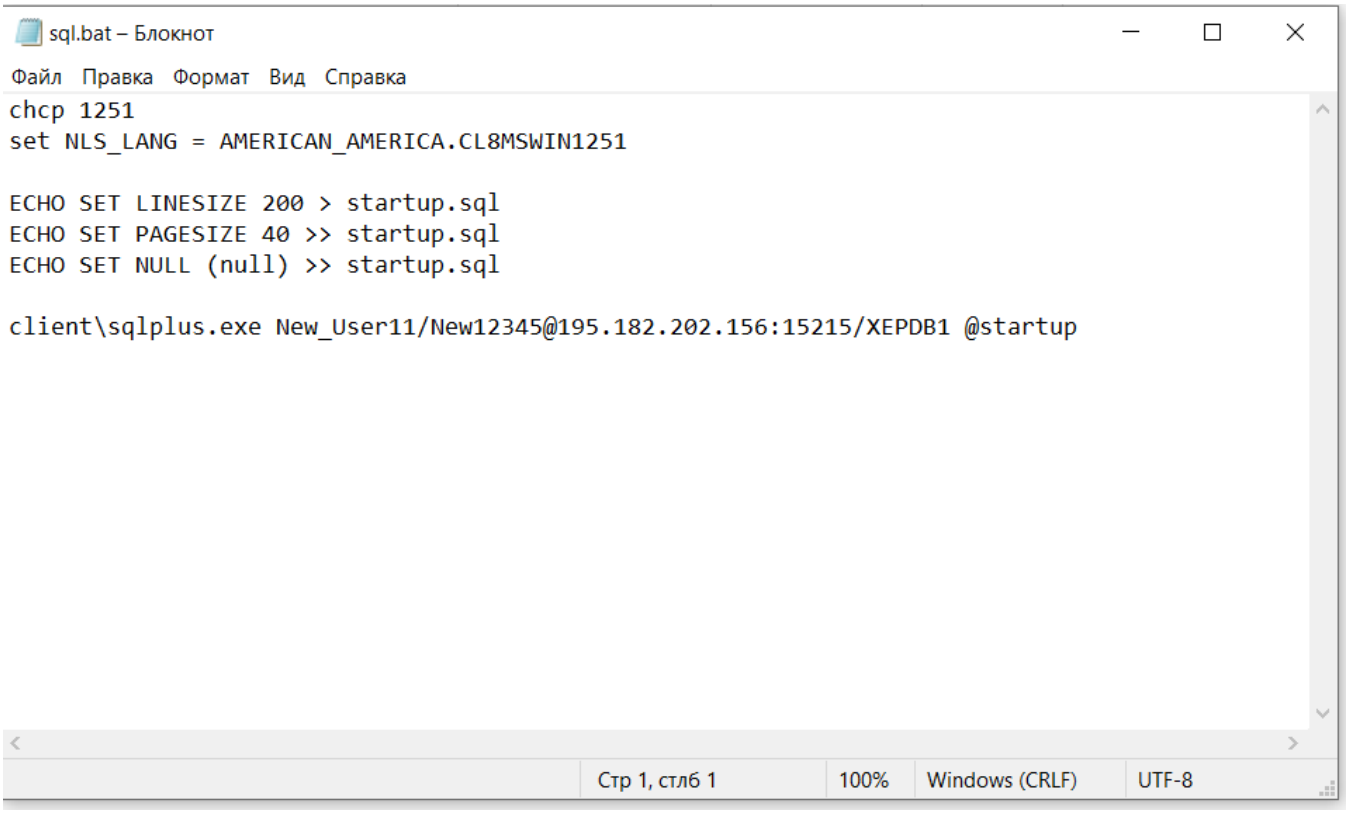
Grant succeeded.
```

5. Від імені користувача New_User спробуйте читати і видаляти з таблиці My_emp.

client\sqlplus.exe New_User11/New12345@195.182.202.156:15215/XEPDB1 @startup

замість

client\sqlplus.exe student_pm81_09/student@195.182.202.156:15215/XEPDB1 @startup



show user;

select * from student_pm81_09.My_emp;

delete
from student_pm81_09.My_emp
where empno = 8000;

```
SQL> show user;
USER is "NEW_USER11"
SQL> select * from student_pm81_09.My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.

SQL> delete
  2  from student_pm81_09.My_emp
  3  where empno = 8000;
from student_pm81_09.My_emp
                    *
ERROR at line 2:
ORA-01031: insufficient privileges
```

2. Делегування привілеїв

1. Створіть користувача New_User2.

show user;

create user New_User22
identified by New54321;

grant create session to New_User22;

```
SQL> show user;
USER is "STUDENT_PM81_09"
SQL> create user New_User22
  2  identified by New54321;

User created.

SQL> grant create session to New_User22;

Grant succeeded.
```

2. Надайте користувачу New_User права на видалення з таблиці My_emp з можливістю передачі прав.

grant delete
on student_pm81_09.My_emp
to New_User11
with grant option;

```
SQL> grant delete
  2  on student_pm81_09.My_emp
  3  to New_User11
  4  with grant option;

Grant succeeded.
```

3. Зайдіть від імені користувача New_User і передайте права на видалення користувачу New_User2.

show user;

grant delete
on student_pm81_09.My_emp
to New_User22;

```
SQL> show user;
USER is "NEW_USER11"
SQL> grant delete
  2  on student_pm81_09.My_emp
  3  to New_User22;

Grant succeeded.
```

4. Від імені користувача Student відкличте права на видалення у користувача New_User.

show user;

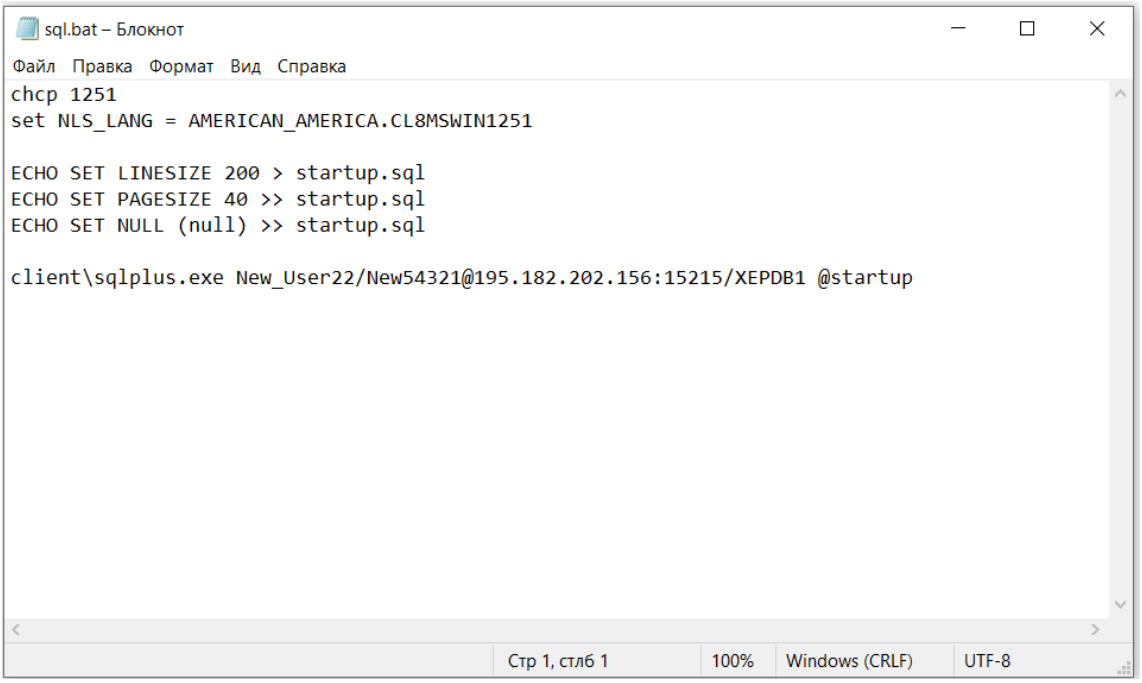
revoke delete
on student_pm81_09.My_emp
from New_User11;

```
SQL> show user;
USER is "STUDENT_PM81_09"
SQL> revoke delete
  2  on student_pm81_09.My_emp
  3  from New_User11;

Revoke succeeded.
```

5. Перегляньте права користувача New_User2.

client\sqlplus.exe New_User22/New54321@195.182.202.156:15215/XEPDB1 @startup



show user;

select * from USER_SYS_PRIVS;

select * from USER_TAB_PRIVS_MADE;

```
SQL> show user;
USER is "NEW_USER22"
SQL> select * from USER_SYS_PRIVS;

USERNAME                                                
```

➢ Відкличте у користувача New_User2 роль ROLE2.

revoke ROLE2 from New_User22;

```
SQL> revoke ROLE2 from New_User22;

Revoke succeeded.
```

➢ Спробуйте призначити користувачу New_User роль ROLE1.

grant ROLE1 to New_User11;

```
SQL> grant ROLE1 to New_User11;

Grant succeeded.
```

➢ Спробуйте призначити ролі ROLE1 роль ROLE2.

grant ROLE2 to ROLE1;

```
SQL> grant ROLE2 to ROLE1;

Grant succeeded.
```

➢ Спробуйте призначити ролі ROLE1 роль ROLE1.

grant ROLE1 to ROLE1;

```
SQL> grant ROLE1 to ROLE1;
grant ROLE1 to ROLE1
*
ERROR at line 1:
ORA-01934: circular role grant detected
```

4. Зачищення території

➢ Видаліть таблицю My_emp.

➢ Видаліть ролі ROLE1 і ROLE2.

➢ Видаліть користувачів New_User і New_User2.

drop table My_emp;

drop role ROLE1;

drop role ROLE2;

drop user New_User11;

drop user New_User22;

```
SQL> drop table My_emp;

Table dropped.

SQL> drop role ROLE1;

Role dropped.

SQL> drop role ROLE2;

Role dropped.
```

```
SQL> drop user New_User11;

User dropped.

SQL> drop user New_User22;

User dropped.
```

5. Транзакції

1. Створіть таблицю My_emp із таблиці Emp, скопіюйте в неї всі дані з таблиці Emp.

create table My_emp as
select * from emp;

select * from My_emp;

```
SQL> create table My_emp as
  2  select * from emp;

Table created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

2. Видаліть з таблиці 2 будь-які рядки.

delete from My_emp
where ename in ('JET LI', 'BRUCE LEE');

select * from My_emp;

3.

```
SQL> delete from My_emp
  2  where ename in ('JET LI', 'BRUCE LEE');

2 rows deleted.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

16 rows selected.
```

Відкотіться до початкового стану і перевірте чи повернулися зміни.

ROLLBACK;

select * from My_emp;

```
SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

4. Створіть мітку «START_POINT».

SAVEPOINT START_POINT;

```
SQL> SAVEPOINT START_POINT;

Savepoint created.
```

5. Додайте в таблицю 1 рядок.

INSERT INTO My_emp VALUES (1001,'Damon','ANALYST', 7839, TO_DATE('2012-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 2000, 0, 10);

```
SQL> INSERT INTO My_emp VALUES (1001,'Damon','ANALYST', 7839, TO_DATE('2012-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 2000, 0, 10);

1 row created.
```

select * from My_emp;

```
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1001 Damon                ANALYST         7839 19-OCT-12       2000          0         10

19 rows selected.
```

6. Додайте в таблицю індекс по стовпцю mgr.

CREATE INDEX My_emp_index
on My_emp(mgr);

```
SQL> CREATE INDEX My_emp_index
  2  on My_emp(mgr);

Index created.
```

7. Чи можливий відкат до мітки START_POINT? перевірте.

ROLLBACK TO START_POINT;

```
SQL> ROLLBACK TO START_POINT;
ROLLBACK TO START_POINT
*
ERROR at line 1:
ORA-01086: savepoint 'START_POINT' never established in this session or is invalid
```

6. Завдання. Відкат до мітки

1. Створіть мітку «START_POINT1».

SAVEPOINT START_POINT1;

select * from My_emp;

```
SQL> SAVEPOINT START_POINT1;

Savepoint created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1001 Damon                ANALYST         7839 19-OCT-12       2000          0         10

19 rows selected.
```

2. Додайте до таблиці 1 рядок.

INSERT INTO My_emp VALUES (1002,'Alaric','MANAGER', 7499, TO_DATE('2012-06-24', 'YYYY-MM-DD'), 3000, 0, 20);

```
SQL> INSERT INTO My_emp VALUES (1002,'Alaric','MANAGER', 7499, TO_DATE('2012-06-24', 'YYYY-MM-DD'), 3000, 0, 20);

1 row created.
```

select * from My_emp;

```
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1001 Damon                ANALYST         7839 19-OCT-12       2000          0         10
      1002 Alaric               MANAGER         7499 24-JUN-12       3000          0         20

20 rows selected.
```

3. Створіть мітку «START_POINT2».

SAVEPOINT START_POINT2;

```
SQL> SAVEPOINT START_POINT2;

Savepoint created.
```

4. Додайте до таблиці 1 рядок.

INSERT INTO My_emp VALUES (1003,'Matt','CLERK', 1002, TO_DATE('2013-08-12', 'YYYY-MM-DD'), 780, 0, 20);

select * from My_emp;

```
SQL> INSERT INTO My_emp VALUES (1003,'Matt','CLERK', 1002, TO_DATE('2013-08-12', 'YYYY-MM-DD'), 780, 0, 20);

1 row created.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1001 Damon                ANALYST         7839 19-OCT-12       2000          0         10
      1002 Alaric               MANAGER         7499 24-JUN-12       3000          0         20
      1003 Matt                 CLERK           1002 12-AUG-13        780          0         20

21 rows selected.
```

5. Створіть мітку «START_POINT3».

SAVEPOINT START_POINT3;

```
SQL> SAVEPOINT START_POINT3;

Savepoint created.
```

6. Видаліть з таблиці 3 рядки.

delete from My_emp
where empno in (1001, 1002, 1003);

select * from My_emp;

```
SQL> delete from My_emp
  2  where empno in (1001, 1002, 1003);

3 rows deleted.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

18 rows selected.
```

7. Зробіть відкат до мітки START_POINT2. Перевірте.

ROLLBACK TO START_POINT2;

```
SQL> ROLLBACK TO START_POINT2;

Rollback complete.
```

select * from My_emp;

```
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1001 Damon                ANALYST         7839 19-OCT-12       2000          0         10
      1002 Alaric               MANAGER         7499 24-JUN-12       3000          0         20

20 rows selected.
```

8. Зробіть відкат до мітки START_POINT1. Перевірте.

ROLLBACK TO START_POINT1;

```
SQL> ROLLBACK TO START_POINT1;

Rollback complete.
```

select * from My_emp;

```
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8001 JET LI               SALESMAN        8000 20-FEB-11       2600        600         60
      8002 BRUCE LEE            SALESMAN        8000 08-SEP-11       2500 (null)             60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1001 Damon                ANALYST         7839 19-OCT-12       2000          0         10

19 rows selected.
```

9. Видаліть з таблиці 3 рядки.

delete from My_emp
where empno in (1001, 8001, 8002);

select * from My_emp;

```
SQL> delete from My_emp
  2  where empno in (1001, 8001, 8002);

3 rows deleted.

SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)

16 rows selected.
```

10. Створіть мітOINT4;

ку«START_POINT4».

SAVEPOINT START_POINT4;

11. Додайте до таблиці 1 рядок.

INSERT INTO My_emp VALUES (1004,'Tyler','CLERK', 8003, TO_DATE('2013-09-27', 'YYYY-MM-DD'), 640, 0, 20);

```
SQL> INSERT INTO My_emp VALUES (1004,'Tyler','CLERK', 8003, TO_DATE('2013-09-27', 'YYYY-MM-DD'), 640, 0, 20);

1 row created.
```

select * from My_emp;

```
SQL> select * from My_emp;

     EMPNO ENAME                JOB              MGR HIREDATE         SAL       COMM     DEPTNO
---------- -------------------- --------- ---------- --------- ---------- ---------- ----------
      7839 KING                 PRESIDENT (null)     17-NOV-11       5000 (null)             10
      7698 BLAKE                MANAGER         7839 01-MAY-11       2850 (null)             30
      7782 CLARK                MANAGER         7839 09-JUN-11       1500 (null)             10
      7566 JONES                MANAGER         7839 02-APR-11       2975 (null)             20
      7654 MARTIN               SALESMAN        7698 28-SEP-11       1250       1400         30
      7499 ALLEN                SALESMAN        7698 20-FEB-11       1600        300         30
      7844 TURNER               SALESMAN        7698 08-SEP-11       1500          0         30
      7900 JAMES                CLERK           7698 03-DEC-11        950 (null)             30
      7521 WARD                 SALESMAN        7698 22-FEB-11       1250        500         30
      7902 FORD                 ANALYST         7566 03-DEC-11       3000 (null)             20
      7369 SMITH                CLERK           7902 17-DEC-10        800 (null)             20
      7788 SCOTT                ANALYST         7566 09-DEC-12       3000 (null)             20
      7876 ADAMS                CLERK           7788 12-JAN-13       1100 (null)             20
      7934 MILLER               CLERK           7782 23-JAN-12       1300 (null)             10
      8000 JACKIE CHAN          SALESMAN        7839 28-SEP-11       2250       1700         60
      8003 DR NO                ANALYST         7839 11-SEP-11       2500 (null)     (null)
      1004 Tyler                CLERK           8003 27-SEP-13        640          0         20

17 rows selected.
```

12. Застосуйте зміни.

commit;

```
SQL> commit;

Commit complete.
```

13. Чи можливий відкат до мітки START_POINT4? Перевірте.

ROLLBACK TO START_POINT4;

```
SQL> ROLLBACK TO START_POINT4;
ROLLBACK TO START_POINT4
*
ERROR at line 1:
ORA-01086: savepoint 'START_POINT4' never established in this session or is invalid
```